1 *Chapter 1.C*

13. 若对于$\forall i=1,\cdots,m$，都有U_i为V的子空间，
求证:$\bigcup_{i=1}^m U_i$仍是V的子空间与$\exists j=1,\cdots,m$，使得$\forall i=1,\cdots,m$，$U_i\subseteq U_j$等价.
Proof 充分性的证明非常显然.
若$\forall i=1,\cdots,m$，$U_i\subseteq U_j$，则$\bigcup_{i=1}^m U_i=U_j$，而U_j是V的一个子空间，证毕.
必要性:先来根据二元情况证明一个引理.
lemma 若V_1,V_2是V的子空间且$V_1\cup V_2$仍为V的子空间，则必然有$V_1\subseteq V_2$或$V_2\subseteq V_1$.
Proof 任取$v_1\in V_1\backslash V_2$和$v_2\in V_2\backslash V_1$，考虑v_1+v_2.
由于$V_1\cup V_2$仍为V的子空间，故有$v_1+v_2\in V_1$或$v_1+v_2\in V_2$.
若$v_1+v_2\in V_1$，则$v_2=(v_1+v_2)+(-v_1)\in V_1$，与$v_2\notin V_1$矛盾；
若$v_1+v_2\in V_2$，则$v_1=(v_1+v_2)+(-v_2)\in V_2$，与$v_1\notin V_2$矛盾.
因此必有$V_1\subseteq V_2$或$V_2\subseteq V_1$.
现在使用数学归纳法应用该引理，先考虑$i=1$的情况.令$V_1=U_1,V_2=\bigcup_{i=2}^m U_i$.
则必有$1^\circ\bigcup_{i=1}^m U_i\subseteq U_1$或$2^\circ U_1\subseteq\bigcup_{i=j+1}^m U_i$.
若为1°则U_1即为所求，若为2°则$\bigcup_{i=2}^m U_i$是V的子空间，归纳继续.
设$i=j$时归纳继续，即$U_j\subseteq\bigcup_{i=j+1}^m U_i$. 则当$i=j+1$时，令$V_1=U_{j+1},V_2=\bigcup_{i=j+2}^m U_i$，
仍有$\bigcup_{i=j+2}^m U_i\subseteq U_{j+1}$或$U_{j+1}\subseteq\bigcup_{i=j+2}^m U_i$，即$U_{j+1}$是所求子集，或者归纳可以继续.
由于子空间个数有限，因此进程一定可以在某一步结束，下证结束时找到的U_j即为所求.
不妨假设第j步找到了满足条件的U_j，即U_j满足$\bigcup_{i=j+1}^m U_i\subseteq U_j$.
此时回到第$j-1$步，由于该步必定出现了2°，因此有$U_{j-1}\subseteq\bigcup_{i=j}^m U_i=U_j$，即$U_{j-1}\subseteq U_j$.
随即$\bigcup_{i=j-1}^m U_i=U_j$，进而$U_{j-2}\subseteq\bigcup_{i=j-1}^m U_i=U_j$. 以此类推，$\forall i=1,\cdots,j-1$，$U_i\subseteq U_j$.
结合$\bigcup_{i=j+1}^m U_i\subseteq U_j$，得$\forall i=1,\cdots,m,U_i\subseteq U_j$，证毕.

2 *Chapter 2.A*

10. 设$v_1, \cdots, v_m$在V中线性无关且$w \in V$.
求证：若$v_1 + w, \cdots, v_m + w$线性相关，则$w \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)$.
Proof 若$v_1 + w, \cdots, v_m + w$线性相关，则有$\sum_{i=1}^m a_i(v_i + w) = 0, \exists i = 1, \cdots, m, a_i \neq 0$.
从而$\sum_{i=1}^m a_i v_i + w \sum_{i=1}^m a_i = 0$.
1°若$\sum_{i=1}^m a_i \neq 0$，则$w = -\dfrac{\sum_{i=1}^m a_i v_i}{\sum_{i=1}^m a_i} \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)$，命题得证.
2°若$\sum_{i=1}^m a_i = 0$，则$\sum_{i=1}^m a_i v_i = 0$. 而$v_1, \cdots, v_m$在V中线性无关，故$a_1 = \cdots = a_m = 0$.
从而$\forall i = 1, \cdots, m, a_i = 0$，与假设矛盾.该情况不存在，证毕.

14. 求证：V是无限维向量空间等价于V中存在无限多线性无关的向量.
Proof 必要性的证明是显然的，以下使用数学归纳法证明充分性.
先看$n = 1$的情况并设$v_1 \neq 0 \in V$.
由于V是无限维的，故一定存在$v_2 \in V \notin \operatorname{span}\{v_1\}$，从而$v_1, v_2$线性无关.
再假设$n = m$时情况成立，即V中存在$v_1, \cdots, v_m$线性无关.
考虑$n = m + 1$时的情况.由于V是无限维的，故一定存在$v_{m+1} \notin \operatorname{span}\{v_1, \cdots, v_m\}$.
根据*2.A.11*，$v_1, \cdots, v_m, v_{m+1}$线性无关. 因此命题对任意的自然数$m$均成立，证毕.

3 *Chapter 2.B*

6. 若$v_1,\cdots,v_4$是V的一组基，证明：$v_1+v_2,v_2+v_3,v_3+v_4,v_4$是$V$的一组基.
Proof 先证明它们线性无关.令$a_1(v_1+v_2)+a_2(v_2+v_3)+a_3(v_3+v_4)+a_4v_4=0$.
得到$a_1v_1+(a_1+a_2)v_2+(a_2+a_3)v_3+(a_3+a_4)v_4=0$，由$v_1,\cdots,v_4$线性无关，
得$a_1=0,a_1+a_2=0,a_2+a_3=0,a_3+a_4=0$，即$a_1=a_2=a_3=a_4=0$，得证.
令$v_1+v_2=u_1,v_2+v_3=u_2,v_3+v_4=u_3,v_4=u_4$，下证$V=\operatorname{span}(u_1,u_2,u_3,u_4)$.
由于$v_1=u_1-u_2+u_3-u_4,v_2=u_2-u_3+u_4,v_3=u_3-u_4,v_4=u_4$，于是有
考虑$\forall v=\sum_{i=1}^4 a_iv_i\in V,u=\sum_{i=1}^4 b_iu_i\in\operatorname{span}(u_1,u_2,u_3,u_4),a_i,b_i\in F$.

$$\begin{aligned}
v&=a_1(u_1-u_2+u_3-u_4)+a_2(u_2-u_3+u_4)+a_3(u_3-u_4)+a_4u_4\\
&=a_1u_1+(a_2-a_1)u_2+(a_3-a_2+a_1)u_3+(a_4-a_3+a_2-a_1)u_4\in\operatorname{span}(u_1,u_2,u_3,u_4)\\
u&=b_1v_1+(b_1+b_2)v_2+(b_2+b_3)v_3+(b_3+b_4)v_4\in\operatorname{span}(v_1,v_2,v_3,v_4)=V\\
V&\subseteq\operatorname{span}(u_1,u_2,u_3,u_4),\operatorname{span}(u_1,u_2,u_3,u_4)\subseteq V\Rightarrow V=\operatorname{span}(u_1,u_2,u_3,u_4)
\end{aligned}$$

于是u_1,u_2,u_3,u_4线性无关且$V=\operatorname{span}(u_1,u_2,u_3,u_4)$，即其确为$V$的一组基.

8. 设U和W都是V的子空间，且满足$V=U\oplus W$.
$u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n$分别是$U,W$的一组基. 求证：$u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n$是$V$的一组基.
Proof 先证明$u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_m$线性无关.
设$\exists a_1,\cdots,a_m,b_1,\cdots,b_n,\sum_{i=1}^m a_iu_i+\sum_{i=1}^n b_iw_i=0$，即$v=\sum_{i=1}^m a_iu_i=-\sum_{i=1}^n b_iw_i$.
这表明U中的某元素与W中的某元素相等，即$v\in U\cap W$.
而$V=U\oplus W$，即$V\cap W=\{0\}$，得$\sum_{i=1}^m a_iu_i=-\sum_{i=1}^n b_iw_i=0$.
由$u_1,\cdots,u_m$和$w_1,\cdots,w_m$分别线性无关，有$u_1=\cdots=u_m=w_1=\cdots=w_n=0$，得证.
再证$V=\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n)$，且$\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n)\subseteq V$是显然的.
由$V=U\oplus W$，得$\forall v\in V,\exists u\in\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_m),w\in\operatorname{span}(w_1,\cdots,w_n),v=u+w$.
因此$\forall v\in V,v\in\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n)$，即$V\subseteq\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n)$.
结合$\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n)\subseteq V$，得到$V=\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_m,w_1,\cdots,w_n)$，证毕.

4 *Chapter 2.C*

10. 设$p_0, p_1, \cdots, p_m \in P(F)$，其中$p_j$是次数为$j$的多项式.
求证：$p_0, p_1, \cdots, p_m$是$P_m(F)$的一组基.
Proof 使用数学归纳法.先验证$m = 0$的情况，显然成立.
随后假设$j = m$时结论成立，需证$\mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1}) = \mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m, x^{m+1})$.
下证$1^\circ \mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1}) \subseteq \mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m, x^{m+1})$
并且$2^\circ \mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m, x^{m+1}) \subseteq \mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1})$.
1°的证明是显然的.$\forall p \in \mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1}), p \in P_{m+1}(F)$.
即$\mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1}) \subseteq \mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m, x^{m+1})$.
下证2°成立.设选定的$p_{m+1} = a_{m+1}x^{m+1} + \sum_{i=0}^m a_i x^i (a_{m+1} \neq 0)$.
变形得到$x^{i+1} = \dfrac{p_{m+1} - \sum_{i=0}^m a_i x^i}{a_{m+1}} \in \mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m, p_{m+1})$.
而$\mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m) = \mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m)$，
故$\mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m, p_{m+1}) = \mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1})$.
从而$x^{m+1} \in \mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1})$，
进而$\mathrm{span}(1, x, \cdots, x^m, x^{m+1}) \subseteq \mathrm{span}(p_0, p_1, \cdots, p_m, p_{m+1})$.
如此1°和2°均成立且向量均线性无关，即该张成组确实是$P_m(F)$的一组基.

14. 设$U_1, \cdots, U_m$都是V的有限维子空间，且$U_1, \cdots, U_m$相互独立.
求证：$\sum_{i=1}^m U_i$是有限维向量空间，且$\dim \sum_{i=1}^m U_i = \sum_{i=1}^m \dim U_i$.
Proof 设U_i的一组基为$u_1^i, \cdots, u_{a_i}^i$，则$\sum_{i=1}^m U_i = \mathrm{span}(u_1^1, \cdots, u_{a_1}^1, \cdots, u_{a_m}^m, \cdots, u_{a_m}^m)$.
因而$\dim \sum_{i=1}^m U_i \leq \sum_{i=1}^m \dim U_i$，即$\sum_{i=1}^m U_i$是有限维向量空间.
下面使用数学归纳法，先验证$U_1 + U_2$的情况.
由于$\dim (U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim (U_1 \cap U_2)$且$U_1 \cap U_2 = \{0\}$，
故$\dim (U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$，从而$n = 2$的情况成立.
随后假设$n = m$时结论成立，则当$n = m + 1$时，
有$\dim (\sum_{i=1}^m U_i + U_{m+1}) = \dim \sum_{i=1}^m U_i + \dim U_{m+1} - \dim (\sum_{i=1}^m U_i \cap U_{m+1})$.
由于$n = m$时结论成立，故$\dim \sum_{i=1}^m U_i = \sum_{i=1}^m \dim U_i$.
又由于U_i相互独立，故$\sum_{i=1}^m U_i \cap U_{n+1} = \{0\}$. 故$\dim \sum_{i=1}^m U_i = \sum_{i=1}^m \dim U_i$，证毕.

5 *Chapter 3.A*

11. 设V是有限维向量空间.设U是V的一个子空间且$S \in L(U, W)$.
求证：存在$T \in L(V, W)$，对所有$u \in U$满足$Tu = Su$.
Proof 设$u_1, \cdots, u_m$是U的一组基.由于U是V的一个子空间，
故存在$v_1, \cdots, v_n$，使得$u_1, \cdots, u_m, v_1, \cdots, v_n$是$V$的一个子空间.
随后证明T的存在性.设$w_{m+1}, \cdots, w_{m+n} \in W$，令

$$Tu_i = Su_i, i = 1, \cdots, m \quad Tv_i = 0, i = m+1, \cdots, m+n$$

定理3.5保证了线性变换T的存在性.从而对于任意的$u = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i$，有

$$Tu = T\sum_{i=1}^{m} a_i u_i = \sum_{i=1}^{m} a_i T u_i = \sum_{i=1}^{m} a_i S u_i = S\sum_{i=1}^{m} a_i u_i = Su$$

12. 设V是维数大于0的有限维向量空间且W是无限维向量空间.
求证：$L(V, W)$是无限维向量空间.
Proof 根据*2.A.14*，W中存在向量组$w_1, w_2, \cdots$满足$\forall m \in N^*, w_1, \cdots, w_m$线性无关.
设存在一些T_i满足$T_i v = w_i, i = 1, \cdots, m$，下证$\forall m \in N^*, T_1, \cdots, T_m$线性无关.
考虑$(\sum_{i=1}^{m} a_i T_i)v = 0$，则有$\sum_{i=1}^{m} a_i (T_i v) = \sum_{i=1}^{m} a_i w_i = 0$.
根据*2.A.14*，有$a_1 = \cdots = a_m = 0$，从而$T_1, \cdots, T_m$线性无关，证毕.

13. 设$v_1, \cdots, v_m$是V中一列线性相关的向量且$W \neq \{0\}$.
求证：W中存在$w_1, \cdots, w_m$，使得没有$T \in L(V, W)$能满足$\forall i = 1, \cdots, m, Tv_i = w_i$.
Proof 由于$v_1, \cdots, v_m$线性相关，不妨令$\sum_{i=1}^{m} a_i v_i = 0$且$a_t \neq 0$.
下面构造$w_1, \cdots, w_m$.令其中$w_t \neq 0$，且$w_i = 0$若$i \neq t$.
利用反证法.若$Tv_i = w_i$对于任意的$i = 1, \cdots, m$均成立，则

$$0 = T\sum_{i=1}^{m} a_i v_i = \sum_{i=1}^{m} a_i T v_i = \sum_{i=1}^{m} a_i w_i = a_t w_t \neq 0$$

矛盾.假设不成立，原命题得证.

6 *Chapter 3.B*

3. 设$v_1, \cdots, v_m \in V$，定义$T \in L(F^m, V)$为$T(z_1, \cdots, z_m) = \sum_{i=1}^m z_i v_i$.
(a)若$V = \text{span}(v_1, \cdots, v_m)$，则$T$具有怎样的性质？
(b)若$v_1, \cdots, v_m$线性无关，则T具有怎样的性质？
a.Proof 由于$\text{Im } T = \text{span}(v_1, \cdots, v_m) = V$，故$T$满射.
b.Proof 令$T(z_1, \cdots, z_m) = \sum_{i=1}^m z_i v_i = 0$.
由于$v_1, \cdots, v_m$线性无关，故$z_1 = \cdots = z_m = 0$，即$\text{Ker } T = \{0\}$，从而T单射.

9. 设$T \in L(V, W)$是单射的，且$v_1, \cdots, v_m$是V中一列线性无关的向量.
求证：$Tv_1, \cdots, Tv_m$在W中线性无关.
Proof 令$\sum_{i=1}^m a_i T v_i = T \sum_{i=1}^m a_i v_i = 0$，由于$T$是单射变换，故$\sum_{i=1}^m a_i v_i = 0$.
而$v_1, \cdots, v_m$线性无关，则$a_1 = \cdots = a_m = 0$，证毕.

10. 设$V = \text{span}(v_1, \cdots, v_m)$且$T \in L(V, W)$，求证：$\text{Im } T = \text{span}(Tv_1, \cdots, Tv_m)$.
Proof $\text{Im } T = \{Tv | v \in V\} = \{Tv | v \in \text{span}(v_1, \cdots, v_m)\}$.
$\forall u = T \sum_{i=1}^m a_i v_i \in \text{Im } T, u = \sum_{i=1}^m a_i T v_i \in \text{span}(Tv_1, \cdots, Tv_m)$;
$\forall u = \sum_{i=1}^m a_i T v_i \in \text{span}(Tv_1, \cdots, Tv_m), u = T \sum_{i=1}^m a_i v_i \in \text{Im } T$.
因而有$\text{Im } T \subseteq \text{span}(Tv_1, \cdots, Tv_m), \text{span}(Tv_1, \cdots, Tv_m) \subseteq \text{Im } T$.
即$\text{Im } T = \text{span}(Tv_1, \cdots, Tv_m)$，证毕.

12. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V, W)$.
求证：存在V的一个子空间U，满足$U \cap \text{Ker } T = \{0\}$且$\text{Im } T = \{Tu | u \in U\}$.
Proof 令$v_1, \cdots, v_m$为$\text{Ker } T$的一组基，故存在线性无关的$u_1, \cdots, u_n$，
使得$v_1, \cdots, v_m, u_1, \cdots, u_n$为$V$的一组基.
令$U = \text{span}(u_1, \cdots, u_n)$，则$U \cap \text{Ker } T = \{0\}$显然成立，下证$\text{Im } T = \{Tu | u \in U\}$.
令$\forall w \in V, \exists u \in U, v \in \text{Ker } T, w = u + v$，从而

$$\text{Im } T = \{Tw | w \in V\} = \{T(u + v) | u \in U, v \in \text{Ker } T\} = \{Tu | u \in U\}$$

从而$\text{Im } T = \{Tu | u \in U\}$，证毕.

17. 设V和W是有限维的.求证：当且仅当$\dim V \leq \dim W$，存在单射的$T \in L(V,W)$.
Proof 必要性：若存在单射的$T \in L(V,W)$，
则$\dim V = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T = \dim \operatorname{Im} T \leq \dim W$，证毕.
充分性：设$v_1, \cdots, v_m$和$w_1, \cdots, w_n$分别为V和W的一组基.
有$\dim V = m \leq n = \dim W$，从而定义$Tv_i = w_i, i = 1, \cdots, m$.
定理3.5保证了线性变换T的存在性，下证T是单射的.
令$T\sum_{i=1}^m a_i v_i = \sum_{i=1}^m a_i T v_i = \sum_{i=1}^m a_i w_i = 0$，从而$a_1 = \cdots = a_m = 0$，证毕.

19. 设V和W是有限维的，U是V的一个子空间.
求证：当且仅当$\dim U \geq \dim V - \dim W$，存在$T \in L(V,W)$，满足$\operatorname{Ker} T = U$.
Proof 必要性：原式等价于$\dim U = \dim \operatorname{Ker} T = \dim V - \dim \operatorname{Im} T \geq \dim V - \dim W$，
即$\dim \operatorname{Im} T \leq \dim W$，证毕.
充分性：设$v_1, \cdots, v_m$是U的一组基.由于U是V的一个子空间，
故存在线性无关的$v_{m+1}, \cdots, v_{m+n}$使得$v_1, \cdots, v_{m+n}$是V的一组基.
从而原式等价于$m \geq (m+n) - \dim W$，即$\dim W \geq n$.令

$$Tv_i = 0, i = 1, \cdots, m \quad Tv_i = w_i, i = m+1, \cdots, m+n$$

定理3.5保证了线性变换T的存在性.
$\operatorname{Ker} T = U$显然成立，同时$\operatorname{Im} T = \operatorname{span}(Tv_{m+1}, \cdots, Tv_{m+n})$.
由于$\dim \operatorname{Im} T \leq \dim W$，这要求$n \leq \dim W$，与条件相符.

20. 设V和是有限维向量空间且$T \in L(V,W)$.
求证：T是单射变换与存在$S \in L(W,V)$满足ST是在V上的单位变换等价.
Proof 必要性：利用反证法.设T不是单射变换，即$\exists v_\alpha, v_\beta \in V$满足$Tv_\alpha = Tv_\beta$且$v_\alpha \neq v_\beta$.
$\exists S, ST = I$，因而有$v_\alpha = S(Tv_\alpha) = S(Tv_\beta) = v_\beta$.构成矛盾，即$T$为单射变换，证毕.
充分性：设$v_1, \cdots, v_m$是V的一组基.
由于T是单射变换，根据*3.B.9*，$Tv_1, \cdots, Tv_m$线性无关.
因而存在$w_1, \cdots, w_n$，使得$Tv_1, \cdots, Tv_m, w_1, \cdots, w_n$是$W$的一组基.定义

$$S(Tv_i) = v_i, i = 1, \cdots, m \quad Sw_j = 0, j = 1, \cdots, n$$

定理3.5保证了线性变换S的存在性.下证$ST = I$.

$$\forall v = \sum_{i=1}^m a_i v_i \in V, (ST)v = S(\sum_{i=1}^m a_i T v_i) = \sum_{i=1}^m a_i S(Tv_i) = \sum_{i=1}^m a_i v_i = v$$

21. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V,W)$.
求证：T是满射变换与存在$S \in L(W,V)$满足TS是在W上的单位变换等价.
Proof 必要性：利用反证法.设T不是满射变换，即$\exists w \in W, w \notin \operatorname{Im} T$.
$\exists S, TS = I$，从而$T(Sw) = w, w \in \operatorname{Im} T$，矛盾，必要性得证.
充分性：设$w_1, \cdots, w_m$是W的一组基.由于T是满射变换，$\operatorname{Im} T = \operatorname{span}(w_1, \cdots, w_m)$.
设$v_1, \cdots, v_m \in V, V = \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m, u_1, \cdots, u_n)$，则定义

$$Sw_i = v_i, i = 1, \cdots, m \quad Tv_i = w_i, i = 1, \cdots, m \quad Tu_j = 0, j = 1, \cdots, n$$

定理3.5保证了线性变换S的存在性.下证$TS = I$.

$$\forall w = \sum_{i=1}^{m} a_i w_i \in W, (TS)w = T(\sum_{i=1}^{m} a_i S w_i) = \sum_{i=1}^{m} a_i T v_i = \sum_{i=1}^{m} a_i w_i = w$$

24. 设W是有限维向量空间且$T_1, T_2 \in L(V,W)$.
求证：$\operatorname{Ker} T_1 \subseteq \operatorname{Ker} T_2$的充要条件是$\exists S \in L(W)$，使得$T_2 = ST_1$.
Proof 必要性：设$\forall v \in \operatorname{Ker} T_1$，有$T_2 v = ST_1 v = 0$.
故$\forall v \in \operatorname{Ker} T_1, v \in \operatorname{Ker} T_2$，即$\operatorname{Ker} T_1 \subseteq \operatorname{Ker} T_2$，必要性得证.
充分性：W是有限维向量空间且$\operatorname{Im} T_1 \subseteq W$，故$\operatorname{Im} T_1$也是有限维向量空间.
令$T_1 v_1, \cdots, T_1 v_m$是$\operatorname{Im} T_1$的一组基且$\sum_{i=1}^{m} a_i v_i = 0$，根据*3.A.4*，
有$\sum_{i=1}^{m} a_i T_1 v_i = T_1(\sum_{i=1}^{m} a_i v_i) = 0$，得$a_1 = \cdots = a_m = 0$，从而$v_1, \cdots, v_m$线性无关.
令$K = \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)$，从而$V = K \oplus \operatorname{Ker} T$.现在定义线性变换$S$.
由于$T_1 v_1, \cdots, T_1 v_m$线性无关，故将其补充为W的一组基$T_1 v_1, \cdots, T_1 v_m, w_1, \cdots, w_n$.

$$S(T_1 v_i) = T_2 v_i, i = 1, \cdots, m \quad Sw_j = 0, j = 1, \cdots, n$$

定理3.5保证了线性变换S的存在性.下证$ST_1 = T_2$.
由于$\forall v \in V, v = v_0 + \sum_{i=1}^{m} a_i v_i$，其中$v_0 \in \operatorname{Ker} T_1$，故

$$S(T_1 v) = S(T_1 v_0) + \sum_{i=1}^{m} a_i S(T_1 v_i) = \sum_{i=1}^{m} a_i T_2 v_i = T_2 v_0 + \sum_{i=1}^{m} a_i T_2 v_i = T_2 v$$

由$\operatorname{Ker} T_1 \subseteq \operatorname{Ker} T_2$，上式成立.因此$\forall v \in V, ST_1 v = T_2 v$，证毕.

25. 设V是有限维向量空间且$T_1, T_2 \in L(V, W)$.
求证：$\mathrm{Im}\ T_1 \subseteq \mathrm{Im}\ T_2$的充要条件是$\exists S \in L(V)$，使得$T_1 = T_2 S$.
Proof 必要性：设$\forall v \in V$，有$T_1 v = T_2 S v \in \mathrm{Im}\ T_2$.
故$\forall v \in \mathrm{Im}\ T_1, v \in \mathrm{Im}\ T_2$，即$\mathrm{Im}\ T_1 \subseteq \mathrm{Im}\ T_2$，必要性得证.
充分性：设$u_1, \cdots, u_m$是V的一组基，从而$\mathrm{Im}\ T_1 = \mathrm{span}(u_1, \cdots, u_m) \subseteq \mathrm{Im}\ T_2$.
因此$\exists v_1, \cdots, v_m \in V$，使得$T_1 u_i = T_2 v_i, i = 1, \cdots, m$.定义$S$为

$$Su_i = v_i, i = 1, \cdots, m$$

定理3.5保证了线性变换S的存在性.

$$\forall u = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i \in V, T_2 S \sum_{i=1}^{m} a_i u_i = T_2 \sum_{i=1}^{m} a_i (S u_i) = \sum_{i=1}^{m} a_i T_2 v_i = \sum_{i=1}^{m} a_i T_1 u_i = T_1 \sum_{i=1}^{m} a_i u_i$$

即$\forall u \in V, T_1 = T_2 S$，充分性得证.

28. 设$T \in L(V, W)$，且$w_1, \cdots, w_m$是$\mathrm{Im}\ T$的一组基.
求证：$\exists \varphi_1, \cdots, \varphi_m \in L(V, F)$，故$\forall v \in V$均满足$Tv = \sum_{i=1}^{m} \varphi_i(v) w_i$.
Proof 由于$w_1, \cdots, w_m$是$\mathrm{Im}\ T$的一组基，故$\forall Tv \in \mathrm{Im}\ T, \exists a_i \in F$，使得$Tv = \sum_{i=1}^{m} a_i w_i$.
因此定义$\varphi_i(v) = a_i$即可，下证$\forall i = 1, \cdots, m, \varphi_i \in L(V, F)$.
即证$\forall i = 1, \cdots, m, \forall v_\alpha, v_\beta \in V$, $\varphi_i(\lambda v_\alpha + \mu v_\beta) = \lambda \varphi_i(v_\alpha) + \mu \varphi_i(v_\beta)$.

$$T(\lambda v_\alpha + \mu v_\beta) = \sum_{i=1}^{m} \lambda \varphi_i(v_\alpha) w_i + \sum_{i=1}^{m} \mu \varphi_i(v_\beta) w_i = \sum_{i=1}^{m} \varphi_i(\lambda v_\alpha + \mu v_\beta) w_i = \lambda T v_\alpha + \mu T v_\beta$$

综上，$\forall i = 1, \cdots, m, \varphi_i \in L(V, F)$.

29. 设$\varphi \in L(V, F)$.设$u \in V \notin \mathrm{Ker}\ \varphi$.求证：$V = \mathrm{Ker}\ \varphi \oplus \{au | a \in F\}$.
Proof 根据*3.B.12*，存在V的一个子空间K，
使得$V = \mathrm{Ker}\ \varphi \oplus K$且$\mathrm{Im}\ \varphi = \{\varphi(v) | v \in K\}$，因此只需证明$K = \{au | a \in F\}$即可.
对于$\forall v \in K$，$\varphi(v) \in F$.而$\varphi(u) \neq 0 \in F$，故$\exists a \in F$，使得$\varphi(v) = a\varphi(u) = \varphi(au), a \neq 0$.
所以$\mathrm{Im}\ \varphi = \{\varphi(au) | a \in F\}$，即$K = \{au | a \in F\}$，证毕.

30. 设$\varphi_1, \varphi_2 \in L(V, F)$且$\mathrm{Ker}\ \varphi_1 = \mathrm{Ker}\ \varphi_2$. 求证：存在常数$c \in F$，使得$\varphi_1 = c\varphi_2$.
Proof 若$\mathrm{Ker}\ \varphi_1 = \mathrm{Ker}\ \varphi_2 = V$，则$\varphi_1 = \varphi_2 = 0$，故$c$可以为任意常数.
若$\exists u \notin \mathrm{Ker}\ \varphi, u \in V$，则根据*3.B.29*，$\forall v \in V$，$v = v_0 + a_v u, v_0 \in \mathrm{Ker}\ \varphi, a_v \in F$.
从而$\varphi_1(v) = \varphi_1(v_0 + a_v u) = a_v \varphi_1(u)$ 并且$\varphi_2(v) = \varphi_2(v_0 + a_v u) = a_v \varphi_2(u)$.

$$\frac{\varphi_1(v)}{\varphi_2(v)} = \frac{\varphi_1(u)}{\varphi_2(u)} = \mathrm{cons.}$$

由于$u \notin \mathrm{Ker}\ \varphi_2$，故$\varphi_2(u) \neq 0$，该式恒成立，证毕.

7 *Chapter 3.C*

6. 设V和W都是有限维向量空间且$T \in L(V, W)$.
求证：$\dim \operatorname{Im} T = 1$等价于分别存在$V$和$W$的一组基，使得$M(T)_{i,j} = 1$.
Proof 必要性：设$v_1, \cdots, v_m$和$w_1, \cdots, w_n$分别为V和W的一组基，
且这两组基可以使得$M(T)$中所有元素均为1.
从而有$\forall i = 1, \cdots, m, Tv_i = \sum_{i=1}^{n} w_i$，即$\operatorname{Im} T = \operatorname{span}(\sum_{i=1}^{m} w_i), \dim \operatorname{Im} T = 1$，证毕.
充分性：设$\mu_1, \cdots, \mu_m$为V任意的一组基.
由于$\dim \operatorname{Im} T = 1$，不妨设$\operatorname{Im} T = \operatorname{span}(T\mu_1)$，即$T\mu_2 = \cdots = T\mu_m = 0$.
则一定存在线性无关的$w_2, \cdots, w_n$，使得$T\mu_1, w_2, \cdots, w_n$是W的一组基.
令$w_1 = T\mu_1 - \sum_{i=2}^{m} w_i$，则$w_1, w_2, \cdots, w_n$也是$W$的一组基.
再令$v_1 = \mu_1, v_i = \mu_i + \mu_1, i = 2, \cdots, m$，因而$Tv_i = T(\mu_1 + \mu_i) = T\mu_1 = \sum_{i=1}^{m} w_i$.
从而$v_1, \cdots, v_m$和$w_1, \cdots, w_m$是满足条件的基.

7. 已知$S, T \in L(V, W)$，求证：$M(S+T) = M(S) + M(T)$.
Proof 设$v_1, \cdots, v_m$和$w_1, \cdots, w_n$分别为V和W的一组基，并令$M(S) = A, M(T) = C$.

$$Sv_j = \sum_{i=1}^{m} A_{i,j} w_i, Tv_j = \sum_{i=1}^{m} C_{i,j} w_i \quad Sv_j + Tv_j = \sum_{i=1}^{m} (A_{i,j} + C_{i,j}) w_i = (S+T)v_j$$
$$\forall j = 1, \cdots, m, i = 1, \cdots, n, (M(S+T))_{i,j} = M(S)_{i,j} + M(T)_{i,j}$$

即$M(S+T) = M(S) + M(T)$，证毕.

13. 证明矩阵加法和乘法的分配律成立.

Proof 即证明$A(B+C)=AB+AC,(D+E)F=DF+EF$.

设A,D,E是$m-n$矩阵，B,C,F是$n-p$矩阵.

$$
\begin{aligned}
1^\circ(A(B+C))_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n} A_{i,k}(B+C)_{k,j} = \sum_{k=1}^{n} A_{i,k}(B_{k,j}+C_{k,j}) \\
(AB+AC)_{i,j} &= (AB)_{i,j}+(AC)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} A_{i,k}B_{k,j} + \sum_{k=1}^{n} A_{i,k}C_{k,j} \\
(A(B+C))_{i,j} &= (AB+AC)_{i,j} \Rightarrow A(B+C)=AB+AC \\
2^\circ((D+E)F)_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n}(D+E)_{i,k}F_{k,j} = \sum_{k=1}^{n}(D_{i,k}+E_{i,k})F_{k,j} \\
(DF+EF)_{i,j} &= (DF)_{i,j}+(EF)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} D_{i,k}F_{k,j} + \sum_{k=1}^{n} E_{i,k}F_{k,j} \\
((D+E)F)_{i,j} &= (DF+EF)_{i,j} \Rightarrow (D+E)F=DF+EF
\end{aligned}
$$

15. 设A是一个$n-n$矩阵，且$1\le i,j\le n$. 求证：$A^3_{i,j}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{p=1}^{n}A_{i,k}A_{k,p}A_{p,j}$.

Proof

$$
A^3_{i,j} = \sum_{p=1}^{n} A^2_{i,p}A_{p,j} = \sum_{p=1}^{n}(\sum_{k=1}^{n} A_{i,k}A_{k,p})A_{p,j} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{p=1}^{n} A_{i,k}A_{k,p}A_{p,j}
$$

8 *Chapter 3.D*

1. 设$T \in L(U,V), S \in L(V,W)$均可逆. 求证：$ST \in L(U,W)$可逆，且$(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$.
Proof 先证明ST是单射变换.令$(ST)(u) = 0$，则$S(Tu) = 0$.
而$\mathrm{Ker}\ S = \{0\}$，故$Tu = 0$.由于$\mathrm{Ker}\ T = \{0\}$，故$u = 0$，得$\mathrm{Ker}\ ST = \{0\}$，证毕.
再证明ST是满射变换. 由于$\mathrm{Im}\ S = W$，故对于$\forall w \in W$，$\exists v \in V$，使得$Sv = w$.
又由于$\mathrm{Im}\ T = V$，故对于$\forall v \in V$，$\exists u \in U$，使得$Tu = v$.
因此，$\forall w \in W$，$\exists u \in U$，使得$(ST)u = S(Tu) = Sv = w$，即$\mathrm{Im}\ ST = W$.
可得ST是满射变换，因此ST是可逆变换，证毕.
再证$(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$.两边同乘ST，得

$$(ST)(T^{-1}S^{-1}) = S(TT^{-1})S^{-1} = SS^{-1} = I = (ST)(ST)^{-1}$$

2. 设V是有限维向量空间且$\dim V \geq 1$.
求证$L(V)$中所有不可逆算子构成的集合不是$L(V)$的一个子空间.
Proof 设$v_1, \cdots, v_m$是V的一组基.定义

$$T_1v_1 = 0, T_1v_i = v_i, i = 2, \cdots, m \quad T_2v_i = v_i, T_2v_m = 0, i = 1, \cdots, m-1$$

很显然T_1, T_2都不是可逆变换，但是$T_1 + T_2$是一个可逆变换，证毕.

3. 设V是有限维向量空间且U是V的一个子空间，$S \in L(U,V)$.
求证：S是单射变换的充要条件是$\exists T \in L(V)$，使得$\forall u \in U, Tu = Su$.
Proof 必要性的证明是显然的.
由于T是单射变换，而$\forall u \in U, Tu = Su$，故S也是单射变换.
充分性：设$u_1, \cdots, u_m$是U的一组基.
故存在线性无关的$v_1, \cdots, v_n$，使得$u_1, \cdots, u_m, v_1, \cdots, v_n$是$V$的一组基.
由于S是单射变换，根据*3.B.9*，$Su_1, \cdots, Su_m$在V中线性无关.
故存在线性无关的$w_1, \cdots, w_n$，使得$Su_1, \cdots, Su_m, w_1, \cdots, w_n$是$V$的一组基.
定义线性算子T.

$$Tu_i = Su_i, i = 1, \cdots, m \quad Tv_j = w_j, j = 1, \cdots, n$$

很显然T是单射变换且$T \in L(V)$，故T是可逆变换.下证$Tu = Su$.

$$\forall u = \sum_{i=1}^{m} a_iu_i, Tu = T\sum_{i=1}^{m} a_iu_i = \sum_{i=1}^{m} a_iTu_i = \sum_{i=1}^{m} a_iSu_i = S\sum_{i=1}^{m} a_iu_i = Su$$

4. 设W是有限维向量空间且$T_1, T_2 \in L(V, W)$.
求证：$\text{Ker } T_1 = \text{Ker } T_2$的充要条件是存在可逆算子$S \in L(W)$，使得$T_1 = ST_2$.
Proof 必要性：$\forall \mu \in \text{Ker } T_1, T_1\mu = ST_2\mu = 0$.
由于S是单射变换，故$ST_2\mu = 0 \Rightarrow T_2\mu = 0$，即$\mu \in \text{Ker } T_2$.
综上，$\forall \mu \in \text{Ker } T_1, \mu \in \text{Ker } T_2$，即$\text{Ker } T_1 \subseteq \text{Ker } T_2$.
同时由于S是可逆变换，故而可以相同方法证明$\text{Ker } T_2 \subseteq \text{Ker } T_1$，得到$\text{Ker } T_1 = \text{Ker } T_2$.
充分性：W是有限维向量空间且$\text{Im } T_2 \subseteq W$，故$\text{Im } T_2$也是有限维向量空间.
令$T_2v_1, \cdots, T_2v_m$是$\text{Im } T_2$的一组基.根据*3.B.24*和*3.A.4*，
令$K = \text{span}(v_1, \cdots, v_m)$，则$V = \text{Ker } T \oplus K$，且$v_1, \cdots, v_m$线性无关.
下证$T_1v_1, \cdots, T_1v_m$也线性无关.令$\sum_{i=1}^m a_iT_1v_i = T_1\sum_{i=1}^m a_iv_i = 0$.
由于$\text{Ker } T_1 = \text{Ker } T_2$且$\text{Ker } T \cap \text{span}(v_1, \cdots, v_m) = \{0\}$，故$\sum_{i=1}^m a_iv_i = 0$.
结合$v_1, \cdots, v_m$线性无关得到$a_1 = \cdots = a_m = 0$，即$T_1v_1, \cdots, T_1v_m$也线性无关.
现在将$T_2v_1, \cdots, T_2v_m$和$T_1v_1, \cdots, T_1v_m$分别补充为W的一组基
$T_2v_1, \cdots, T_2v_m, w_1^\alpha, \cdots, w_n^\alpha$，其中$w_1^\alpha, \cdots, w_n^\alpha$线性无关；
$T_1v_1, \cdots, T_1v_m, w_1^\beta, \cdots, w_n^\beta$，其中$w_1^\beta, \cdots, w_n^\beta$线性无关.
现在定义线性变换S.令

$$S(T_2v_i) = T_1v_i, i = 1, \cdots, m \quad Sw_j^\alpha = Sw_j^\beta, j = 1, \cdots, n$$

定理3.5保证了线性变换的存在性.
现在证明S是单射变换. 令$S(\sum_{i=1}^m a_iT_2v_i + \sum_{j=1}^n b_jw_j^\alpha) = \sum_{i=1}^m a_iT_1v_i + \sum_{j=1}^n b_jw_j^\beta = 0$.
由$T_1v_1, \cdots, T_1v_m, w_1^\beta, \cdots, w_n^\beta$线性无关，故$a_1 = \cdots = a_m = b_1 = \cdots = b_n = 0$，
即$\text{Ker } S = \{0\}$.结合$S \in L(W)$，根据定理3.69，S是可逆变换.
下证$T_1 = ST_2$.由于$V = \text{Ker } T \oplus K$，故$\forall v \in V, v = v_0 + \sum_{i=1}^m a_iv_i$，其中$v_0 \in \text{Ker } T$.

$$\begin{aligned}(ST_2)v = (ST_2)(v_0 + \sum_{i=1}^m a_iv_i) &= \sum_{i=1}^m a_iS(T_2v_i) = \sum_{i=1}^m a_iT_1v_i \\ &= T_1\sum_{i=1}^m a_iv_i = T_1(\sum_{i=1}^m a_iv_i + v_0) = T_1v\end{aligned}$$

从而对于$\forall v \in V$，$T_1v = (ST_2)v$，即$T_1 = ST_2$，证毕.

5. 设V是有限维向量空间且$T_1, T_2 \in L(V, W)$.
求证：$\mathrm{Im}\ T_1 = \mathrm{Im}\ T_2$的充要条件是存在可逆算子$S \in L(V)$，使得$T_1 = T_2 S$.
Proof 必要性：$\forall \mu \in V$，$T_1\mu = T_2 S\mu \in \mathrm{Im}\ T_2$，即$\mathrm{Im}\ T_1 \subseteq \mathrm{Im}\ T_2$.
又$T_1 = T_2 S \Rightarrow T_1 S^{-1} = T_2$，故$\forall \mu \in V$，$T_2\mu = T_1 S^{-1}\mu \in \mathrm{Im}\ T_1$，即$\mathrm{Im}\ T_2 \subseteq \mathrm{Im}\ T_1$.
综上$\mathrm{Im}\ T_1 = \mathrm{Im}\ T_2$，证毕.
充分性：令$w_1, \cdots, w_m$为$\mathrm{Im}\ T$的一组基.
找到$v_1^\alpha, \cdots, v_m^\alpha$和$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta$，使得$\forall i = 1, \cdots, m, T_1 v_i^\alpha = w_i, T_2 v_i^\beta = w_i$.
根据*3.A.4*， $v_1^\alpha, \cdots, v_m^\alpha$和$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta$分别线性无关.
现在将$v_1^\alpha, \cdots, v_m^\alpha$和$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta$分别补充成$V$的一组基
$v_1^\alpha, \cdots, v_m^\alpha, u_1^\alpha, \cdots, u_n^\alpha$，其中$u_1^\alpha, \cdots, u_n^\alpha$线性无关；
$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta, u_1^\beta, \cdots, u_n^\beta$，其中$u_1^\beta, \cdots, u_n^\beta$线性无关.
根据*3.B.24*， $\mathrm{Ker}\ T_1 = \mathrm{span}(u_1^\alpha, \cdots, u_m^\alpha), \mathrm{Ker}\ T_2 = \mathrm{span}(u_1^\beta, \cdots, u_n^\beta)$.
现在定义线性变换S.令

$$Sv_i^\beta = v_i^\alpha, i = 1, \cdots, m \quad Su_j^\beta = u_j^\alpha, j = 1, \cdots, n$$

定理3.5保证了线性变换的存在性.
现在证明S是单射变换. 令$S(\sum_{i=1}^m a_i v_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_i u_i^\alpha) = \sum_{i=1}^m a_i v_i^\beta + \sum_{j=1}^n b_i u_i^\beta = 0$.
由$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta, u_1^\beta, \cdots, u_n^\beta$线性无关，故$a_1 = \cdots = a_m = b_1 = \cdots = b_n = 0$，
即$\mathrm{Ker}\ S = \{0\}$.结合$S \in L(V)$，根据定理3.69，S是可逆变换.
下证$T_1 = T_2 S$.$\forall v = \sum_{i=1}^m a_i v_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_i u_i^\alpha \in V$，有

$$\begin{aligned}
(T_2 S)v &= (T_2 S)(\sum_{i=1}^m a_i v_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_i u_i^\alpha) = T_2(\sum_{i=1}^m a_i v_i^\beta + \sum_{j=1}^n b_i u_i^\beta) \\
&= \sum_{i=1}^m a_i T_2 v_i^\beta = T_2 \sum_{i=1}^m a_i v_i^\beta = \sum_{i=1}^m a_i w_i = \sum_{i=1}^m a_i T_1 v_i^\alpha \\
&= T_1(\sum_{i=1}^m a_i v_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_i u_i^\alpha) = T_1 v
\end{aligned}$$

从而对于$\forall v \in V$，$T_1 v = (T_2 S)v$，即$T_1 = T_2 S$，证毕.

6. 设V和W是有限维向量空间且$T_1, T_2 \in L(V, W)$.
求证：$\dim \operatorname{Ker} T_1 = \dim \operatorname{Ker} T_2$等价于存在可逆算子$R \in L(V), S \in L(W)$，使得$T_1 = ST_2R$.
Proof 必要性：$T_1 = ST_2R \Rightarrow S^{-1}T_1 = T_2R$.
根据*3.D.4*，$\operatorname{Ker} T_1 = \operatorname{Ker} T_2R$. 根据*3.D.5*，$\operatorname{Im} S^{-1}T_1 = \operatorname{Im} T_2$.

$$\begin{aligned}\dim \operatorname{Ker} T_1 &= \dim \operatorname{Ker} T_2R = \dim V - \dim \operatorname{Im} T_2R \\ &= \dim V - \dim \operatorname{Im} T_2 = \dim \operatorname{Ker} T_2\end{aligned}$$

充分性：令$v_1^\alpha, \cdots, v_m^\alpha$和$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta$ 分别为$\operatorname{Ker} T_1$和$\operatorname{Ker} T_2$的一组基.
将$v_1^\alpha, \cdots, v_m^\alpha$和$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta$分别补充成$V$的一组基
$v_1^\alpha, \cdots, v_m^\alpha, u_1^\alpha, \cdots, u_n^\alpha$，其中$u_1^\alpha, \cdots, u_n^\alpha$线性无关；
$v_1^\beta, \cdots, v_m^\beta, u_1^\beta, \cdots, u_n^\beta$，其中$u_1^\beta, \cdots, u_n^\beta$线性无关.
根据*3.B.9*和*3.B.12*， $T_1u_1^\alpha, \cdots, T_1u_n^\alpha$是$\operatorname{Im} T_1$的一组基， $T_2u_1^\beta, \cdots, T_2u_n^\beta$是$\operatorname{Im} T_2$的一组基.
由于$\operatorname{Im} T_1, \operatorname{Im} T_2 \subseteq W$，将$T_1u_1^\alpha, \cdots, T_1u_n^\alpha$和$T_2u_1^\beta, \cdots, T_2u_n^\beta$分别补充成$W$的一组基
$T_1u_1^\alpha, \cdots, T_1u_n^\alpha, w_1^\alpha, \cdots, w_p^\alpha$，其中$w_1^\alpha, \cdots, w_p^\alpha$线性无关；
$T_2u_1^\beta, \cdots, T_2u_n^\beta, w_1^\beta, \cdots, w_p^\beta$，其中$w_1^\beta, \cdots, w_p^\beta$线性无关.
现在定义线性变换R和S.令

$$\begin{aligned} Rv_i^\alpha = v_i^\beta, i = 1, \cdots, m \quad Ru_j^\alpha = u_j^\beta, j = 1, \cdots, n \\ S(T_2u_j^\beta) = T_1u_j^\alpha, j = 1, \cdots, m \quad Sw_k^\beta = w_k^\alpha, k = 1, \cdots, p \end{aligned}$$

参考*3.D.4*和*3.D.5*的证明，显然R和S都是可逆变换.
下证$T_1 = ST_2R$.$\forall v = \sum_{i=1}^m a_iv_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_ju_j^\alpha$，

$$\begin{aligned}(ST_2R)v &= (ST_2R)(\sum_{i=1}^m a_iv_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_ju_j^\alpha) = (ST_2)(\sum_{i=1}^m a_iRv_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_jRu_j^\alpha) \\ &= (ST_2)(\sum_{i=1}^m a_iv_i^\beta + \sum_{j=1}^n b_ju_j^\beta) = S(\sum_{i=1}^m a_iT_2v_i^\beta + \sum_{j=1}^n b_jT_2u_j^\beta) \\ &= \sum_{j=1}^n b_jS(T_2u_j^\beta) = \sum_{j=1}^n b_jT_1u_j^\alpha = T_1(\sum_{i=1}^m a_iv_i^\alpha + \sum_{j=1}^n b_ju_j^\alpha) = T_1v\end{aligned}$$

故$\forall v \in V, T_1v = (ST_2R)v$，即$T_1 = ST_2R$，证毕.

8. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V, W)$是一个满射变换.
求证：存在V的一个子空间U，使得$T|_U$是一个可逆变换.
Proof 令$w_1, \cdots, w_m$为$\mathrm{Im}\ T$的一组基.找到$v_1, \cdots, v_m$，使得$\forall i = 1, \cdots, m, T_1 v_i = w_i$.
根据*3.A.4*，$v_1, \cdots, v_m$线性无关.令$U = \mathrm{span}(v_1, \cdots, v_m)$.
下证$T|_U$是一个可逆变换.先证$\mathrm{Ker}\ T|_U = \{0\}$.令$Tv = T\sum_{i=1}^m a_i v_i = \sum_{i=1}^m a_i w_i = 0$.
由于$w_1, \cdots, w_m$线性无关，故$a_1 = \cdots = a_m = 0$，从而$\mathrm{Ker}\ T|_U = \{0\}$，证毕.
又因为$\mathrm{Im}\ T|_U = \mathrm{Im}\ T = \mathrm{span}(w_1, \cdots, w_m)$，故$T|_U$是满射变换.综上，$T|_U$是可逆变换.

14. 设$v_1 \cdots, v_n$是V的一组基.定义$T \in L(V, F^{n,1})$为$Tv = M(v)$.
求证：T是一个可逆变换.
Proof $\forall v \in V, \exists c_1, \cdots, c_n \in F$，使得$v = \sum_{i=1}^n c_i v_i$.从而

$$T\sum_{i=1}^n c_i v_i = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & c_n \end{pmatrix}^T$$

下证T是单射变换.令$M(v) = 0$，则$c_1 = \cdots = c_n = 0$，即$v = 0$，从而T是单射变换.
再证T是满射变换.$\forall c_i \in F, \exists v \in V$，使得$v = \sum_{i=1}^n c_i v_i$.因此$T$是满射变换，证毕.

15. 证明：若$T \in L(F^{n,1}, F^{m,1})$，则存在一个$m - n$矩阵$A$，使得$\forall x \in F^{n,1}, Tx = Ax$.
Proof 使用$F^{n,1}$和$F^{m,1}$的标准基$e_1, \cdot, e_n$和$f_1, \cdots, f_m$.

$$M(T, (e_1, \cdots, e_n), (f_1, \cdots, f_m)) = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m,1} & \cdots & A_{m,n} \end{pmatrix} = A$$

因此总是存在这样的$A_{i,j}$，证毕.

17. 设V是有限维向量空间且ε是$L(V)$的一个子空间，
其对所有$S \in L(V)$和$T \in \varepsilon$满足$ST \in \varepsilon$和$TS \in \varepsilon$. 求证：$\varepsilon = \{0\}$或$\varepsilon = L(V)$.
Proof 设$e_1, \cdots, e_n$是V的一组基. 当$\varepsilon = \{0\}$时，$ST = TS = 0 \in \varepsilon$是显然的；
若$\varepsilon \neq \{0\}$，则$\exists T \in \varepsilon, T \neq 0$. 从而$\exists s, t \in \{1, \cdots, n\}, Te_s = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i, Te_s \neq 0, a_t \neq 0$.
现在定义$L(V)$的一组基.令$E_{i,j}e_k = \delta_{i,k}e_j$，其中$\delta_{i,k}$是$Kronecker$函数.
从而当$E_{i,j}$中i, j分别取遍$\{1, \cdots, n\}$中每一个值时，$E_{i,j}$成为$L(V)$的一组基.

$$E_{t,i}TE_{i,s}e_j = E_{t,i}T(\delta_{i,j}e_s) = \delta_{i,j}E_{t,i}a_te_t = a_t\delta_{i,j}e_i$$

由于$E_{t,i}TE_{i,s} \in \varepsilon$且$\varepsilon$是$L(V)$的子空间，故$\sum_{i=1}^{n} E_{t,i}TE_{i,s}e_j = a_t \sum_{i=1}^{n} \delta_{i,j}e_i$.
由于只有$i = j$时，$\delta_{i,j} = 1$，因此除$i = j$的其它项被消去，得$\sum_{i=1}^{n} E_{t,i}TE_{i,s}e_j = a_te_j$.
即$\sum_{i=1}^{n} E_{t,i}TE_{i,s} = a_tI$.因此$a_tI \in \varepsilon \Rightarrow I \in \varepsilon$，故而$\forall S \in L(V), S = SI \in \varepsilon$，即$\varepsilon = L(V)$.

19. 设$T \in L(P(R))$满足T是单射变换，且$\forall p \neq 0 \in P(R)$满足$\deg Tp \leq \deg p$.
(a)证明：T是满射变换.
(b)证明：对于任意非零多项式$p \in P(R)$都有$\deg Tp = \deg p$.
a.Proof 由$T \in L(P(R))$单射结合*3.D.3*得到$\forall n \in N*, T|_{P_n(R)}$单射.
结合定理3.69，$T|_{P_n(R)}$是一个满射变换，从而T也是一个满射变换.
b.Proof 运用数学归纳法和反证法，设$\deg p = n + 1, \deg Tp < n + 1$.
由*3.D.19.a*，$T|_{P_n(R)}$满射，故$\exists q \in P_n(R), Tp = T|_{P_n(R)}q$.
由T为单射得$p = q$，假设不成立，原命题得证.

9 *Chapter 3.E*

1. 设T是从V到W的映射.T的像是$V\times W$的子集，并被定义为

$$graph\ of\ T=\{(v,Tv)\in V\times W|v\in V\}$$

求证：T是线性变换和$graph\ of\ T$是$V\times W$的子空间等价.
Proof 设$v_1,v_2\in V$，则$(v_1.Tv_1),(v_2,Tv_2)\in graph\ of\ T$.
若$graph\ of\ T$是$V\times W$的子空间，则$(v_1+v_2,Tv_1+Tv_2)\in graph\ of\ T$.
而$(v_1+v_2,T(v_1+v_2))\in graph\ of\ T$.
对于同一向量v_1+v_2，其在W中的像必然相同，即$Tv_1+Tv_2=T(v_1+v_2)$.
同理$(\lambda v,\lambda Tv)=(\lambda v,T(\lambda v))$，即$T(\lambda v)=\lambda Tv$. 因此$T$是一个线性变换，反之亦然.

4. 证明：$\prod_{i=1}^m L(V_i,W)$和$L(\prod_{i=1}^m V_i,W)$同构.
Proof 定义$v=(v_1,\cdots,v_m)\in\prod_{i=1}^m V_i$，其中$v_i\in V_i$.
定义投影映射$R_j^P\in L(\prod_{i=1}^m V_i,V_j)$为$R_j^P(v)=v_j$.验证$R_j^P$的线性性.
$R_j^P(c^\alpha v^\alpha+c^\beta v^\beta)=c^\alpha v_j^\alpha+c^\beta v_j^\beta=c^\alpha R_j^P v^\alpha+c^\beta R_j^P v^\beta$.
定义$S=(S_1,\cdots,S_m)\in\prod_{i=1}^m L(V_i,W)$，其中$S_i\in L(V_i,W)$.
定义$\Gamma\in L(\prod_{i=1}^m L(V_i,W),L(\prod_{i=1}^m V_i,W))$为$\Gamma(S)=\sum_{i=1}^m S_i\circ R_i^P$. 验证$\Gamma$的线性性.

$$\Gamma(c^\alpha S^\alpha+c^\beta S^\beta)=c^\alpha\sum_{i=1}^m(S_i^\alpha\circ R_i^P)+c^\beta\sum_{i=1}^m(S_i^\beta\circ R_i^P)=c^\alpha\Gamma(S^\alpha)+c^\beta\Gamma(S^\beta)$$

定义嵌入映射$R_j^I\in L(V_j,\prod_{i=1}^m V_i)$为$R_j^I(v_j)=(0,\cdots,v_j,\cdots,0)$.验证$R_j^I$的线性性.
$R_j^I(c^\alpha v_j^\alpha+c^\beta v_j^\beta)=(0,\cdots,c^\alpha v_j^\alpha+c^\beta v_j^\beta,\cdots,0)=c^\alpha R_j^I v_j^\alpha+c^\beta R_j^I v_j^\beta$.
定义$T\in L(\prod_{i=1}^m V_i,W)$为$Tv=\sum_{i=1}^m S_i v_i$，其中$S_i\in L(V_i,W)$.
定义$\psi\in L(L(\prod_{i=1}^m V_i,W),\prod_{i=1}^m L(V_i,W))$为$\psi(T)=(T\circ R_1^I,\cdots,T\circ R_m^I)$. 验证$\psi$的线性性.

$$\psi(c^\alpha T^\alpha+c^\beta T^\beta)=((c^\alpha T^\alpha+c^\beta T^\beta)\circ R_1^I,\cdots,(c^\alpha T^\alpha+c^\beta T^\beta)\circ R_m^I)=c^\alpha\psi(T^\alpha)+c^\beta\psi(T^\beta)$$

下面验证$\psi\circ\Gamma$和$\Gamma\circ\psi$是单位变换.

$$(\psi\circ\Gamma)(S)=\psi\sum_{i=1}^m S_i\circ R_i^P=((\sum_{i=1}^m S_i\circ R_i^P)\circ R_1^I,\cdots,(\sum_{i=1}^m S_i\circ R_i^P)\circ R_m^I)=S$$

$$(\Gamma\circ\psi)(T)=\Gamma(T\circ R_1^I,\cdots,T\circ R_m^I)=\sum_{i=1}^m T\circ R_i^I\circ R_i^P=T$$

这里的嵌入映射和投影映射相当于Γ和ψ的“受体”.

6. 证明：V^n和$L(F^n,V)$同构.

Proof 定义$v=(v_1,\cdots,v_n)\in V^n$，其中$v_i\in V$；定义$x=(x_1,\cdots,x_n)\in F^n$，其中$x_i\in F$.
定义投影映射$R_j\in(F^n,V)$为$R_j(x)=x_jv_j$.验证R_j的线性性.
$R_j(c^\alpha x^\alpha+c^\beta x^\beta)=(c^\alpha x_j^\alpha+c^\beta x_j^\beta)v_j=c^\alpha R_j(x^\alpha)+c^\beta R_j(x^\beta)$.
定义$\Gamma\in L(V^n,L(F^n,V))$为$\Gamma(v)=\sum_{i=1}^n R_i$.验证$\Gamma$的线性性.

$$\Gamma(c^\alpha v^\alpha+c^\beta v^\beta)=\sum_{i=1}^n(c^\alpha R_i^\alpha+c^\beta R_i^\beta)=c^\alpha\sum_{i=1}^n R_i^\alpha+c^\beta\sum_{i=1}^n R_i^\beta=c^\alpha\Gamma(v^\alpha)+c^\beta\Gamma(v^\beta)$$

下面证明Γ是单射变换.令$\sum_{i=1}^n R_i(x)=\sum_{i=1}^n x_iv_i=0$. 定义$e_1,\cdots,e_n\in F^n$是$F^n$的标准基.
令$x_i=e_i$，则可得$\forall i=1,\cdots,n,v_i=0$，即$v=0$.
下面证明Γ是满射变换.$\forall R\in L(F^n,V)$，定义$v\in V^n$为$v=(Re_1,\cdots,Re_n)$，考虑$(\Gamma(v))(x)$.
$\forall x\in F^n,(\Gamma(v))(x)=(\sum_{i=1}^n Re_i)(x)=R\sum_{i=1}^n x_ie_i=R(x)$.
因此$\forall R\in L(F^n,V),\exists v=(Re_1,\cdots,Re_n)$，使得$\Gamma(v)=R$，证毕.

7. 设U和W是V的子空间，$v\in V,u\in U,v+U=u+W$，求证：$U=W$.

Proof $U=(u-v)+W$是V的子空间，即$u-v\in W\Rightarrow U=W$.

8. 证明：V的非空子集A是V的仿射集的充要条件是$\forall v,w\in A,\lambda\in F,\lambda v+(1-\lambda)w\in A$.

Proof 充分性：设$A=a+U$，其中$a\in A$且U是V的一个子空间.
故存在$v,w\in A$，满足$v=a+u_1,w=a+u_2$，
得$\lambda(a+u_1)+(1-\lambda)(a+u_2)=a+(\lambda u_1+(1-\lambda)u_2)\in A$.
必要性：即存在$a\in A$和V的一个子空间U，使得$v-a\in U,w-a\in U$.
从而$\forall c_1,c_2\in F,\dfrac{c_1}{c_1+c_2}(v-a)+\dfrac{c_2}{c_1+c_2}(w-a)\in U$.
令$\dfrac{c_1}{c_1+c_2}=\lambda$，则$\dfrac{c_2}{c_1+c_2}=1-\lambda$，有$\lambda(v-a)+(1-\lambda)(w-a)=\lambda v+(1-\lambda)w-a\in U$.
从而$\lambda v+(1-\lambda)w\in a+U=A$，即$A$是$V$的一个仿射集.
这是仿射集的第二定义.

9. 设A_1和A_2是V的仿射集.求证：$A_1 \cap A_2 = \phi$或也是仿射集.

Proof $A_1 \cap A_2 = \phi$的情况是平凡的.

考虑$A_1 \cap A_2 \neq \phi$.若$A_1 \cap A_2 = \{v\}$，则$A_1 \cap A_2$是仿射集.

若交集不止一点，则取$v, w \in A_1 \cap A_2$，根据*3.E.8*，

$\forall v, w \in A_1(A_2), \lambda \in F, \lambda v + (1-\lambda)w \in A_1(A_2)$，从而$\lambda v + (1-\lambda)w \in A_1 \cap A_2$.

即$A_1 \cap A_2$是仿射集，证毕.

11. 设$v_1, \cdots, v_m \in V$，令$A = \{\sum_{i=1}^m \lambda_i v_i | \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1\}$.

(a)证明：A是V的一个仿射集.

(b)证明：V中任意包含$v_1, \cdots, v_m$的仿射集都必然包含A.

(c)证明：V中存在某个向量v和某个满足$\dim U \leq m-1$的子空间U，使得$A = v + U$.

a.Proof 取A中的两点$\sum_{i=1}^m \lambda_i v_i, \sum_{i=1}^m \mu_i v_i$，考虑$\gamma \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i + (1-\gamma) \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i$.

由于$\gamma \sum_{i=1}^m \lambda_i + (1-\gamma) \sum_{i=1}^m \mu_i = 1$，故根据仿射集的第二定义，

$\gamma \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i + (1-\gamma) \sum_{i=1}^m \mu_i v_i = \sum_{i=1}^m (\gamma\lambda_i + (1-\gamma)\mu_i) v_i \in A$.即$A$是$V$的一个仿射集.

b.Proof 由A是仿射集，故存在$u_0 \in V$和V的一个子空间U，满足$A = u_0 + U$.

因此$\forall i = 1, \cdots, m, v_i \in A, \exists u_i \in U, v_i = u_0 + u_i$. 考虑$\forall v = \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i \in A$.

将$v_i = u_0 + u_i$代入，有$\sum_{i=1}^m \lambda_i (u_0 + u_i) = u_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i u_i$. 因此$\sum_{i=1}^m \lambda_i u_i \in U$.

同时，$\sum_{i=1}^m \lambda_i u_i \in \operatorname{span}(u_1, \cdots, u_m)$，因此$U \subseteq \operatorname{span}(u_1, \cdots, u_m)$.

根据定理2.7，$\operatorname{span}(u_1, \cdots, u_m)$是能包含$u_1, \cdots, u_m$的最小子空间.

能够包含$u_1, \cdots, u_m$的子空间必然包含U，也即能够包含$v_1, \cdots, v_m$的仿射集必然包含A.

c.Proof 将*3.E.11.b*中的u_0替换成v_1，则$\forall i = 2, \cdots, m, u_i = v_i - v_1$.

因此$A = u_0 + U = u_0 + \operatorname{span}(u_1, \cdots, u_m) = v_1 + \operatorname{span}(v_2 - v_1, \cdots, v_m - v_1)$.

显然，U就是满足要求的子空间.

12. 设U是V的一个子空间且V/U是有限维向量空间，求证：V和$U \times (V/U)$同构.

Proof 根据定理2.34，存在V的一个子空间W，使得$V = U \oplus W$，

从而$\forall v \in V, \exists u \in U, w \in W, v = u + w$.

现在定义$T \in L(V, U \times (V/U))$为$Tv = (u, v + U)$，令$Tv = 0$，则$u = 0$且$v + U = 0 + U$.

由于$v + U = w + u + U = w + U$且$w \notin U$，得$w = 0$，从而$\operatorname{Ker} T = \{0\}$，即$T$为单射变换.

由$\dim (U \times (V/U)) = \dim V$得到$T$是满射变换.综上，$T$为可逆变换，证毕.

13. 设U是V的一个子空间且$v_1+U,\cdots,v_m+U$是V/U的一组基，
$u_1,\cdots,u_n$是U的一组基.求证：$v_1,\cdots,v_m,u_1,\cdots,u_n$是$V$的一组基.
Proof 先证$V=\mathrm{span}(v_1,\cdots,v_m,u_1,\cdots,u_n)$.
$\forall v+U\in V/U,\exists a_i\in F$，使得$v+U=\sum_{i=1}^m a_i(v_i+U)=\sum_{i=1}^m a_iv_i+U$.
从而$v-\sum_{i=1}^m a_iv_i\in U$，即$\exists u\in\mathrm{span}(u_1,\cdots,u_n)\in U,v-\sum_{i=1}^m a_iv_i=u$.
最终$v=\sum_{i=1}^m a_iv_i+u\in\mathrm{span}(v_1,\cdots,v_m,u_1,\cdots,u_n)$，证毕.
再证$v_1,\cdots,v_m,u_1,\cdots,u_n$线性无关.由于$v_1+U,\cdots,v_m+U$是$V/U$的一组基，
故$\sum_{i=1}^m a_i(v_i+U)=U\Rightarrow a_1=\cdots=a_m=0$.
因此$v_1,\cdots,v_m$线性无关且$\mathrm{span}(v_1,\cdots,v_m)\cap U=\{0\}$.
根据定理2.34和*2.B.8*，$V=\mathrm{span}(v_1,\cdots,v_m)\oplus U$，即$v_1,\cdots,v_m,u_1,\cdots,u_n$是$V$的一组基.

14. 设$U=\{(x_1,x_2,\cdots)\in F^\infty|x_i\neq 0\}$只对有限多的$i$成立.
(a)证明U是F^∞的一个子空间.
(b)证明F^∞/U是无限维向量空间.
a.Proof U中任意元素的加法或数乘都不会使得其中的非零元素增加到无限多个.
b.Proof 构造$e_1,\cdots,e_m,\cdots\notin U$，使得$e_1,\cdots,e_m,\cdots$线性无关.
从而根据*2.A.14*，F^∞/U是无限维向量空间. 令$e(p)$是e中第p位数.构造向量e_m

$$e_m(p)=\begin{cases}0 & p<m\\ 1 & p\geq m\end{cases}$$

显然$e_1-e_2,\cdots,e_i-e_{i+1},\cdots,e_{m-1}-e_m,e_m$线性无关.
令$\sum_{i=1}^{m-1}a_i(e_i-e_{i+1})+a_me_m=0$，则$a_1e_1+\sum_{i=2}^m(a_i-a_{i-1})e_i=0$.
得$a_1=\cdots=a_m=0$.于是$a_1=\cdots=a_m-a_{m-1}=0$，即$e_1,\cdots,e_m$线性无关.
由于$e_1,\cdots,e_m,\cdots\notin U$，因而$\forall m\in N^*,e_1+U,\cdots,e_m+U$线性无关.

18. 设U是V的一个子空间且V/U是有限维向量空间.
求证：存在V的另一个子空间W，使得$\dim W = \dim V/U$且$V = U \oplus W$.
Proof 由于V/U是有限维向量空间，设$v_1 + U, \cdots, v_m + U$是V/U的一组基.
从而$\forall v + U \in V/U, v + U = \sum_{i=1}^m a_i(v_i + U) = \sum_{i=1}^m a_i v_i + U$.
即$v - \sum_{i=1}^m a_i v_i = u \in U, v = \sum_{i=1}^m a_i v_i + u$，得到$V = \mathrm{span}(v_1, \cdots, v_m) + U$.
下证$v_1, \cdots, v_m$线性无关且$\mathrm{span}(v_1, \cdots, v_m) \cap U = \{0\}$.
$\sum_{i=1}^m a_i(v_i + U) = \sum_{i=1}^m a_i v_i + U = U \Rightarrow a_1 = \cdots = a_m = 0$，即$v_1, \cdots, v_m$线性无关.
使用反证法.若$v_0 \neq 0 \in \mathrm{span}(v_1, \cdots, v_m) \cap U$，即存在至少一个$a_i \neq 0$，使得$v_0 = \sum_{i=1}^m a_i v_i$.
然而$v_0 \in U \Rightarrow v_0 + U = U \Rightarrow a_1 = \cdots = a_m = 0$.
矛盾，假设不成立，令$W = \mathrm{span}(v_1, \cdots, v_m)$，原命题即得证.

19. 设$T \in L(V, W)$且U是V的一个子空间.令π指代从V到V/U的商变换.
求证：存在$S \in L(V/U, W)$满足$T = S \circ \pi$是$U \subseteq \mathrm{Ker}\ T$的充要条件.
Proof 必要性：设存在$S \in L(V/U, W)$满足$T = S \circ \pi$，
则对于$\forall u \in U$，都有$Tu = S \circ \pi(u) = S(0) = 0$. 即$\forall u \in U, u \in \mathrm{Ker}\ T$，证毕.
充分性：定义$S \in L(V/U, W)$为$S(v + U) = Tv$.
为了验证定义的合法性，设$v_1 + U = v_2 + U$，需证明$Tv_1 = Tv_2$.
$v_1 + U = v_2 + U \Rightarrow v_1 - v_2 \in U \subseteq \mathrm{Ker}\ T$，因此$T(v_1 - v_2) = 0$，即$Tv_1 = Tv_2$.
因此，$S \circ \pi(v) = S(v + U) = Tv$，证毕.

20. 设U是V的一个子空间.定义$\Gamma \in L(L(V/U, W), L(V, W))$为$\Gamma(S) = S \circ \pi$.
(a)证明Γ是线性变换.
(b)证明Γ是单射变换.
(c)证明$\mathrm{Im}\ \Gamma = \{T \in L(V, W) | \forall u \in U, Tu = 0\}$.
a.Proof 常规验证即可.

$$\Gamma(\lambda S_1 + \mu S_2) = (\lambda S_1 + \mu S_2) \circ \pi = \lambda S_1 \circ \pi + \mu S_2 \circ \pi = \lambda \Gamma(S_1) + \mu \Gamma(S_2)$$

b.Proof 令$\Gamma(S)(v) = S \circ \pi(v) = S(v + U) = 0$.
由于对于$\forall v + U \in V/U$，$S(v + U) = 0$，故$S = 0$，即$\mathrm{Ker}\ \Gamma = 0$，证毕.
c.Proof 若$T \in \mathrm{Im}\ \Gamma$，则$\exists S \in L(V/U, W)$，使得$T = S \circ \pi$.
根据*3.E.18*，$U \subseteq \mathrm{Ker}\ T$. 因此对于$\forall T \in \mathrm{Im}\ \Gamma$，有$\forall u \in U, Tu = 0$.

10 *Chapter 4*

*Theorem 4.6** 多项式的因式分解 设$\deg p = m$且$\lambda \in F$.
那么$p(\lambda) = 0$当且仅当存在$\deg q = m-1$，使得$p(z) = (z-\lambda)q(z)$.
Proof 充分性显然，下证必要性.设$p(z) = \sum_{i=0}^{m} a_i z^i, a_0, \cdots, a_m \in F$.
因此$p(z) = p(z) - p(\lambda) = \sum_{i=0}^{m} a_i(z^i - \lambda^i)$. 利用$a^n - b^n = (a-b)\sum_{i=1}^{n} a^{n-i}b^{i-1}$，有

$$p(z) - p(\lambda) = \sum_{i=0}^{m} a_i(z^i - \lambda^i) = (z-\lambda)\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=1}^{i} a_i z^{i-j}\lambda^{j-1} = (z-\lambda)\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{i-1} a_{j+1} z^j \lambda^i$$

令$q(z) = \sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{i-1} a_{j+1} z^j \lambda^{i-j}$，则$p(z) = (z-\lambda)q(z)$，得证.

*Theorem 4.8** 多项式的零点上限 设$p \in P(F), \deg p = m$，那么p至多有m个零点.
Proof 使用数学归纳法.当$m = 1$时，显然$p(z)$只有一个零点$-\dfrac{a_0}{a_1}$.
设结论对于任意$\deg q = m-1$的$q(z)$均成立.当$\deg p = m$时，若p无零点，则结论成立.
若p有一个零点λ，则根据*4.6**，存在$\deg q = m-1$，使得$p(z) = (z-\lambda)q(z)$.
由于$\deg q = m-1$，根据归纳假设，q至多有$m-1$个零点，故p至多有m个零点，得证.

*Collary 4.8** 多项式系数的确定性 若$p(z) = \sum_{i=0}^{m} a_i z^i, q(z) = \sum_{i=0}^{m} b_i z^i$，且$p = q$.
则$\forall i = 0, \cdots, m, a_i = b_i$，也即$p$的系数唯一确定.
Proof 使用反证法.若$\exists i = 0, \cdots, m, a_i \neq b_i$，则$\deg\,(p-q) > 0$且有限.
于是$p-q$最多有$\deg\,(p-q)$个零点，而$p-q = 0$有无穷个零点，矛盾，得证.

*Theorem 4.9** 多项式的带余除法 设$p, s \in P(F), s \neq 0$，
则存在唯一的$q, r \in P(F)$使得$p = sq + r$，且满足$\deg r < \deg s$.
Proof 令$\deg p = n, \deg s = m$，则根据*2.C.10*，$1, \cdots, z^{m-1}, s, zs, z^{n-m}s$线性无关.
由于该向量组长度为$n+1 = \dim P_n(F)$，故它是$P_n(F)$的一组基.
因此$\forall p \in P_n(F), \exists a_0, \cdots, a_{m-1}, b_0, \cdots, b_{n-m}, p = \sum_{i=0}^{m-1} a_i z^i + s\sum_{i=0}^{n-m} b_i z^i$.
令$q = \sum_{i=0}^{n-m} b_i z^i, r = \sum_{i=0}^{m-1} a_i z^i$.由系数和次数的唯一性，$q, r$唯一，得证.

11 *Chapter 5.A*

1. 设$T \in L(V)$且U是V的一个子空间.
(a)证明：若$U \subseteq \text{Ker } T$，则$U$是$T$的不变子空间.
(b)证明：若$\text{Im } T \subseteq U$，则U是T的不变子空间.
a.Proof $\forall u \in U, Tu = 0 \in U$.
b.Proof $\forall u \in U, Tu \in \text{Im } T \subseteq U$.

2. 设$S, T \in L(V)$满足$ST = TS$.
(a)证明：$\text{Ker } S$是T的不变子空间.
(b)证明：$\text{Im } S$是T的不变子空间.
a.Proof $\forall v \in \text{Ker } S, Sv = 0 \Rightarrow STv = TSv = 0 \Rightarrow Tv \in \text{Ker } S$.
b.Proof $\forall Sv \in \text{Im } S, T(Sv) = S(Tv) \in \text{Im } S$.

4. 设$T \in L(V)$且$U_1, \cdots, U_m$都是V的不变子空间.求证：$\sum_{i=1}^m U_i$是 V的不变子空间.
Proof 由于$\forall u \in \sum_{i=1}^m U_i, \exists u_i \in U_i, u = \sum_{i=1}^m u_i$且$U_1, \cdots, U_m$都是$V$的不变子空间，
得到$\forall i = 1, \cdots, m, Tu_i \in U_i, Tu = \sum_{i=1}^m Tu_i \in \sum_{i=1}^m U_i$.

5. 设$T \in L(V)$且$U_1, \cdots, U_m$都是V的不变子空间. 求证：$\bigcap_{i=1}^m U_i$是 V的不变子空间.
Proof 设$u \in \bigcap_{i=1}^m U_i$，则$\forall i = 1, \cdots, m, Tu \in U_i$. 因此$\forall u \in \bigcap_{i=1}^m U_i, Tu \in \bigcap_{i=1}^m U_i$，证毕.

6. 证明或给出反例：若V是有限维向量空间且V是U的一个子空间.
若U满足对于V上的任意算子T，U都是T的不变子空间，则有$U = \{0\}$或$U = V$.
Proof 由于U是V的一个子空间且V是有限维向量空间，不妨设$\{0\} \subset U \subset V$.
令$u_1, \cdots, u_m$为U的一组基，$u_1, \cdots, u_m, v_1, \cdots, v_n$是$V$的一组基.
故一定存在$T \in L(V)$，使得$Tu_i = v_j \notin U, i = 1, \cdots, m, j = 1, \cdots, n$.
从而U不是不变子空间，因此U只能为$\{0\}$或V.

8. 定义$T \in L(F^2)$为$T(w, z) = (z, w)$.给出T的所有特征值和特征向量.
Proof 设$T(w, z) = \lambda(w, z)$，得到$\lambda w = z$且$\lambda z = w$，联立得到$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$.
当$\lambda = 1$时，对应的特征向量为$(1, 1)$；当$\lambda = -1$时，对应的特征向量为$(1, -1)$.

10. 定义$T \in L(F^n)$为$T(x_1, \cdots, x_n) = (x_1, \cdots, nx_n)$.
(a)给出T的所有特征值和特征向量.
(b)给出T的所有不变子空间.
a.Proof $T(x_1, \cdots, x_n) = (\lambda x_1, \cdots, \lambda x_n) = (x_1, \cdots, nx_n)$. 因此只能有$\lambda_i = i, x_{j \neq i} = 0$.
故T共有n个特征值$1, \cdots, n$，第i个特征值对应的特征向量是$(0, \cdots, 1^i, \cdots, 0)$.
b.Proof 设$e_1, \cdots, e_n$是F^n的标准基.
根据*5.A.10.a*，$\forall i = 1, \cdots, n, U_i = \operatorname{span}(e_i)$都是$T$的不变子空间.
又根据*5.A.4*，其中任意若干U_i之和都是T的不变子空间.

12. 定义$T \in P_4(R)$为$(Tp)(x) = xp'(x)$.给出T的所有特征值和特征向量.
Proof $(Tp)(x) = xp'(x) = \sum_{i=1}^{4} ia_i x^i = \lambda p(x) = \lambda \sum_{i=0}^{m} a_i x_i$.
得到$a_0 = 0$且$\lambda a_i = ia_i$. 因此$\lambda = 1, 2, 3, 4$，对应的特征向量为$a_1 x, a_2 x^2, a_3 x^3, a_4 x^4$.

14. 设$V = U \oplus W$，其中U和W都是V的非零子空间.
定义$P \in L(V)$为$P(u + w) = u, u \in U, w \in W$.给出$T$的所有特征值和特征向量.
Proof $P(u + w) = \lambda(u + w) = u \Rightarrow \lambda = 1, w = 0$或$\lambda = 0, u = 0$.
因此T有0和1两个特征值，对应的特征向量分别是W和U中所有非零向量.

15. 设$T \in L(V)$且$S \in L(V)$是可逆变换.
(a)证明：T和$S^{-1}TS$有相同的特征值.
(b)给出T和$S^{-1}TS$的特征向量之间的关系.
a.Proof 设$\lambda \in F$和$v \in V$满足$Tv = \lambda v$. 考虑$S^{-1}v$.有$(S^{-1}TS)(S^{-1}v) = (S^{-1}T)v = \lambda S^{-1}v$.
因此$Tv = \lambda v \Rightarrow (S^{-1}TS)(S^{-1}v) = \lambda S^{-1}v$.
b.Proof 根据*5.A.15.a*， $S^{-1}v$是$S^{-1}TS$的特征向量等价于v是T的特征向量.

21. 设$T \in L(V)$是可逆变换.
(a)设$\lambda \in F$且$\lambda \neq 0$. 证明：λ是T的特征值和λ^{-1}是T^{-1}的特征值等价.
(b)证明T和T^{-1}有相同的特征向量.
a.Proof $Tv = \lambda v \Rightarrow T^{-1}Tv = \lambda T^{-1}v \Rightarrow T^{-1}v = \lambda^{-1}v$.
b.Proof 根据*5.A.21.a*，若v是T的一个特征向量，则v也是T^{-1}的一个特征向量.

23. 设V是有限维向量空间且$S,T\in L(V)$.求证：ST和TS有相同的特征值.
Proof 设$(ST)v=\lambda v$.考虑Tv，有$(TS)(Tv)=T((ST)v)=T(\lambda v)=\lambda Tv$.
若$v\notin \operatorname{Ker} T$，原式得证；若$v\in \operatorname{Ker} T$，则$ST$和$TS$都有特征值0.

24. 设A是$n-n$矩阵.定义$T\in L(F^n)$为$Tx=Ax$.
(a)矩阵每行元素之和均为1.证明1是矩阵的特征值.
(b)矩阵每列元素之和均为1.证明1是矩阵的特征值.
a.Proof 不妨先猜测特征向量.定义$x\in F^n$为$(1,\cdots,1)^T$.

$$(A-I)x=\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^n A_{1,j}-1 & \cdots & \sum_{j=1}^n A_{n,j}-1\end{pmatrix}^T=0$$

因此1确实是T的特征值.
b.Proof

$$x^T(A-I)=\begin{pmatrix}\sum_{i=1}^n A_{i,1}-1 & \cdots & \sum_{i=1}^n A_{i,n}-1\end{pmatrix}=0$$

因此1确实是T的特征值.

28. 设V是有限维向量空间.
$T\in L(V)$满足任意维数为$\dim V-1$的子空间都是不变子空间.求证：$T=\lambda I,\lambda\in F$.
Proof 设$v_1,\cdots,v_m$是V的一组基.则$\exists a_i^j\in F, Tv_j=\sum_{i=1}^m a_i^j v_i$.
我们不妨先考虑所有包含$\operatorname{span}(v_1)$的且维数为$\dim V-1$的子空间.
设$U_i=\operatorname{span}(v_i)$，这些子空间的统一形式可以被写作$\sum_{i=1}^m U_i(i\neq k,k\neq 1)$.
由于该子空间不变，故$Tv_1=\sum_{i=1}^m a_i^1 v_i\in\sum_{i=1}^m U_i(i\neq k)$.
因此$a_k=0$.由于k可以取遍每一个不为1的值，故$a_2^1=\cdots=a_n^1=0$，即$Tv_1=a_1^1v_1$.
同理，$\forall i=1,\cdots,m, Tv_i=a_i^iv_i$均成立，可以推断任意非零向量均为$T$的特征向量.
根据*5.A.26*，$T=\lambda I,\lambda\in F$.

30. 设$T\in L(R^3)$且$-4,5,\sqrt{7}$是T的特征值. 求证:存在$x\in R^3$，使得$(T-9I)x=(-4,5,\sqrt{7})$.
Proof $T\in L(R^3)$最多拥有3个特征值，即9不是T的特征值.从而$T-9I$可逆，即满射，证毕.

31. 设V是有限维向量空间且$v_1, \cdots, v_m \in V$.
求证：$v_1, \cdots, v_m$线性无关等价于$v_1, \cdots, v_m$是某$T \in L(V)$对应不同特征值的特征向量.
Proof 必要性：根据定理5.10证毕.
充分性：由于$v_1, \cdots, v_m$线性无关，可以令$v_1, \cdots, v_m, v_{m+1}, \cdots, v_n$为$V$的一组基.
定义$Tv_i = iv_i, 1 = 1, \cdots, n$即可.

32. 设$\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in R$. 求证：$e^{\lambda_1 x}, \cdots, e^{\lambda_n x}$在由实值函数组成的函数空间中线性无关.
Proof 令$V = \operatorname{span}(e^{\lambda_1 x}, \cdots, e^{\lambda_n x})$，并定义$T \in L(V)$为$Tf = f'$.
由于$(e^{\lambda_i x})' = \lambda_i e^{\lambda_i x}$，即$Tf_i = \lambda_i f_i$，故$e^{\lambda_i x}$是$T$的特征向量.
根据定理5.10，$e^{\lambda_1 x}, \cdots, e^{\lambda_n x}$线性无关.

33. 设$T \in L(V)$.证明：$T/(\operatorname{Im} T) = 0$.
Proof $\forall v \in V, (T/(\operatorname{Im} T))(v + (\operatorname{Im} T)) = Tv + \operatorname{Im} T = \operatorname{Im} T$.

12 *Chapter 5.B*

Theorem 5.27. 对于任意的有限维复向量空间V和任意的$T \in L(V)$，总存在V的一组基，使得线性算子T的矩阵是上三角矩阵.

Proof 使用数学归纳法.$\dim V = 1$的情况显然成立.

现在假设对于任意的U满足$\dim U < \dim V$，U都满足条件.

根据定理5.21，该复向量空间必存在一个特征值λ及对应的特征向量u.

令$U = \operatorname{span}(u)$，考虑商空间$V/U$，$\dim V/U = n-1$，因此可以对其使用假设.

构造T在V/U上的诱导变换T/U满足$\forall v + U \in V/U, (T/U)(v+U) = Tv + U$.

则V/U存在一组基$v_1 + U, \cdots, v_n + U$满足$(T/U)(v_i + U) \in \operatorname{span}(v_1 + U, \cdots, v_n + U)$.

将商空间V/U的基提升至原空间，将有$\forall i = 1, \cdots, n, Tv_i = \mu u + \sum_{j=1}^{i} a_j v_j$.

合并u和提升后的$v_1, \cdots, v_n$.根据*3.E.13*，$u, v_1, \cdots, v_n$是V的一组基.

且满足$\forall i = 1, \cdots, n, Tv_i \in \operatorname{span}(u, v_1, \cdots, v_i)$.

1. 设$T \in L(V)$且存在$n \in N^+$使得$T^n = 0$. 求证：$I - T$是可逆，且$(I-T)^{-1} = \sum_{i=0}^{n-1} T^i$.

Proof $(I-T)\sum_{i=0}^{n-1} T^i = \sum_{i=0}^{n-1} T^i - \sum_{i=1}^{n} T^i = I - T^n = I$.

3. 设$T \in L(V)$，满足$T^2 = I$且-1不是T的特征值.证明$T = I$.

Proof $T^2 = I \Rightarrow (T+I)(T-I) = 0$，因此1和$-1$至少有一个是$T$的特征值.

而-1不是T的特征值，因此$T = I$.

4. 设$P \in L(V)$满足$P^2 = P$.证明$V = \operatorname{Ker} P \oplus \operatorname{Im} P$.

Proof 对于$\forall v \in V, v = Pv + (v - Pv), Pv \in \operatorname{Im} P$.

$P(v - Pv) = (P - P^2)v = 0 \Rightarrow v - Pv \in \operatorname{Ker} P$，因此$V = \operatorname{Im} P + \operatorname{Ker} P$.

再考虑$v \in \operatorname{Ker} P \cap \operatorname{Im} P$，因此$\exists u \in V$，使得$Pu = v$，得$v = Pu = P^2 u = Pv = 0$，证毕.

5. 设$S, T \in L(V)$且S是可逆变换.设$p \in P(F)$是一个多项式.

求证：$p(STS^{-1}) = Sp(T)S^{-1}$

Proof 对于$Sv \in V$，有$(STS^{-1})^m(Sv) = (STS^{-1})^{m-1}(S(Tv)) = \cdots = (ST^m)v$.

$$p(STS^{-1})(Sv) = \sum_{i=0}^{m} a_i (STS^{-1})^m (Sv) = \sum_{i=0}^{m} a_i (ST^m)v = Sp(T)v = Sp(T)S^{-1}(Sv)$$

6. 设$T \in L(V)$且U是T下的不变子空间.
求证：对于任意多项式$p \in P(F)$，U都是$p(T)$下的不变子空间.
Proof 使用数学归纳法.先验证$n = 1$的情况.
$\forall u \in U, (a_0 I + a_1 T)u = a_0 u + a_1(Tu) \in U$，情况成立.
接着假设结论在次数为n时成立，即$\forall u \in U, p_n(T)u = \sum_{i=0}^{n} a_i T^i u \in U$.
下面验证次数为$n+1$的情况. $\forall u \in U, p_{n+1}(T)u = \sum_{i=0}^{n+1} a_i T^i u = \sum_{i=0}^{n} a_i T^i u + a_{n+1} T^{n+1} u$.
由于$\sum_{i=0}^{n} a_i T^i u \in U, a_{n+1} T^{n+1} u \in U$，故$p_{n+1}(T)u \in U$，证毕.

9. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V)$，存在$v \neq 0 \in V$.
令p是能使得$p(T)v = 0$的次数最低的多项式.求证：p的所有零点都是T的特征值.
Proof 使用反证法.设$\exists \lambda \in F, p(\lambda) = 0$但$T - \lambda I$可逆.
根据代数基本定理，存在$q(T) \in L(V)$，使得$p(T) = (T - \lambda I)q(T), \deg q < \deg p$.
因此$q(T)$不能满足$q(T)v = 0$.但是$v \neq 0$，因而$(T - \lambda I)v \neq 0$.
因此$p(T)v = (T - \lambda I)q(T)v \neq 0$，矛盾，从而原命题得证.

11. 设$T \in L(V)$和一个多项式$p \in P(C)$，$\alpha \in C$.
求证：α是$p(T)$的特征值和存在T的特征值λ使得$\alpha = p(\lambda)$等价.
Proof 必要性：若$Tv = \lambda v$且$\alpha = p(\lambda)$，则$p(T)v = \sum_{i=0}^{n} a_i T^i v = \sum_{i=0}^{n} a_i \lambda^i v = p(\lambda)v$.
充分性：$\exists v \neq 0, Tv = \alpha v \Rightarrow (p(T) - \alpha I)$不可逆.
因此$p(T) - \alpha I = c \prod_{i=1}^{n} (T - \lambda_i I)$不可逆，即至少存在一个$\lambda_i$使得$T - \lambda_i I$不可逆，
即λ_i是T的特征值，因此$p(T)v = p(\lambda_i)v = \alpha v$.

13. 设W是复向量空间且$T \in L(W)$没有特征值.
求证：若U在T下不变，则$U = \{0\}$或者U为无限维向量空间.
Proof $\{0\}$的情况显然成立.现在假设U是非零有限维复向量空间.
则$T|_U \in L(U)$必有特征值λ，即$T|_U u = \lambda u$. 从而$T \in L(W)$实际上有一个特征值λ，矛盾.

16. 令$\varphi : P_n(C) \to V$为$\varphi p = p(T)v$，以此证明定理5.21.
Proof 先证明φ是线性变换.

$$\varphi(\lambda p + \mu q) = (\lambda p + \mu q)(T)v = (\lambda p(T) + \mu q(T))v = \lambda p(T)v + \mu q(T)v = \lambda(\varphi p) + \mu(\varphi q)$$

由于$\dim P_n(C) = n + 1, \dim V = n$，因此该变换不是单射变换，
也即存在$v \neq 0$使得$p(T)v = \sum_{i=0}^{n} a_i (T^i v) = 0$，后文证明与原文相同.

13 *Chapter 5.C*

1. 设$T \in L(V)$可对角化.证明$V = \text{Ker } T \oplus \text{Im } T$.

Proof 设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的所有非零特征值.

由于T可对角化，故根据定理5.41，$V = E(0,T) + \oplus_{i=1}^m E(\lambda_i, T)$.

考虑$v_i \in E(\lambda_i, T)$，有$Tv_i = \lambda_i v_i, v_i = \dfrac{1}{\lambda_i} Tv_i$.

因此$T(E(\lambda_i, T)) \subseteq E(\lambda_i, T), E(\lambda_i, T) \subseteq T(E(\lambda_i, T))$.

即$\text{Im } T = \oplus_{i=1}^m E(\lambda_i, T)$且$\text{Ker } T = E(0,T)$，证毕.

3. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V)$.证明以下三个命题等价：

$(a) V = \text{Ker } T \oplus \text{Im } T \quad (b) V = \text{Ker } T + \text{Im } T \quad (c) \text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$

Proof 下证$a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow a$. $a \Rightarrow b$是显然的.

假设b成立.根据定理2.43和3.22，

$$\dim V = \dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T$$
$$\dim V = \dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T - \dim (\text{Im } T \cap \text{Ker } T)$$

得到$\dim (\text{Im } T \cap \text{Ker } T) = 0 \Rightarrow \text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$.

假设c成立，令$u_1, \cdots, u_m$和$w_1, \cdots, w_n$分别为$\text{Ker } T$和$\text{Im } T$的一组基.

根据*2.B.8*，$u_1, \cdots, u_m, w_1, \cdots, w_n$是$V$的一组基. 从而$V = \text{Ker } T \oplus \text{Im } T$，证毕.

5. 设V是有限维复向量空间且$T \in L(V)$.设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的不同特征值.

证明：若$\forall i = 1, \cdots, m, V = E(\lambda_i, I) \oplus \text{Im } (T - \lambda_i I)$，则$T$可对角化.

Proof 使用数学归纳法，当$\dim V = 1$时，$V = E(\lambda_1, T), \text{Im } (T - \lambda_1 I) = \{0\}$，显然成立.

现假设对于任意的U满足$\dim U < \dim V$，结论均成立.

令$\text{Im } (T - \lambda_1 I) = U$.$U$是$T$下的不变子空间且$\dim U < \dim V$，对其使用归纳.

从而U有一组由$T|_U$的特征向量构成的基$v_1^U, \cdots, v_m^U$，使得$M(T|_U)$为对角矩阵.

$E(\lambda_1, T)$作为V的特征空间显然有$T|_{E(\lambda_i, T)}$的特征基$v_1, \cdots, v_n$.

将这两组基合并，则有$M(T, (v_1, \cdots, v_n, v_1^U, \cdots, v_m^U)) = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_m)$.

从而V有T的特征基，即T可对角化.

6. 设V是有限维向量空间.
$T \in L(V)$有$\dim V$个不同的特征向量，$S \in L(V)$有和T相同的特征向量. 求证：$ST = TS$.
Proof 令$\dim V = n$，设$v_1, \cdots, v_n$是S, T的特征向量.
根据特征向量的独立性，$v_1, \cdots, v_n$是V的一组基.
设$\forall i = 1, \cdots, m, Tv_i = \lambda_i^\alpha v_i, Sv_i = \lambda_i^\beta v_i$.

$$
\begin{aligned}
(ST)v &= (ST)\sum_{i=1}^n a_i v_i = S\sum_{i=1}^n a_i \lambda_i^\alpha v_i = \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i^\beta \lambda_i^\alpha v_i \\
(TS)v &= (TS)\sum_{i=1}^n a_i v_i = T\sum_{i=1}^n a_i \lambda_i^\beta v_i = \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i^\alpha \lambda_i^\beta v_i
\end{aligned}
$$

显然$ST = TS$.

12. 设V是有限维向量空间且$\dim V = n. R, T \in L(V)$都有特征值$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$.
求证：存在可逆变换$S \in L(V)$，使得$R = S^{-1}TS$.
Proof 根据定理5.44，显然R, T均可对角化.
设$v_1^\alpha, \cdots, v_n^\alpha$和$v_1^\beta, \cdots, v_n^\beta$ 分别是R, T与λ_i对应的特征向量.
根据定理5.10和2.39，$v_1^\alpha, \cdots, v_n^\alpha$和$v_1^\beta, \cdots, v_n^\beta$分别是$V$的一组基.
定义线性变换S为$Sv_i^\alpha = v_i^\beta, i = 1, \cdots, n$，故有

$$
\begin{aligned}
(S^{-1}TS)v &= (S^{-1}TS)\sum_{i=1}^n a_i v_i^\alpha = (S^{-1}T)\sum_{i=1}^n a_i v_i^\beta \\
&= S^{-1}\sum_{i=1}^n a_i \lambda_i v_i^\beta = \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i v_i^\alpha = \sum_{i=1}^n a_i R v_i^\alpha = Rv
\end{aligned}
$$

因而$R = S^{-1}TS$，证毕.

16. 斐波那契数列$F_1, F_2, \cdots$定义如下：

$$F_1 = 1, F_2 = 1, F_n = F_{n-2} + F_{n-1}, n \geq 3$$

并定义$T \in L(R^2)$为$T(x, y) = (y, x + y)$.
(a)证明$\forall n \in N^+, T^n(0, 1) = (F_n, F_{n+1})$.
(b)给出T的特征值.
(c)给出一组以T的特征向量所构成的R^2的基.
(d)利用(c)部分的结论给出$T^n(0, 1)$，并证明

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]$$

(e)利用(d)部分的结论证明斐波那契数F_n是最接近 $\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n$的整数.
$(a.Proof)$: 使用数学归纳法.$n = 1$时，$T(0, 1) = (1, 1) = (F_1, F_2)$.
下设$n = k$时结论成立.则$n = k + 1$时，

$$T^{k+1}(0, 1) = T(F_k, F_{k+1}) = (F_{k+1}, F_k + F_{k+1}) = (F_{k+1}, F_{k+2})$$

$(b.Proof)$: 令$T(x, y) = \lambda(x, y) = (y, x + y)$，则$y = \lambda x$且$x + y = \lambda y$.
得到$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$，故$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
$(c.Proof)$: $T(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}), T(1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}) = \frac{1-\sqrt{5}}{2}(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$.
$(d.Proof)$: 设$v_1 = (1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}), v_2 = (1, \frac{1-\sqrt{5}}{2})$.
对于$\forall v \in R^2, \exists a_1, a_2 \in R, v = a_1 v_1 + a_2 v_2$，
从而$Tv = a_1\lambda_1 v_1 + a_2\lambda_2 v_2, T^n v = a_1\lambda_1^n v_1 + a_2\lambda_2^n v_2$.
令$v = (0, 1), v = a_1 v_1 + a_2 v_2 = (a_1 + a_2, \frac{1+\sqrt{5}}{2}a_1 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}a_2)$.
得到$a_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, a_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. 根据*5.C.16.a*，$T^n(0, 1) = (F_n, F_{n+1})$.故

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]$$

$(e.Proof)$: 即证$\left|F_n - \frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n\right| = \left|\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n\right|$.
由于$\left|\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right| < 1$，故$\left|(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n\right| < 1$. 得到$\left|\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})\right|^n < \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$.
因此两数的差始终小于$\frac{1}{2}$，证毕.

14 *Chapter 6.A*

5. 设$T \in L(V)$满足$\forall v \in V, \|Tv\| \leq \|v\|$. 求证：$T - \sqrt{2}I$可逆.
Proof 假设$T - \sqrt{2}I$不可逆，则$\exists u \in V, Tu = \sqrt{2}I$. 从而$\|Tu\| = \left\|\sqrt{2}u\right\| \leq \|u\|$，矛盾.

7. 设$u, v \in V, a, b \in R$.证明：$\|au + bv\| = \|bu + av\|$和$\|u\| = \|v\|$等价.
Proof 两边平方，得到

$$
\begin{aligned}
&a^2 \|u\|^2 + \langle au, bv\rangle + \langle bv, au\rangle + b^2 \|v\|^2 = b^2 \|u\|^2 + \langle bu, av\rangle + \langle av, bu\rangle + a^2 \|v\|^2 \\
&\langle au, bv\rangle = ab \langle u, v\rangle, \langle bv, au\rangle = ab \langle v, u\rangle, \langle bu, av\rangle = ab \langle u, v\rangle, \langle av, bu\rangle = ab \langle v, u\rangle \\
&a^2 \|u\|^2 + b^2 \|v\|^2 = b^2 \|u\|^2 + a^2 \|v\|^2, (a^2 - b^2)(\|u\|^2 - \|v\|^2) = 0
\end{aligned}
$$

由a, b的任意性，只能有$\|u\| = \|v\|$.

9. 设$u, v \in V$满足$\|u\| \leq 1, \|v\| \leq 1$. 证明：$\sqrt{1 - \|u\|^2}\sqrt{1 - \|v\|^2} \leq 1 - |\langle u, v\rangle|$.
Proof 利用*Cauchy-Schwarz*不等式，得到

$$
\begin{aligned}
&\sqrt{1 - \|u\|^2}\sqrt{1 - \|v\|^2} \leq 1 - \|u\| \|v\| \leq 1 - |\langle u, v\rangle| \\
&(1 - \|u\|^2)(1 - \|v\|^2) \leq (1 - \|u\| \|v\|)^2 \\
&\|u\|^2 + \|v\|^2 - 2 \|u\| \|v\| \geq 0, (\|u\| - \|v\|)^2 \geq 0
\end{aligned}
$$

12. 证明：$\forall n \in N^*, x_1, \cdots, x_n \in R, (\sum_{i=1}^n x_i)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2$.
Proof 考虑$(x_1, \cdots, x_n), (1, \cdots, 1) \in R^n$.利用*Cauchy-Schwarz*不等式，得到

$$
(x_1 \cdot 1 + \cdots + x_n \cdot 1)^2 \leq (1^2 + \cdots + 1^2)(x_1^2 + \cdots + x_n^2), (\sum_{i=1}^n x_i)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2
$$

14. 设$u, v \in R^n$.证明：$\langle u, v\rangle = \|u\| \|v\| \cos\theta$，其中$\theta$是$u, v$的夹角.
Proof 注意到$x, y, x - y$构成三角形，根据余弦定理，有

$$
\cos\theta = \frac{\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2}{\|x\| \|y\|} = \frac{\|x\|^2 + \|y\|^2 - (\|x\|^2 - \langle x, y\rangle - \langle y, x\rangle + \|y\|^2)}{\|x\| \|y\|} = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\| \|y\|}
$$

因此该定义是合法的.

20. 设V是复内积空间且$u,v\in V$.证明：

$$\langle u,v\rangle=\frac{\|u+v\|^2-\|u-v\|^2+\|u+iv\|^2 i-\|u-iv\|^2 i}{4}$$

Proof 直接将等式右边展开即可.

$$\begin{aligned}
&\|u+v\|^2=\|u\|^2+\|v\|^2+2\mathrm{Re}\langle u,v\rangle,\|u-v\|^2=\|u\|^2+\|v\|^2-2\mathrm{Re}\langle u,v\rangle\\
&\|u+iv\|^2=\|u\|^2+\|v\|^2+2\mathrm{Im}\langle u,v\rangle,\|u-iv\|^2=\|u\|^2+\|v\|^2-2\mathrm{Im}\langle u,v\rangle\\
&\|u+v\|^2-\|u-v\|^2=4\mathrm{Re}\langle u,v\rangle,\|u+iv\|^2-\|u-iv\|^2=4\mathrm{Im}\langle u,v\rangle\\
&\langle u,v\rangle=\mathrm{Re}\langle u,v\rangle+i\mathrm{Im}\langle u,v\rangle=\frac{\|u+v\|^2-\|u-v\|^2}{4}+i\frac{\|u+iv\|^2-\|u-iv\|^2}{4}
\end{aligned}$$

23. 设$V_1,\cdots,V_m$是内积空间.证明：$\prod_{i=1}^m V_i$上一个合法的内积定义是

$$\langle(u_1,\cdots,u_m),(v_1,\cdots,v_m)\rangle=\sum_{i=1}^m\langle u_i,v_i\rangle$$

Proof 正定性：由于$\forall i=1,\cdots,m,\langle v_i,v_i\rangle\geq 0$，故$\sum_{i=1}^m\langle v_i,v_i\rangle\geq 0$.
当$\sum_{i=1}^m\langle v_i,v_i\rangle=0$时，有$\forall i=1,\cdots,m,\langle v_i,v_i\rangle=0$，从而$v_i=0$.
左变元线性：设$u^\alpha=(u_1^\alpha,\cdots,u_m^\alpha),u^\beta=(u_1^\beta,\cdots,u_m^\beta)$, $v=(v_1,\cdots,v_m)\in\prod_{i=1}^m V_i$.

$$\left\langle\lambda u^\alpha+\mu u^\beta,v\right\rangle=\sum_{i=1}^m\left\langle\lambda u_i^\alpha+\mu u_i^\beta,v_i\right\rangle=\lambda\sum_{i=1}^m\langle u_i^\alpha,v_i\rangle+\mu\sum_{i=1}^m\left\langle u_i^\beta,v_i\right\rangle=\lambda\langle u^\alpha,v\rangle+\mu\left\langle u^\beta,v\right\rangle$$

共轭对称性：设$u=(u_1,\cdots,u_m),v=(v_1,\cdots,v_m)\in\prod_{i=1}^m V_i$，
从而$\overline{u}=(\overline{u_1},\cdots,\overline{u_m}),\overline{v}=(\overline{v_1},\cdots,\overline{v_m})$.

$$\langle u,v\rangle=\sum_{i=1}^m\langle u_i,v_i\rangle=\sum_{i=1}^m\overline{\langle v_i,u_i\rangle}=\overline{\langle v,u\rangle}$$

26. 设f,g都是从R到R^n的可微函数.
(a)证明：$\langle f(t),g(t)\rangle' = \langle f'(t),g(t)\rangle + \langle f(t),g'(t)\rangle$.
(b)设$c>0$且$\forall t\in R, \|f(t)\|=c$，证明：$\langle f'(t),f(t)\rangle = 0$.
a.Proof

$$\begin{aligned}
\langle f(t),g(t)\rangle' &= \lim_{h\to 0}\frac{\langle f(t+h),g(t+h)\rangle - \langle f(t),g(t)\rangle}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\langle f(t+h),g(t+h)\rangle - \langle f(t+h),g(t)\rangle + \langle f(t+h),g(t)\rangle - \langle f(t),g(t)\rangle}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\langle f(t+h),g(t+h)-g(t)\rangle}{h} + \lim_{h\to 0}\frac{\langle f(t+h)-f(t),g(t)\rangle}{h}\\
&= \langle f(t),g'(t)\rangle + \langle f'(t),g(t)\rangle
\end{aligned}$$

b.Proof 根据*6.A.26.a*，$\langle f(t),f(t)\rangle' = \langle f'(t),f(t)\rangle + \langle f(t),f'(t)\rangle = 2\langle f'(t),f(t)\rangle$.
由于$\langle f(t),f(t)\rangle$是常值函数，故$\langle f(t),f(t)\rangle' = 0$，即$\langle f'(t),f(t)\rangle = 0$.

28. 设C是V的一个子集，具有如下性质：若$u,v\in C$，则$\frac{1}{2}(u+v)\in C$.
求证：离$w\in V$最近的向量至多只有一个.
Proof 使用反证法.若有$u\neq v$满足$\|w-u\| = \|w-v\| = c$，则考虑$\left\|w-\frac{1}{2}(u+v)\right\|$.

$$\begin{aligned}
&\left\|w-\frac{1}{2}(u+v)\right\|^2 = \frac{1}{4}\|(w-u)+(w-v)\|^2 = \frac{1}{4}\langle (w-u)+(w-v),(w-u)+(w-v)\rangle\\
&= \frac{1}{4}(\|w-u\|^2 + \|w-v\|^2 + \langle w-u,w-v\rangle + \langle w-v,w-u\rangle)\\
&\langle w-u,w-v\rangle = \langle w-v+v-u,w-v\rangle = \|w-v\|^2 + \langle v-u,w-v\rangle\\
&\langle w-v,w-u\rangle = \langle w-u+u-v,w-u\rangle = \|w-u\|^2 + \langle u-v,w-u\rangle\\
&\langle v-u,w-v\rangle + \langle u-v,w-u\rangle = \langle v-u,w-v\rangle - \langle v-u,w-u\rangle\\
&= \langle v-u,(w-v)-(w-u)\rangle = \langle v-u,u-v\rangle = -\|u-v\|^2\\
&\left\|w-\frac{1}{2}(u+v)\right\|^2 = \frac{1}{4}(2\|w-u\|^2 + 2\|w-v\|^2 - \|u-v\|^2)
\end{aligned}$$

而$\|w-u\|^2 = \|w-v\|^2 = c^2$，得到$\left\|w-\frac{1}{2}(u+v)\right\|^2 = c^2 - \frac{1}{4}\|u-v\|^2 < c^2$.
于是导出矛盾，即离$w\in V$最近的向量至多只有一个.

有测度论背景的*29*题和拉普拉斯变换背景的*30*题将单独列出.

15 *Chapter 6.B*

*Theorem 6.31 Gram-Schmidt*正交化
设$v_1,\cdots,v_m$是内积空间V中线性无关的向量组，构造正交向量组$u_1,\cdots,u_m$.

$$u_1=v_1,\forall i=2,\cdots,m,u_i=v_i-\sum_{j=1}^{i-1}\frac{\langle v_i,u_j\rangle}{\langle u_j,u_j\rangle}u_j$$

令$\forall i=1,\cdots,m,e_i=\dfrac{u_i}{\|u_i\|}$，则$e_1,\cdots,e_m$规范正交.
Proof 由于$\forall i=1,\cdots,m,v_i\notin\operatorname{span}(v_1,\cdots,v_{i-1})$，故$u_i\neq 0,\|u_i\|\neq 0$.
因此$\forall i=1,\cdots,m,\|e_i\|=1$，故只需证明$u_1,\cdots,u_m$正交即可.
根据定理6.14呈现的正交分解，$\forall j=1,\cdots,i-1,\left\langle v_i-\dfrac{\langle v_i,u_j\rangle}{\langle u_j,u_j\rangle}u_j,u_j\right\rangle=0$.
因此$\forall j=1,\cdots,i-1,\langle u_i,u_j\rangle=0$.因此$u_1,\cdots,u_m$两两正交，证毕.
进一步，有$\forall i=1,\cdots,m,v_i=u_i+\sum_{j=1}^{i-1}\dfrac{\langle v_i,u_j\rangle}{\langle u_j,u_j\rangle}u_j\in\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_i)$.
从而$\operatorname{span}(v_1,\cdots,v_i)\subseteq\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_i)$.由于两组向量均线性无关且长度相等，
故$\operatorname{span}(v_1,\cdots,v_i)=\operatorname{span}(u_1,\cdots,u_i)=\operatorname{span}(e_1,\cdots,e_i)$.

*Theorem 6.42 Risez*表示定理 设V是有限维内积空间且φ是V上的线性泛函.
求证：存在唯一的$u\in V$，使得对于任意的$v\in V$，都有$\varphi(v)=\langle v,u\rangle$.
Proof 存在性：设$e_1,\cdots,e_m$是V的一组正交基，从而

$$\varphi(v)=\varphi(\sum_{i=1}^{m}\langle v,e_i\rangle e_i)=\sum_{i=1}^{m}\langle v,e_i\rangle\varphi(e_i)=\left\langle v,\sum_{i=1}^{m}\overline{\varphi(e_i)}e_i\right\rangle=\langle v,u\rangle$$

因此只需令$u=\sum_{i=1}^{m}\overline{\varphi(e_i)}e_i$即可，存在性得证.
唯一性：若存在$u_1,\cdots,u_2\in V$满足$\varphi(v)=\langle v,u_1\rangle=\langle v,u_2\rangle$，则

$$0=\langle v,u_1\rangle-\langle v,u_2\rangle=\langle v,u_1-u_2\rangle$$

由V的任意性，取$v=u_1-u_2$时得到$u_1-u_2=0,u_1=u_2$，唯一性得证.

1.* [1] 设$e_1,\cdots,e_m$是V中的一向量组，使得$\forall a_i\in F,\left\|\sum_{i=1}^m a_ie_i\right\|^2=\sum_{i=1}^m|a_i|^2$.
证明：$e_1,\cdots,e_m$是规范正交组.
Proof

$$\left\|\sum_{i=1}^m a_ie_i\right\|^2=\sum_{i=1}^m\sum_{i=1}^m\langle a_ie_i,a_je_j\rangle=\sum_{i=1}^m|a_i|^2$$

令$\forall i\neq k,a_i=0$，可得$|a_k|^2\|e_k\|^2=|a_k|^2,\|e_k\|=1$. 因此$\forall i=1,\cdots,m,\|e_i\|=1$.
令$\forall i\neq j,k,a_i=0$，可得$\langle a_je_j,a_ke_k\rangle+\langle a_ke_k,a_je_j\rangle=0$.
从而$\mathrm{Re}(a_j\overline{a_k}\langle e_j,e_k\rangle)=0$.由$a_j,a_k$的任意性，必有$\langle e_j,e_k\rangle=0$.
从而$e_1,\cdots,e_m$是规范正交组，证毕.

4. 设$n\in N^*$.求证：向量空间$C[-\pi,\pi]$中的

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\cos x}{\sqrt{\pi}},\cdots,\frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin x}{\sqrt{\pi}},\cdots,\frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}$$

规范正交，其内积定义为$\langle f,g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)dx$.
Proof 先证明其范数均为1.

$$\begin{aligned}\left\|\frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}}\right\|^2&=\int_{-\pi}^{\pi}(\frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}})^2dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2kx\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1+\cos 2kx}{2}\\&=\frac{1}{2\pi}(\frac{\sin 2k(\pi-\pi)}{2k}+2\pi)=1\end{aligned}\qquad\begin{aligned}\left\|\frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}}\right\|^2&=\int_{-\pi}^{\pi}(\frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}})^2dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2kx\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-\cos 2kx}{2}\\&=\frac{1}{2\pi}(\frac{\sin 2k(\pi-\pi)}{2k}+2\pi)=1\end{aligned}$$

随后证明这些函数两两正交.

$$\begin{aligned}\left\langle\frac{\cos k_1x}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos k_2x}{\sqrt{\pi}}\right\rangle&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\cos((k_1+k_2)x)+\cos((k_1-k_2)x))dx=0\\\left\langle\frac{\sin k_1x}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin k_2x}{\sqrt{\pi}}\right\rangle&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(-\cos((k_1+k_2)x)+\cos((k_1-k_2)x))dx=0\\\left\langle\frac{\cos k_1x}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin k_2x}{\sqrt{\pi}}\right\rangle&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(-\sin((k_1+k_2)x)+\sin((k_1-k_2)x))dx=0\\\left\langle\frac{\sin k_1x}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos k_2x}{\sqrt{\pi}}\right\rangle&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\sin((k_1+k_2)x)+\sin((k_1-k_2)x))dx=0\end{aligned}$$

因此它们确实是两两正交且范数为1的函数，即构成一组规范正交基.

[1]标*的为第四版上的习题.

8. 给出$q \in P_2(R)$满足$\forall p \in P_2(R), \int_0^1 p(x)q(x)dx = \int_0^1 p(x)\cos(\pi x)dx$.
Proof 定义$P_2(R)[0,1]$上的内积为$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$.
定义$\varphi \in L(V,F)$为$\varphi(p) = \int_0^1 p(x)\cos(\pi x)dx$，验证$\varphi$是线性泛函.

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda p_1 + \mu p_2) &= \int_0^1 (\lambda p_1 + \mu p_2)(x)\cos(\pi x)dx = \int_0^1 [\lambda p_1(x) + \mu p_2(x)]\cos(\pi x)dx \\ &= \lambda \int_0^1 p_1(x)\cos(\pi x)dx + \mu \int_0^1 p_2(x)\cos(\pi x)dx = \lambda\varphi(p_1) + \mu\varphi(p_2)\end{aligned}$$

接下来令$\varphi(p) = \langle p, q\rangle$.根据定理6.42，可以找到这样的$q$.
根据*5.B.5*，$P_2(R)$的一组正交基是$1, x - \frac{1}{2}, x^2 - x + \frac{1}{6}$.
从而$q(x) = \varphi(1) + \varphi(x - \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) + \varphi(x^2 - x + \frac{1}{6})(x^2 - x + \frac{1}{6}) = -\frac{2}{\pi^2}x + \frac{1}{\pi^2}$.

12. 设$\langle\cdot,\cdot\rangle_1, \langle\cdot,\cdot\rangle_2$是$V$上的两个内积定义，其正交条件相同.
求证：存在正常数c，使得$\forall v, w \in V, \langle v, w\rangle_1 = c\langle v, w\rangle_2$.
Proof 给出$\varphi_1, \varphi_2 \in L(V,F), w_0 \in V$满足$\forall v \in V, \varphi_1(v) = \langle v, w_0\rangle, \varphi_2(v) = \langle v, w_0\rangle$.
由于两种内积的正交条件相同，因此$\mathrm{Ker}\ \varphi_1 = \mathrm{Ker}\ \varphi_2$.
根据*3.B.30*，存在常数c，使得$\varphi_1 = c\varphi_2$，取$v = w_0$可得$c > 0$.
下证c不依赖于w的选取.考虑$\langle v, w_1\rangle_1 = c_1\langle v, w_1\rangle_2, \langle v, w_2\rangle_1 = c_2\langle v, w_2\rangle_2$，要证$c_1 = c_2$.
由v的任意性，第一处v取w_2，第二处v取w_1，得到

$$c_2\langle w_1, w_2\rangle_2 = \langle w_1, w_2\rangle_1 = \overline{\langle w_2, w_1\rangle_1} = \overline{c_1\langle w_2, w_1\rangle_2} = \overline{c_1}\langle w_1, w_2\rangle_2$$

因此$c_1 = \overline{c_2}$.由前面$c > 0$，得$c_1 = c_2$，因此任意的w均对应相同的c.

14. 设$e_1, \cdots, e_n$为V的一组规范正交基. 设$v_1, \cdots, v_n$满足$\forall i = 1, \cdots, n, \|e_i - v_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$.
求证：$v_1, \cdots, v_n$是V的一组基.
Proof 令$a_1, \cdots, a_n \in F$满足$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0$，下证$a_1 = \cdots = a_n = 0$. 考虑$\|a_i(e_i - v_i)\|^2$.

$$\sum_{i=1}^n \|a_i(e_i - v_i)\|^2 < \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n |a_i|^2, n\sum_{i=1}^n \|a_i(e_i - v_i)\|^2 < \sum_{i=1}^n |a_i|^2$$

根据*6.A.12*，$n\sum_{i=1}^n \|a_i(e_i - v_i)\|^2 \geq (\sum_{i=1}^n \|a_i(e_i - v_i)\|)^2 = (\sum_{i=1}^n \|a_i e_i\|)^2 = \sum_{i=1}^n |a_i|^2$.
若$\exists i = 1, \cdots, n, a_i \neq 0$，则出现矛盾，因此$a_1 = \cdots = a_n = 0$.
因此$v_1, \cdots, v_n$线性无关，且具有正确的维数，因此是V的一组基.

17. 对于$u \in V$，定义V上的线性泛函φ_u为$\varphi_u(v) = \langle v, u \rangle, \varphi(u) = \varphi_u$.
(a)求证：若V是在R上的向量空间，则$\varphi \in L(V, V')$.
(b)求证：若V是在C上的非零向量空间，则φ不是线性变换.
(c)求证：φ是单射变换.
(d)求证：若V是在R上的有限维向量空间，则φ是双射变换.
a.Proof

$$\begin{aligned}\forall v \in V, (\varphi(\lambda u_1 + \mu u_2))(v) &= \varphi_{\lambda u_1 + \mu u_2}(v) = \langle v, \lambda u_1 + \mu u_2 \rangle \\ &= \lambda \langle v, u_1 \rangle + \mu \langle v, u_2 \rangle = \lambda(\varphi(u_1))(v) + \mu(\varphi(u_2))(v)\end{aligned}$$

b.Proof

$$\forall v \in V, (\varphi(\lambda u))(v) = \overline{\lambda} \langle v, u_1 \rangle = \overline{\lambda}(\varphi(u))(v) \neq \lambda(\varphi(u))(v)$$

c.Proof 令$\varphi_u = 0$，则$\forall v \in V, \varphi_u(v) = \langle v, u \rangle = 0$.取$v = u$，则$\langle u, u \rangle = 0, u = 0$.
因此$\mathrm{Ker}\ \varphi = \{0\}$，即$\varphi$是单射变换.
d.Proof 设$e_1, \cdots, e_n$是V的一组规范正交基，$\psi_1, \cdots, \psi_n$是其对偶基.
下证$\forall i = 1, \cdots, n, \varphi(e_i) = \psi_i$.考虑任意的$v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i$，有

$$\psi_i(\sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i) = \langle v, e_i \rangle = (\varphi(e_i))(\sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i)$$

因此$\dim \mathrm{Im}\ \varphi = n = \dim V = \dim V'$，即$\varphi$为满射，证毕.

7.A.20 在*6.B.17.d*的情况下设$T \in L(V, W)$.求证：$T' \circ \varphi_W = \varphi_V \circ T^*$.
Proof 设$\forall v \in V, w \in W$，有$(T' \circ \varphi_W)w = \varphi_w \circ T, (\varphi_V \circ T^*)w = \varphi_{T^*w}$.

$$((T' \circ \varphi_W)w)v = (\varphi_w \circ T)v = \langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle = \varphi_{T^*w}v = ((\varphi_v \circ T^*)w)v$$

*6.B.17*和*7.A.20*将对偶变换T'和伴随变换T^*通过*Risez*表示定理结合起来.

有算子范数和奇异值分解背景的*16*题将单独列出.

16 *Chapter 6.C*

1. 设$v_1, \cdots, v_m \in V$.证明：$\{v_1, \cdots, v_m\}^\perp = \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)^\perp$.
Proof 由$\{v_1, \cdots, v_m\} \subseteq \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)$，故$\operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)^\perp \subseteq \{v_1, \cdots, v_m\}^\perp$.
下证$\{v_1, \cdots, v_m\}^\perp \subseteq \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)^\perp$，考虑$v \in \{v_1, \cdots, v_m\}^\perp$.
$\forall i = 1, \cdots, m, \langle v_i, v\rangle = 0$，则$\langle \sum_{i=1}^m a_i v_i, v\rangle = \sum_{i=1}^m a_i \langle v_i, v\rangle = 0$.
而$\forall a_1, \cdots, a_m \in F, \sum_{i=1}^m a_i v_i \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)$，从而$v \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)^\perp$.
即$\forall v \in \{v_1, \cdots, v_m\}^\perp, v \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_m)^\perp$，证毕.

3. 设$u_1, \cdots, u_m, w_1, \cdots, w_n$是$V$的一组基，且$U = \operatorname{span}(u_1, \cdots, u_m)$.
对其应用*Gram-Schmidt*正交化，得到$e_1, \cdots, e_m, f_1, \cdots, f_n$.
证明：$f_1, \cdots, f_n$是$U^\perp$的一组规范正交基.
Proof 考虑$\forall a_i, b_i \in F, \sum_{i=1}^m a_i e_i \in \operatorname{span}(e_1, \cdots, e_m) = U, \sum_{i=1}^n b_i f_i \in \operatorname{span}(f_1, \cdots, f_n)$.
$\langle \sum_{i=1}^m a_i e_i, \sum_{i=1}^n b_i f_i\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{i=1}^n a_i \overline{b_i} \langle e_i, f_i\rangle = 0$，因此$\forall f \in \operatorname{span}(f_1, \cdots, f_n), f \in U^\perp$.
得到$\operatorname{span}(f_1, \cdots, f_n) \subseteq U^\perp$，结合$\dim U^\perp = n = \dim \operatorname{span}(f_1, \cdots, f_n)$，
有$U^\perp = \operatorname{span}(f_1, \cdots, f_n)$.

5. 设V是有限维内积空间且U是V的一个子空间.证明：$P_U + P_{U^\perp} = I$.
Proof 由于$V = U \oplus U^\perp$，故$\forall v \in V, v = u + u', u \in U, u' \in U^\perp$.
$\forall v \in V, (P_U + P_{U^\perp})(v) = P_U(v) + P_{U^\perp}(v) = u + u' = v = Iv$.

8. 设V是有限维内积空间且$P \in L(V)$满足$P^2 = P, \forall v \in V, \|Pv\| \le \|v\|$.
求证：存在V的一个子空间U，使得$P = P_U$.
Proof 根据*5.B.4*，$V = \operatorname{Ker} P \oplus \operatorname{Im} P$.猜想$U = \operatorname{Im} P$.
令$\forall v \in V, P_U v = u$，则$P_U^2 v = P_U u = u$，且$\|P_U v\| = \|(P_U v - v) + v\| \le \|P_U v - v\| + \|v\|$.
因此$P_{\operatorname{Im} P}$满足P要求的一切性质.

9. 设V是内积空间且$T \in L(V)$，U是V的有限维子空间.
证明：U是T下的不变子空间和$P_U T P_U = T P_U$等价.
Proof 充分性：$\forall v \in V, v = u + u', u \in U, u' \in U^\perp$，且$\forall u \in U, Tu \in U$.
$\forall v \in V, (P_U T P_U)v = (P_U T)u = Tu = T(P_U v) = (T P_U)v$.
必要性：$\forall u \in U, P_U(Tu) = (P_U T P_U)u = T(P_U u) = Tu$.
根据正交投影的性质，$Tu \in U$，即U是T下的不变子空间.

10. 设V是有限维内积空间且$T \in L(V)$，U是V的一个子空间.
求证：U和$U^{\perp}$都是T下的不变子空间和$P_U T = T P_U$等价.
Proof 充分性：$\forall v \in V, v = u + u', u \in U, u' \in U^{\perp}$，且$\forall u \in U, u' \in U^{\perp}, Tu \in U, Tu' \in U^{\perp}$.
$\forall v \in V, T(P_U v) = Tu = P_U(Tu) = P_U(Tu + Tu') = (P_U T)v$.
必要性：$\forall u \in U, P_U(Tu) = T(P_U u) = Tu$，故$Tu \in U$，$U$是$T$的不变子空间；
$\forall u' \in U, P_U(Tu') = T(P_U u') = 0$，故$Tu' \in U^{\perp}$，$U^{\perp}$是$T$的不变子空间.

11. 在R^4中，令$U = \mathrm{span}((1,1,0,0),(1,1,1,2)), u \in U$，给出能使$\|(1,2,3,4) - u\|$最小的$u$.
Proof 定义R^4上的内积为$\langle (x_1,x_2,x_3,x_4),(y_1,y_2,y_3,y_4)\rangle = \sum_{i=1}^{4} x_i y_i$.
应用正交化，易得U的一组规范正交基是$\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,0), \dfrac{1}{\sqrt{5}}(0,0,1,2)$.
根据定理6.56和正交投影的性质i，有

$$\begin{aligned} u = P_U(1,2,3,4) = &\left\langle (1,2,3,4), \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,0) \right\rangle (\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,0)) \\ &+ \left\langle (1,2,3,4), \frac{1}{\sqrt{5}}(0,0,1,2) \right\rangle (\frac{1}{\sqrt{5}}(0,0,1,2)) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{11}{5}, \frac{22}{5}) \end{aligned}$$

17 *Chapter 7.A*

Theorem 7.10 伴随算子的矩阵 $e_1, \cdots, e_m, f_1, \cdots, f_n$分别是$V, W$的规范正交基.
设$T \in L(V, W)$，则在这两组基下的$M(T)$是$M(T^*)$的共轭转置，即$\overline{M(T)^T} = M(T^*)$.
Proof 考虑$M(T)_{i,j}$.由于$Te_j = \sum_{i=1}^n \langle Te_j, f_i \rangle f_i$，从而$M(T)_{i,j} = \langle Te_j, f_i \rangle$.
再考虑$M(T^*)_{j,i}$.由于$T^* f_i = \sum_{j=1}^n \langle T^* f_i, e_j \rangle e_j$，从而$M(T^*)_{j,i} = \langle T^* f_i, e_j \rangle$.

$$M(T^*)_{j,i} = \langle T^* f_i, e_j \rangle = \langle f_i, Te_j \rangle = \overline{\langle Te_j, f_i \rangle} = \overline{M(T)_{i,j}}$$

于是$\overline{M(T)^T} = M(T^*)$，证毕.

2. 设V是有限维内积空间且$T \in L(V)$. 证明：λ是T的特征值和$\overline{\lambda}$是T^*的特征值等价.
Proof 利用$\dim \operatorname{Ker}(T^*) = \dim \operatorname{Ker}(T)$，有

$$0 < \dim \operatorname{Ker}(T - \lambda I) = \dim \operatorname{Ker}(T - \lambda I)^* = \dim \operatorname{Ker}(T^* - \overline{\lambda} I)$$

因此$E(\overline{\lambda}, T^*) \neq \{0\}$，即$\overline{\lambda}$是$T^*$的一个特征值.

3. 设V是有限维内积空间且$T \in L(V)$，U是V的一个子空间.
求证：U在T下不变和$U^\perp$和T^*下不变等价.
Proof 由$\forall u \in U, u' \in U^\perp$，则$\langle u, u' \rangle = 0$，考虑$\langle Tu, u' \rangle$和$\langle u, T^* u' \rangle$.
由$\langle Tu, u' \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle u, T^* u' \rangle = 0$，得到$Tu \in U$和$T^* u' \in U^\perp$等价.

4. 设$T \in L(V, W)$.求证： *a.*T单射和T^*满射等价. *b.*T满射和T^*单射等价.
a.Proof $\operatorname{Ker} T = \{0\} \Leftrightarrow (\operatorname{Ker} T)^\perp = V \Leftrightarrow \operatorname{Im} T^* = V$.
b.Proof $\operatorname{Im} T = V \Leftrightarrow (\operatorname{Im} T)^\perp = \{0\} \Leftrightarrow \operatorname{Im} T^* = \{0\}$.

11. 设$P \in L(V)$满足$P^2 = P$.求证：T是自伴算子等价于存在V的子空间U，使得$P = P_U$.
Proof 必要性：考虑U和$U^\perp$.$\forall v, w \in V, v = v_1 + v_2, w = w_1 + w_2, v_1, w_1 \in U, v_2, w_2 \in U^\perp$.

$$\langle Pv, w \rangle = \langle v_1, w_1 + w_2 \rangle = \langle v_1, w_1 \rangle + \langle v_1, w_2 \rangle = \langle v_1, w_1 \rangle + \langle v_2, w_1 \rangle = \langle v, Pw \rangle$$

充分性：根据*5.B.4*，$V = \operatorname{Ker} P \oplus \operatorname{Im} P$. 考虑$\forall v = v_1 + v_2, v_1 \in \operatorname{Ker} P, v_2 \in \operatorname{Im} P$.

$$\langle Pv, v \rangle = \langle v_2, v_1 + v_2 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle + \|v_2\|^2 = \langle v_1, v_2 \rangle + \|v_2\|^2 = \langle v_1 + v_2, v_2 \rangle = \langle v, Pv \rangle$$

因此$\langle v_1, v_2 \rangle = 0$，即$\operatorname{Ker} P$和$\operatorname{Im} P$互为正交补，取$U = \operatorname{Im} P$即可.

14. 设$T \in L(V)$是正规算子，且$v, w \in V$满足$Tv = 3v, Tw = 4w, \|v\| = \|w\| = 2$.
Proof 根据定理7.22，$\langle v, w\rangle = 0$，从而$\|T(v+w)\|^2 = \|3v+4w\|^2 = \|3v\|^2 + \|4w\|^2 = 100$.
根据范数的正定性，显然有$\|T(v+w)\| = 10$.

15. 给定$u, x \in V$，定义$T \in L(V)$为$\forall v \in V, Tv = \langle v, u\rangle x$.
(a)当$F = R$时，证明：T是自伴算子等价于$\exists \lambda \neq 0 \in R, x = \lambda u$.
(b)证明：T是正规算子等价于$\exists \lambda \neq 0, x = \lambda u$.
a.Proof

$$\langle v, T^*w\rangle = \langle Tv, w\rangle = \langle v, u\rangle \langle x, w\rangle = \langle v, \langle x, w\rangle u\rangle, T^*w = \langle x, w\rangle u$$

必要性：$\langle Tv, w\rangle = \langle \lambda \langle v, u\rangle, w\rangle u = \lambda \langle v, u\rangle \langle u, w\rangle = \langle v, \lambda \langle w, u\rangle u\rangle = \langle v, Tw\rangle$.
充分性：$\langle x, w\rangle u = T^*w = Tw = \langle w, u\rangle x$.取$w = u$，得$\lambda = \dfrac{\langle x, x\rangle}{\langle x, u\rangle}$.
b.Proof

$$(T^*T)v = T^*(\langle v, u\rangle x) = \langle v, u\rangle T^*x = \|x\|^2 \langle v, u\rangle u$$
$$(TT^*)v = T(\langle x, v\rangle u) = \langle x, v\rangle Tu = \|u\|^2 \langle x, v\rangle x$$

必要性：$(T^*T)v = \|\lambda u\|^2 \langle v, u\rangle u = \lambda\overline{\lambda} \|u\|^2 \langle v, u\rangle u = \|u\|^2 \langle v, \lambda u\rangle \lambda u = (TT^*)v$.
充分性：$\|x\|^2 \langle v, u\rangle u = \|u\|^2 \langle x, v\rangle x$.取$v = x$，得$\lambda = \dfrac{\langle x, u\rangle}{\langle u, u\rangle}$.

16. 设$T \in L(V)$是正规算子.求证：$\mathrm{Ker}\ T^* = \mathrm{Ker}\ T, \mathrm{Im}\ T^* = \mathrm{Im}\ T$.
Proof $\forall v \in V, Tv = 0 \Leftrightarrow \|Tv\| = 0 \Leftrightarrow \|T^*v\| = 0 \Leftrightarrow T^*v = 0$.
$\mathrm{Im}\ T^* = (\mathrm{Ker}\ T)^\perp = (\mathrm{Ker}\ T^*)^\perp = \mathrm{Im}\ T$.
$V = \mathrm{Ker}\ T \oplus (\mathrm{Ker}\ T)^\perp = \mathrm{Ker}\ T \oplus \mathrm{Im}\ T^* = \mathrm{Ker}\ T \oplus \mathrm{Im}\ T$.

17. 设$T \in L(V)$是正规算子.求证：$\forall n \in N^*, \mathrm{Ker}\ T^n = \mathrm{Ker}\ T, \mathrm{Im}\ T^n = \mathrm{Im}\ T$.
Proof 先证明$\mathrm{Ker}\ T^2 \subseteq \mathrm{Ker}\ T$.考虑$v \in \mathrm{Ker}\ T^2$，则$\langle T^2v, T^2v\rangle = 0$.

$$\left\langle T^2v, T^2v\right\rangle = \left\langle Tv, T^*T^2v\right\rangle = \left\langle Tv, T^2T^*v\right\rangle = \langle T^*Tv, TT^*v\rangle = 0 \Rightarrow T^*Tv = 0$$
$$\langle T^*Tv, v\rangle = \langle Tv, Tv\rangle = 0 \Rightarrow Tv = 0 \Rightarrow v \in \mathrm{Ker}\ T$$

结合显然的$\mathrm{Ker}\ T \subseteq \mathrm{Ker}\ T^2$有$\mathrm{Ker}\ T^2 = \mathrm{Ker}\ T$.
根据定理8.3和*8.A.17*，有$\forall n \in N^*, \mathrm{Ker}\ T^n = \mathrm{Ker}\ T, \mathrm{Im}\ T^n = \mathrm{Im}\ T$.

18 *Chapter 7.B*

Theorem 7.24 复谱定理 设V是有限维复内积空间且$T \in L(V), \dim V = n$.
求证：T是正规算子等价于V有一组T的规范正交特征向量组成的基.
Proof 必要性：若V有一组T的规范正交特征基，则$M(T), M(T^*)$都是对角矩阵.
由于对角矩阵的可交换性，有$M(TT^*) = M(T)M(T^*) = M(T^*)M(T) = M(T^*T)$.
因此$T^*T = TT^*$，T是正规算子.
充分性：根据定理6.38，V有一组规范正交基$e_1, \cdots, e_n$使得$M(T)$为上三角矩阵.
由于$M(T^*)$是$M(T)$的共轭转置，故$M(T^*)$是下三角矩阵.
由于T是正规算子，故根据定理7.20，$i = 1, \cdots, n, \|Te_i\|^2 = \|T^*e_i\|^2$.设$M(T)_{i,j} = a_{i,j}$.

$$\|Te_1\|^2 = |a_{1,1}|^2 = \sum_{i=1}^{n} |a_{1,i}|^2 = \|T^*e_1\|^2, a_{2,1} = \cdots = a_{n,1} = 0$$

进一步地，由$\|Te_2\|^2 = \|T^*e_2\|^2$可以得到$a_{3,2} = \cdots = a_{n,2} = 0$.
以此类推，$M(T)$的所有严格上三角部分元素和严格下三角部分元素均为0，即T可对角化.
此时的$e_1, \cdots, e_n$就是T的特征向量，它们构成了V的规范正交基.

Lemma 7.28 自伴算子和不变子空间 设$T \in L(V)$是自伴算子且U是T下的不变子空间，则有
$(a)U^\perp$是T下的不变子空间. $(b)T|_U$是自伴算子. $(c)T_{U^\perp}$是自伴算子.
a.Proof 设$\forall u \in U, u' \in U^\perp$，由于$Tu \in U$，故$\langle Tu, u' \rangle = \langle u, Tu' \rangle = 0$，即$Tu' \in U^\perp$.
b.Proof 设$\forall u_1, u_2 \in U$，则$\langle T|_U u_1, u_2 \rangle = \langle Tu_1, u_2 \rangle = \langle u_1, Tu_2 \rangle = \langle u_1, T|_U u_2 \rangle$.
c.Proof 设$\forall u_1, u_2 \in U^\perp$，则$\langle T|_{U^\perp} u_1, u_2 \rangle = \langle Tu_1, u_2 \rangle = \langle u_1, Tu_2 \rangle = \langle u_1, T|_{U^\perp} u_2 \rangle$.

Theorem 7.29 实谱定理 设V是有限维实内积空间且$T \in L(V), \dim V = n$.
求证：T是自伴算子等价于V有一组T的规范正交特征向量组成的基.
Proof 必要性：若V有一组T的规范正交特征基，则$M(T), M(T^*)$都是对角矩阵.
由对角矩阵转置不变，有$M(T) = M(T)^T = M(T^*)$.因此T是自伴算子.
充分性：由于实内积空间上的自伴算子一定有特征值[2]，
故设e_1满足$\|e_1\| = 1$是T的特征向量，令$U = \mathrm{span}(e_1)$，考虑$U^\perp$.
根据引理7.28，$T|_{U^\perp}$是自伴算子，故$T|_{U^\perp}$也有特征向量e_2满足$\|e_2\| = 1$.
以此类推,T将有特征向量$e_1, \cdots, e_n$满足$\forall i = 1, \cdots, n, \|e_i\| = 1$.
且这些特征向量两两正交，于是得到了V的一组规范正交特征基.

[2]这个结论将在复化章节中证明.

4. 设V是有限维复内积空间且$T \in L(V), \dim V = n.\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的所有相异特征值.
求证：T是正规算子当且仅当$V = \oplus_{i=1}^m E(\lambda_i, T)$且特征空间两两正交.
Proof 必要性直接依据复谱定理得证.
充分性：构造每个特征空间$E(\lambda_i, T)$的规范正交基$v_1^i, \cdots, v_{n_i}^i$.
将这些规范正交基合并，就得到了V的规范正交特征基，根据复谱定理，T是正规算子.
实内积空间的版本的证明是类似的.

6. 证明：复内积空间V上的正规算子T是自伴算子当且仅当其特征值都是实的.
Proof 根据复谱定理，V有一组规范正交特征基$e_1, \cdots, e_n$.
从而$M(T) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n), M(T^*) = \mathrm{diag}(\overline{\lambda_1}, \cdots, \overline{\lambda_n})$.
$M(T) = M(T^*)$等价于$\forall i = 1, \cdots, n, \lambda_i = \overline{\lambda_i}$，即$\forall i = 1, \cdots, n, \lambda_i$都是实数，证毕.

8. 设V是有限维复内积空间且$T \in L(V)$是正规算子，满足$T^9 = T^8$.
求证：T是自伴算子且为幂等算子.
Proof V应有一组规范正交特征基$e_1, \cdots, e_n$，从而$M(T) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$.
若$T^9 = T^8$，则$\forall i = 1, \cdots, n, \lambda_i^9 = \lambda_i^8, \lambda_i^8(\lambda_i - 1) = 0$，即特征值只可能为0或1.
根据*7.B.6*，T是自伴算子；根据*5.B.4*，T是幂等算子.

12. 设$T \in L(V)$为自伴算子，满足$\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda \in F, \|v\| = 1$ 使得$\|Tv - \lambda v\| < \varepsilon$.
求证：存在T的一个特征值μ，满足$|\lambda - \mu| < \varepsilon$.
Proof 设$\|u\| = 1$是μ的特征向量.考虑$\langle Tv - \lambda v, u\rangle$.

$$\langle Tv - \lambda v, u\rangle = \langle Tv, u\rangle - \langle \lambda v, u\rangle = \langle v, Tu\rangle - \lambda \langle v, u\rangle = \mu \langle v, u\rangle - \lambda \langle v, u\rangle = (\mu - \lambda) \langle v, u\rangle$$

第三个等号是因为自伴算子的特征值均为实数.随后有

$$\begin{aligned}
&|\langle Tv - \lambda v, u\rangle| \leq \|Tv - \lambda v\| \, \|u\| = \|Tv - \lambda v\| < \varepsilon \\
&|\langle Tv - \lambda v, u\rangle| = |(\mu - \lambda) \langle v, u\rangle| \leq |\lambda - \mu| \, \|u\| \, \|v\| = |\lambda - \mu|
\end{aligned}$$

联立两个不等式，有$|\lambda - \mu| < \varepsilon$.

*20*正规算子和不变子空间* 设$T \in L(V)$是正规算子且U是T下的不变子空间，则有
$(a)U^{\perp}$是T下的不变子空间. $(b)T|_U \in L(U), T|_{U^{\perp}} \in L(U^{\perp})$都是正规算子.
a.Proof 根据*7.A.16*，若T为正规算子，则$\mathrm{Im}\ T = \mathrm{Im}\ T^*$.
设$\forall u \in U$，则$T^*u \in \mathrm{Im}\ T^* = \mathrm{Im}\ T \subseteq U$，因此$U$也是$T^*$下的不变子空间.
从而$\forall u' \in U^{\perp}, \langle u, Tu' \rangle = \langle T^*u, u' \rangle = 0$，因此$Tu' \in U^{\perp}$，$U^{\perp}$是$T$下的不变子空间.
b.Proof $\forall u \in U, \|T|_U u\|^2 = \|Tu\|^2 = \|T^*u\|^2 = \|T^*|_U u\|^2$，即$T|_U \in L(U)$是正规算子；
$\forall u' \in U^{\perp}, \|T|_{U^{\perp}} u'\|^2 = \|Tu'\|^2 = \|T^*u'\|^2 = \|T^*|_{U^{\perp}} u'\|^2$，即$T|_{U^{\perp}} \in L(U^{\perp})$是正规算子.

13. 沿用*Theorem 7.24*的符号，但使用实谱定理的证明思路证明复谱定理.
Proof 必要性的证明与原来一致.
充分性：设λ_1是T的特征值，e_1满足$\|e_1\| = 1$是与之对应的特征向量，令$U = \mathrm{span}(e_1)$.
显然$T|_{U^{\perp}}$也是正规算子，设λ_2是其特征值，e_2满足$\|e_2\| = 1$是与之对应的特征向量.
以此类推,T将有特征向量$e_1, \cdots, e_n$满足$\forall i = 1, \cdots, n, \|e_i\| = 1$.
且这些特征向量两两正交，于是得到了V的一组规范正交特征基.

14. 设V是有限维实内积空间且$T \in L(V)$.
求证：V存在由T的特征向量组成的基等价于存在一种内积定义，使得T为自伴算子.
Proof 必要性：根据实谱定理，V有一组T的规范正交特征向量组成的基.
充分性：将基设为$e_1, \cdots, e_m$.考虑$\forall i, j = 1, \cdots, m, a_i, b_i \in R$, $v_1 = \sum_{i=1}^m a_i e_i, v_2 = \sum_{j=1}^m b_j e_j$.
由于V是实内积空间，故$\langle v_1, v_2 \rangle$需要对两个变元都满足线性性，于是可以定义

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^m a_i e_i, \sum_{j=1}^m b_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m a_i b_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m a_i b_j \delta_{i,j}$$

其中$\delta_{i,j}$是*Kronecker*函数.下面验证内积$\langle v_1, v_2 \rangle$的正定性.
令$v_2 = v_1$，则$\langle v_1, v_1 \rangle = \sum_{j=1}^m a_i a_j \delta_{i,j} = \sum_{i=1}^m |a_i|^2 \geq 0$.
且$\sum_{i=1}^m |a_i|^2 = 0$可推出$a_1 = \cdots = a_m = 0$，从而$v_1 = 0$，满足正定性，该内积定义合法.
在这种内积定义下，$\forall i, j = 1, \cdots, n, \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$，即$e_1, \cdots, e_m$是一组规范正交基.
于是$M(T)$为对角矩阵且对角线上元素均为实数，则T是自伴算子.

19 *Chapter 7.C*

1. 证明或给出反例：若$T \in L(V)$是自伴算子且$e_1, \cdots, e_n$是V的规范正交基，
且满足$\forall i = 1, \cdots, n, \langle Te_i, e_i \rangle \geq 0$，则$T$是正算子.
Proof 反例：令$V = R^2, T(z_1, z_2) = (z_1, -z_2)$，内积为欧式内积.显然$T$是自伴算子.
$e_1 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(1, -1), e_2 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$是一组规范正交基. $\langle Te_1, e_1 \rangle = 0, \langle Te_2, e_2 \rangle = 0$.
然而$\langle T(0,1), (0,1) \rangle = -1 < 0$，即$T$不是正算子.

2. 若$T \in L(V)$是正算子且$\exists v, w \in V, Tv = w, Tw = v$.证明：$v = w$.
Proof 由$T^2 v = v, T^2 w = w$，故有$v, w \in E(1, T^2)$.
由于T是T^2的唯一正平方根，故其特征值必为T^2的算术平方根，即1.
由于$E(1, T^2) = E(1, T)$，故$v, w \in E(1, T)$，得$Tv = v, Tw = w$，即$w = v$.

6. 若$T \in L(V)$是正算子.证明：$\forall k \in N^*, T^k$是正算子.
Proof T是自伴算子，由谱定理给出V的一组规范正交特征基$e_1, \cdots, e_n$.
得到T, T^k在这组基下的矩阵$M(T) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n), M(T^k) = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \cdots, \lambda_n^k)$.
由$\forall i = 1, \cdots, n, \lambda_i \geq 0$得到$\lambda_i^k \geq 0$. 根据定理7.35$(a)(b)$，$T^k$是正算子.

7. 设$T \in L(V)$是正算子.证明：T可逆等价于$\forall v \neq 0 \in V, \langle Tv, v \rangle > 0$.
Proof $\forall v \neq 0 \in V, \langle Tv, v \rangle > 0$等价于$\forall v \neq 0 \in V, Tv \neq 0, \mathrm{Ker}\ T = \{0\}$，即$T$可逆.

8. 设$T \in L(V), \forall u, v \in V$.定义$\langle u, v \rangle_T$为$\langle u, v \rangle_T = \langle Tu, v \rangle$.
求证：$\langle u, v \rangle_T$是V上的内积等价于T在原内积定义下是可逆正算子.
Proof 充分性：首先验证$\langle u, v \rangle_T$的左变元线性.
$\langle \lambda u_1 + \mu u_2, v \rangle_T = \langle T(\lambda u_1 + \mu u_2), u \rangle = \lambda \langle Tu_1, v \rangle + \mu \langle Tu_2, v \rangle = \lambda \langle u_1, v \rangle_T + \mu \langle u_2, v \rangle_T$.
再验证其共轭对称性.$\langle v, Tu \rangle = \overline{\langle Tu, v \rangle} = \overline{\langle u, v \rangle_T} = \langle v, u \rangle_T = \langle Tv, u \rangle$.
因此若要满足共轭对称性，T必须为自伴算子.
验证正定性.$\langle u, u \rangle_T = \langle Tu, u \rangle \geq 0$，故$T$必为正算子.
令$\langle Tu, u \rangle = 0$推出$u = 0$，即$u \neq 0$推出$\langle Tu, u \rangle > 0$，根据*7.C.7*，$T$是可逆正算子.
必要性的证明路径与之相同，容易验证.

10. 设V是有限维内积空间且$S \in L(V)$，证明以下命题等价：
$(a)S$是等距变换；
$(b)\forall u, v \in V, \langle S^*u, S^*v\rangle = \langle u, v\rangle$；
(c)对于V的任意一组规范正交基$e_1, \cdots, e_n$，$S^*e_1, \cdots, S^*e_n$也是V的一组规范正交基.
Proof 先证明$a \Rightarrow b$.由定理7.42$(a)(g)$得到S^*是等距算子.根据*6.A.20*，有

$$\begin{aligned}\langle S^*u, S^*v\rangle &= \frac{1}{4}(\|S^*u + S^*v\|^2 - \|S^*u - S^*v\|^2 + \|S^*u + iS^*v\|^2 i - \|S^*u - iS^*v\|^2 i)\\ &= \frac{1}{4}(\|S^*(u+v)\|^2 - \|S^*(u-v)\|^2 + \|S^*(u+iv)\|^2 i - \|S^*(u-iv)\|^2 i)\\ &= \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + \|u+iv\|^2 i - \|u-iv\|^2 i) = \langle u, v\rangle\end{aligned}$$

实内积空间的情况用*6.A.19*证明，$a \Rightarrow b$成立.
再证明$b \Rightarrow c.\forall i, j = 1, \cdots, n, \langle S^*e_i, S^*e_j\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = \delta_{i,j}$. 因此$S^*e_1, \cdots, S^*e_n$是规范正交基.
最后证明$c \Rightarrow a$.设$e_1, \cdots, e_n$是V的一组规范正交基.根据定理6.30，有
$\forall v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle e_i \in V, \|v\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle^2$, $\|Sv\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle Sv, e_i\rangle^2 = \sum_{i=1}^n \langle v, S^*e_i\rangle^2$.
由于$S^*e_1, \cdots, S^*e_n$是V的规范正交基,故$\sum_{i=1}^n \langle v, S^*e_i\rangle^2 = \|v\|^2 = \|Sv\|^2$.
从而S是等距算子，$a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow a$，等价性得证.

11. 设V是有限维内积空间，$\dim V = n.T_1, T_2 \in L(V)$是自伴算子且拥有相同的$n$个特征值.
求证：存在等距算子$S \in L(V)$，使得$T_1 = S^*T_2S$.
Proof 根据谱定理分别给出T_1, T_2的一组规范正交特征基$e_1, \cdots, e_n, f_1, \cdots, f_n$.
从而$M(T_1, e_1, \cdots, e_n) = M(T_2, f_1, \cdots, f_n) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$.
定义$S \in L(V)$为$\forall i = 1, \cdots, n, Se_i = f_i$. 由于$\|Se_i\| = \|f_i\| = \|e_i\| = 1$，故$S$是等距算子.
根据定理7.42$(a)(h)$，$S^{-1} = S^*$.于是对于$\forall v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle e_i$，有

$$\begin{aligned}(S^*T_2S)v &= (S^*T_2S)\sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle e_i = S^*T_2\sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle f_i = S^*\sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle \lambda_i f_i\\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle v, e_i\rangle S^{-1}f_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle v, e_i\rangle e_i = T_1\sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle e_i = T_1v\end{aligned}$$

总结：正算子是一类特殊的自伴算子，它们的特征值均为正数；
等距算子是一类特殊的正规算子，它们的特征值的绝对值均为1.

有傅立叶变换背景的*19**将单独列出.

20 *Chapter 7.D*

*Lemma 7.64**奇异值分解的引理 设V是有限维复内积空间且$T \in L(V)$.则有
$(a)T^*T \in L(V), TT^* \in L(W)$是正算子. $(b)\text{Ker } T^*T = \text{Ker } T$. $(c)\text{Im } T^*T = \text{Im } T^*$.
a.Proof 由于$(T^*T)^* = T^*(T^*)^* = T^*T$，即$T^*T$为自伴算子.
从而$\forall v \in V, \langle T^*Tv, v\rangle = \langle Tv, Tv\rangle = \|Tv\|^2 \geq 0$，即$T^*T$为正算子.$TT^*$同理.
b.Proof 设$v \in \text{Ker } T^*T$，则$\langle T^*Tv, v\rangle = \langle Tv, Tv\rangle = \|Tv\|^2 = 0$，即$\text{Ker } T^*T \subseteq \text{Ker } T$.
$\text{Ker } T \subseteq \text{Ker } T^*T$是显然的.结合之，即有$\text{Ker } T^*T = \text{Ker } T$.
c.Proof $\text{Im } T^*T = (\text{Ker } (T^*T)^*)^\perp = (\text{Ker } T^*T)^\perp = (\text{Ker } T)^\perp = \text{Im } T^*$.

*Theorem 7.70**奇异值分解 设V是有限维复内积空间且$T \in L(V)$，其奇异值为$s_1, \cdots, s_n$.
那么存在V的两组规范正交基$e_1, \cdots, e_n$和$f_1, \cdots, f_n$，使得$\forall v \in V, Tv = \sum_{i=1}^n s_i \langle v, e_i\rangle f_i$.
Proof T^*T作为自伴算子有一组规范正交特征基$e_1, \cdots, e_n$满足$\forall i = 1, \cdots, n, T^*Tv = s_i^2 v$.
定义$\forall i = 1, \cdots, n, f_i$为$\dfrac{1}{s_i}Te_i$，下证$f_1, \cdots, f_n$为$V$的规范正交基.

$$\langle f_j, f_k\rangle = \frac{1}{s_j s_k}\langle Te_j, Te_k\rangle = \frac{1}{s_j s_k}\langle T^*Te_j, e_k\rangle = \frac{1}{s_j s_k}\left\langle s_j^2 e_j, e_k\right\rangle = \frac{s_j}{s_k}\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{j,k}$$

其中$\delta_{i,k}$是*Kronecker*函数.因此，$f_1, \cdots, f_n$确实为V的规范正交基.

$$Tv = T\sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle e_i = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle Te_i = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle s_i f_i = \sum_{i=1}^n s_i \langle v, e_i\rangle f_i$$

因此$M(T, (e_1, \cdots, e_n), (f_1, \cdots, f_n)) = \text{diag}(s_1, \cdots, s_n)$.

*Theorem 7.93**极分解 设$T \in L(V)$，则存在等距映射$S \in L(V)$使得$T = S\sqrt{T^*T}$.
Proof 沿用*Theorem 7.70**证明中的记号，设$\forall v \in V, Tv = \sum_{i=1}^n s_i \langle v, e_i\rangle f_i$.
定义$S \in L(V)$为$Sv = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle f_i$，下面验证$S$是等距映射.

$$\|Sv\|^2 = \left\|\sum_{i=1}^n \langle v, e_i\rangle f_i\right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|\langle v, e_i\rangle f_i\|^2 = \sum_{i=1}^n \|\langle v, e_i\rangle\|^2 = \|v\|^2$$

其中第二个等号来自定理6.25,第四个等号来自定理6.30.
由$T^*v = \sum_{i=1}^n s_i \langle v, f_i\rangle e_i$得到$T^*Tv = \sum_{i=1}^n s_i^2 \langle v, e_i\rangle e_i$，因而$\sqrt{T^*T}v = \sum_{i=1}^n s_i \langle v, e_i\rangle e_i$.

$$S\sqrt{T^*T}v = S\sum_{i=1}^n s_i \langle v, e_i\rangle e_i = \sum_{i=1}^n s_i \langle v, e_i\rangle Se_i = \sum_{i=1}^n s_i \langle v, e_i\rangle f_i = Tv$$

1. 给定$u \neq 0, x \in V$，定义$T \in L(V)$为$\forall v \in V, Tv = \langle v, u \rangle x$. 证明：$\sqrt{T^*T}v = \dfrac{\|x\|}{\|u\|} \langle v, u \rangle u$.

Proof 根据*7.A.15*，$(T^*T)v = T^*(\langle v, u \rangle x) = \langle v, u \rangle T^*x = \|x\|^2 \langle v, u \rangle u$.

令$Rv = \dfrac{\|x\|}{\|u\|} \langle v, u \rangle u$，验证$R$是$T^*T$的平方根即可.

$$R^2v = \frac{\|x\|}{\|u\|} \left\langle \frac{\|x\|}{\|u\|} \langle v, u \rangle u, u \right\rangle u = \frac{\|x\|}{\|u\|} \frac{\|x\|}{\|u\|} \langle v, u \rangle \|u\|^2 u = \frac{\|x\|}{\|u\|} \langle v, u \rangle u = Tv$$

2. 给出$T \in L(C^2)$满足0是其唯一特征值，但奇异值为$0, 5$.

Proof 令$T(z_1, z_2) = (0, 5z_1)$，则0是其唯一特征值.

又$T^*(z_1, z_2) = (5z_2, 0)$，则$T^*T(z_1, z_2) = (25z_1, 0)$，即$T^*T(1, 0) = (25, 0), T^*T(0, 1) = (0, 0)$.

3. 设$T \in L(V)$.求证：存在等距算子$S \in L(V)$满足$T = \sqrt{TT^*}S$.

Proof 利用*Theorem 7.93**的结论，$T = S\sqrt{T^*T}$，从而$T^* = \sqrt{T^*T}S^*$.

将T^*替换成T，S^*替换成S，即$T = \sqrt{TT^*}S$.

8. 设$T, S, R \in L(V)$，S是等距算子.R是满足$T = SR$的正算子.求证：$R = \sqrt{T^*T}$.

Proof $T^* = (SR)^* = R^*S^*$，故$T^*T = R^*(S^*S)R = R^*R = R^2$，据定理7.35有$R = \sqrt{T^*T}$.

9. 设$T \in L(V)$，证明：T是可逆算子当且仅当其极分解是唯一的.

Proof 根据*Lemma 7.64**，T是可逆算子当且仅当$T^*T, \sqrt{T^*T}$是可逆算子.

必要性：设$T = S_1\sqrt{T^*T} = S_2\sqrt{T^*T}$.由于$\sqrt{T^*T} = \sqrt{T^*T}^*$，故$T^* = \sqrt{T^*T}S_1^*$.

于是$T^*T = \sqrt{T^*T}\sqrt{T^*T} = \sqrt{T^*T}(S_1^*S_2)\sqrt{T^*T}$.

$\sqrt{T^*T}$是可逆算子，故两侧的$\sqrt{T^*T}$可以被消去，得到$S_1^*S_2 = I$.

由于S_1, S_2都是等距算子，故$S_1^* = S^{-1}, S_2^* = S^{-2}, S_1 = S_2$，反之亦然.

充分性：设T不可逆，则$\mathrm{Ker}\ \sqrt{T^*T} = \mathrm{Ker}\ T \neq \{0\}$，取其中任意向量$v$.

S作用于v的结果可以是任意的，从而导致了S的不唯一，矛盾.

11. 设$T \in L(V)$.证明：T和T^*有相同的奇异值.

Proof 由T^*T是自伴算子，$E(\lambda, \sqrt{T^*T}) \neq \{0\} \Leftrightarrow E(\lambda, \sqrt{T^*T}^*) = E(\lambda, \sqrt{TT^*}) \neq \{0\}$.

因此λ是T的奇异值和λ是T^*的奇异值是等价的.

15. 设$S \in L(V)$.求证：S是等距算子等价于S的所有奇异值均为1.

Proof 充分性：$\sqrt{S^*S} = \sqrt{S^{-1}S} = I$，显然其特征值均为1，故$S$的所有奇异值均为1.

必要性：沿用*Theorem 7.70**证明中的记号，则$Sv = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle f_i$.

沿用*Theorem 7.93**的证明即可得到$\|Sv\| = v$.

17. 沿用*Theorem 7.70**证明中的记号，设$T \in L(V)$满足$Tv = \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle f_i$，求证：
$(a) T^*v = \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, f_i \rangle e_i.$ $\quad (b) T^*Tv = \sum_{i=1}^{n} s_i^2 \langle v, e_i \rangle e_i.$
$(c) \sqrt{T^*T}v = \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle e_i.$ $\quad (d)$若T可逆，则$T^{-1}v = \sum_{i=1}^{n} s_i^{-1} \langle v, f_i \rangle e_i.$
a.Proof 设$\forall v, w \in V$，利用$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$，有

$$\begin{aligned}\langle Tv, w \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle f_i, w \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle \langle f_i, w \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left\langle v, \overline{s_i \langle f_i, w \rangle} e_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle v, s_i \langle w, f_i \rangle e_i \rangle = \langle v, T^*w \rangle\end{aligned}$$

b.Proof $T^*(Tv) = T^* \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle f_i = \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle T^* f_i = \sum_{i=1}^{n} s_i^2 \langle v, e_i \rangle e_i.$
c.Proof 令$Rv = \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle e_i$，验证$R$是$T^*T$的平方根即可.

$$R^2 v = \sum_{i=1}^{n} s_i \left\langle \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle e_i, e_i \right\rangle e_i = \sum_{i=1}^{n} s_i (\sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle \langle e_i, e_i \rangle) e_i = \sum_{i=1}^{n} s_i^2 \langle v, e_i \rangle e_i$$

容易验证R是正算子，故根据定理7.36，$R = \sqrt{T^*T}$.
d.Proof 令$w = \sum_{i=1}^{n} s_i^{-1} \langle v, f_i \rangle e_i$，则

$$Tw = \sum_{i=1}^{n} s_i^{-1} \langle v, f_i \rangle Te_i = \sum_{i=1}^{n} s_i^{-1} \langle v, f_i \rangle s_i f_i = \sum_{i=1}^{n} \langle v, f_i \rangle f_i = v$$

因此$Tw = v, w = T^{-1}v = \sum_{i=1}^{n} s_i^{-1} \langle v, f_i \rangle e_i.$

18. 设$T \in L(V)$.令$s_{\min}, s_{\max}$分别指代T的最小和最大奇异值，λ是其特征值.求证：
$(a) \forall v \in V, s_{\min} \|v\| \le \|Tv\| \le s_{\max} \|v\|.$ $\quad (b) s_{\min} \le |\lambda| \le s_{\max}.$
a.Proof 设$Tv = \sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle f_i$，则

$$s_{\min}^2 \|v\|^2 w = s_{\min}^2 \sum_{i=1}^{n} \|\langle v, e_i \rangle f_i\|^2 \le \sum_{i=1}^{n} \|s_i \langle v, e_i \rangle f_i\|^2 \le s_{\max}^2 \sum_{i=1}^{n} \|\langle v, e_i \rangle f_i\|^2 = s_{\max}^2 \|v\|^2$$

因此$s_{\min} \|v\| \le \|Tv\| = \|\sum_{i=1}^{n} s_i \langle v, e_i \rangle f_i\| \le s_{\max} \|v\|.$
b.Proof 设v是λ的特征向量，则$s_{\min} \|v\| \le \|Tv\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\| \le s_{\max} \|v\|.$
于是$s_{\min} \le |\lambda| \le s_{\max}.$

21 *Special Exercises for Chapter 6-7*

6.A.29. 对于$u,v\in V$，定义$d(u,v)=\|u-v\|$.
(a)证明d是V上的测度.
(b)设V是有限维内积空间，证明d是V上的完备度量.
(c)证明V的所有有限维子空间在d都是闭集.
a.Proof 正定性：$d(u,v)=\|u-v\|\geq 0$，当且仅当$u=v$时$\|u-v\|=0$，即$d(u,v)=0$.
对称性：$d(u,v)=\|u-v\|=\|(-1)(v-u)\|=|-1|\,\|v-u\|=d(v,u)$.
三角不等式：$d(u,w)=\|(u-v)+(v-w)\|\leq\|u-v\|+\|v-w\|=d(u,v)+d(v,w)$.
b.Proof 设$e_1,\cdots,e_n$是V的一组规范正交基.考虑柯西收敛的实数列$\{c_k^i\},i=1,\cdots,n$.
由实数的完备性，$\lim_{k\to+\infty}c_k^i=c^i\in R$，于是考虑构造向量列$\{c_k^ie_i\}\in V$.
下证其在测度d下，$\{c_k^ie_i\}$一定收敛至$c^ie_i\in V$.

$$\forall\varepsilon>0,\exists N_i\in N^*,\forall k>N_i,d(c_k^ie_i,c^ie_i)=\left\|c_k^ie_i-c^ie_i\right\|=\left|c_k^i-c^i\right|<\varepsilon$$

下面考虑向量列$\{v_k\},v_k=\sum_{i=1}^n\langle v_k,e_i\rangle e_i$，令$\langle v_k,e_i\rangle=c_k^i$，定义$v=\sum_{i=1}^nc^ie_i$.

$$\|v_k-v\|^2=\left\|\sum_{i=1}^n(c_k^ie_i-c^ie_i)\right\|^2=\left\|\sum_{i=1}^n(c_k^i-c^i)e_i\right\|^2=\sum_{i=1}^n(c_k^i-c^i)^2$$

由于$\forall i=1,\cdots,n,\forall\varepsilon>0,\exists N_i\in N^*,\forall k>N_i,\ |c_k^i-c^i|<\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$.取$N=\max\{N_1,\cdots,N_n\}$.
于是$\forall k>N,\|v_k-v\|^2=\sum_{i=1}^n(c_k^i-c^i)^2<n(\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{n}})^2=\varepsilon^2$，即$\|v_k-v\|<\varepsilon$.
c.Proof 由b，其有限维子空间的度量是完备的，收敛序列的极限必在其中.

6.B.16.Lemma 设V是有限维复向量空间，满足$\dim V=n,T\in L(V)$.
最大行和范数$\|T\|_\infty=\max_{1\leq i\leq n}\sum_{j=1}^n|M(T)_{i,j}|$和谱范数$\|T\|_2$满足 $\|T\|_2\leq\sqrt{n}\,\|T\|_\infty$.
Proof 设$e_1,\cdots,e_n$是V的一组规范正交基. 下证$\forall v=\sum_{i=1}^n\langle v,e_i\rangle e_i\in V,\|Tv\|^2\leq n\,\|Tv\|_\infty^2$.

$$\|Tv\|^2=\left|\sum_{i=1}^n\langle v,e_i\rangle Te_i\right|^2\leq\sum_{i=1}^n\langle v,e_i\rangle^2\sum_{i=1}^n\|Te_i\|^2=\|v\|^2\sum_{i=1}^n\|Te_i\|^2$$

不等号来自于柯西-施瓦兹不等式，考虑$\sum_{i=1}^n\|Te_i\|^2$，设最大行和为第r行.

$$\|Te_i\|^2=\left\|\sum_{j=1}^nM(T)_{i,j}e_j\right\|^2=\sum_{j=1}^nM(T)_{i,j}^2\leq(\sum_{j=1}^n|M(T)_{i,j}|)^2\leq(\sum_{j=1}^n|M(T)_{r,j}|)^2=\|T\|_\infty^2$$

于是$\sum_{i=1}^n\|Te_i\|^2\leq n\,\|Te_r\|^2=n\,\|T\|_\infty^2$.将结果代入原式，得到

$$\|T\|_2^2=\sup_{v\neq0}\frac{\|Tv\|^2}{\|v\|^2}\leq\sup_{v\neq0}\frac{n\,\|v\|^2\,\|T\|_\infty^2}{\|v\|^2}=n\,\|T\|_\infty^2,\|T\|_2\leq\sqrt{n}\,\|T\|_\infty$$

6.B.16. 设V是有限维复内积空间，$T\in L(V)$，$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$是$T$的所有相异特征值.
T的谱半径$\rho(T)<1$.证明：$\forall\varepsilon>0,\exists m\in N^*,\|T^m\|_2<\varepsilon$.
Proof $V=\oplus_{i=1}^n G(\lambda_i,T)=\oplus_{i=1}^n\oplus_{j=1}^{n_i}J_j(\lambda_i,T)$，令$\dim J_j(\lambda_i,T)=d_{i,j}$.
考虑$M(T^m|_{J_j(\lambda_i,T)})$，展开之，得到

$$M(T^m|_{J_j(\lambda_i,T)})=\begin{pmatrix}\lambda_i^m & C_m^1\lambda_i^{m-1} & \cdots & C_m^{m+1-d_{i,j}}\lambda_i^{m+1-d_{i,j}}\\ & \lambda_i^m & \ddots & \vdots\\ & & \lambda_i^m & C_m^1\lambda_i^{m-1}\\ 0 & & & \lambda_i^m\end{pmatrix}$$

因此$M(T^m|_{J_j(\lambda_i,T)})$中的元素具有统一形式$C_m^k\lambda_i^{m-k},k=0,\cdots,d_{i,j}-1$，考虑其绝对值.
显然，由于$|\lambda_i|<1$，故其最大值将在前半段取得.令$a_k=C_m^k|\lambda_i|^{m-k},k=0,\cdots,d_{i,j}-1$.令

$$\frac{a_{k+1}}{a_k}=\frac{C_m^{k+1}|\lambda_i|^{m-(k+1)}}{C_m^k|\lambda_i|^{m-k}}=\frac{m-k}{k+1}|\lambda_i|^{-1}=1,k=\frac{m-|\lambda_i|}{1+|\lambda_i|}$$

因此$a_{\max}$在$[\frac{m-|\lambda_i|}{1+|\lambda_i|}]$或$\{\frac{m-|\lambda_i|}{1+|\lambda_i|}\}$处取得. 随着$m$增长，将有$\frac{m-|\lambda_i|}{1+|\lambda_i|}>d_{i,j}-1$.
因此当m足够大时，数列在$[1,d_{i,j}-1]$上单调增，其最大值将在最后一项取得，为

$$a_{d_{i,j}-1}=C_m^{d_{i,j}-1}|\lambda|^{m-(d_{i,j}-1)}\le\frac{m^{d_{i,j}-1}}{(d_{i,j}-1)!}|\lambda|^{m-(d_{i,j}-1)}$$

选择最大行和范数$\|\cdot\|_\infty$作为算子范数，因而

$$\left\|T^m|_{J_j(\lambda_i,T)}\right\|_\infty\le d_{i,j}\frac{m^{d_{i,j}-1}}{(d_{i,j}-1)!}|\lambda|^{m-(d_{i,j}-1)}=\frac{d_{i,j}}{(d_{i,j}-1)!\,|\lambda|^{d_{i,j}-1}}m^{d_{i,j}-1}|\lambda_i|^m$$

由于$|\lambda_i|<1$，令$b_m=m^{d_{i,j}-1}|\lambda_i|^m$. 下证$\lim_{m\to+\infty}\frac{b_{m+1}}{b_m}<1$.

$$\lim_{m\to+\infty}\frac{b_{m+1}}{b_m}=\lim_{m\to+\infty}|\lambda_i|(1+\frac{1}{m})^{d_{i,j}-1}=|\lambda_i|<1,\lim_{m\to+\infty}b_m=0$$

令$\sum_{i=1}^n n_i=N$，则$\forall\varepsilon>0,\exists m\in N^*$, $\left\|T^m|_{J_j(\lambda_i,T)}\right\|_\infty<\frac{\varepsilon}{N\sqrt{d_{\max}}}$，因此

$$\|T^m\|_\infty\le\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^{n_i}\left\|T^m|_{J_j(\lambda_i,T)}\right\|<N\cdot\frac{\varepsilon}{N\sqrt{d_{\max}}}=\frac{\varepsilon}{\sqrt{d_{\max}}}$$

由于$\left\|T^m|_{J_j(\lambda_i,T)}\right\|_2\le\sqrt{d_{i,j}}\left\|T^m|_{J_j(\lambda_i,T)}\right\|_\infty$，故$\|T^m\|_2\le\sqrt{d_{\max}}\|T^m\|_\infty<\varepsilon$.

22 *Chapter 8.A*

*Theorem 5.10/8.13*特征向量/广义特征向量的独立性 设V是有限维向量空间，$T \in L(V)$.
$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的特征值，$v_1, \cdots, v_m$是分别与之对应的（广义）特征向量.
求证：$v_1, \cdots, v_m$线性无关.
5.10 Proof 令$\sum_{i=1}^m a_i v_i = 0$，下证$a_1 = \cdots = a_m = 0$.
设$k \in \{1, \cdots, m\}$.对等式两边施加算子$\prod_{i=1}^m (T - \lambda_i I)(i \neq k)$.

$$0 = a_k \prod_{i=1}^m (T - \lambda_i I) v_k = a_k \prod_{i=1}^m (\lambda_k - \lambda_i) v_k$$

由于这些特征值各不相同，故$\forall i = 1, \cdots, m, \lambda_i - \lambda_k \neq 0$. 从而只能有$a_k = 0$.
让k依次等于$1, \cdots, m$，则$a_1 = \cdots = a_m = 0$，证毕.
8.13 Proof 令$\sum_{i=1}^m a_i v_i = 0$，下证$a_1 = \cdots = a_m = 0$.
设$k \in \{1, \cdots, m\}$. 令k为最大的使$(T - \lambda_k)^k v_k \neq 0$的自然数.
令$v_0 = (T - \lambda_k)^k v_k$，则$(T - \lambda_k)^{k+1} v_k = 0$. 从而$Tv_0 = \lambda_k v_0$，进一步有

$$(T - \lambda I) v_0 = (\lambda_k - \lambda_i) v_0 \Rightarrow (T - \lambda I)^{\dim V} v_0 = (\lambda_k - \lambda_i)^{\dim V} v_0$$

对等式两边施加算子$\prod_{i=1}^m (T - \lambda_i I)^{\dim V} (T - \lambda_k)^k (i \neq k)$.

$$0 = a_k \prod_{i=1}^m (T - \lambda_i I)^{\dim V} (T - \lambda_k)^k v_k = a_k \prod_{i=1}^m (\lambda_k - \lambda_i)^{\dim V} v_0$$

由于这些特征值各不相同，故$\forall i = 1, \cdots, m, (\lambda_i - \lambda_k)^{\dim V} \neq 0$. 从而只能有$a_k = 0$.
两者的证明思路大体相似，但定理8.13需要多乘以一个算子来构造一个“狭义”特征向量，以使得定理5.10所施加的算子可操作.

*Theorem 8.19*幂零算子的矩阵 设$N \in L(V)$是一个幂零算子，则存在V的一组基，
使得$M(N)$是对角线元素均为0的上三角矩阵.
Proof 设$\dim V = n$，并令$B_1 = \{v_1^1, \cdots, v_{n_1}^1\}$是$\mathrm{Ker}\ N$的一组基.
由于$\forall i = 1, \cdots, n, \mathrm{Ker}\ N^i \subseteq \mathrm{Ker}\ N^{i+1}$，故依次扩充该基为$\mathrm{Ker}\ N^2, \cdots, \mathrm{Ker}\ N^n$的一组基.
从$\mathrm{Ker}\ N^{i-1}$扩充至$\mathrm{Ker}\ N^i$时，所添加的向量组为$B_i = \{v_{n_{i-1}+1}^i, \cdots, v_{n_i}^i\}, i = 1, \cdots, n$.
因$\mathrm{Ker}\ N^i = \mathrm{span}(B_1, \cdots, B_i)$且$\mathrm{Ker}\ N^n = V$，故$B_1, \cdots, B_n$中向量顺序排列即得$V$的基.
由于$N(\mathrm{Ker}\ N^{i+1}) \subseteq \mathrm{Ker}\ N^i$，因此$N\mathrm{span}(B_i) \subseteq \mathrm{span}(B_1, \cdots, B_{i-1})$.
因此$M(N, (B_1, \cdots, B_n))$中，B_i列中的$B_i, \cdots, B_n$行元素均为0.
因此在基$B_1, \cdots, B_n$下，$\forall v \in \mathrm{span}(B_i), Nv$都不会由对角线及其之下的分量构成.
以矩阵语言表述，也就是$M(N)$是对角线元素均为0的上三角矩阵.

2. 定义$T \in L(C^2)$为$T(w,z) = (-z,w)$.给出T的所有广义特征空间.
Proof 先给出T的所有特征值.令$T(w,z) = \lambda(w,z) = (-z,w)$，得到$\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$.
因此$(T-iI)^2(w,z) = -2(w-iz, z+iw), (T+iI)^2(w,z) = (w+iz, z-iw)$.
最后$G(i,T) = \mathrm{Ker}\ (T-iI)^2 = (iz,z), G(-i,T) = \mathrm{Ker}\ (T+iI)^2 = (-iz,z)$.

3. 设$T \in L(V)$是可逆变换且$\dim V = n$.证明：$\forall \lambda \neq 0, G(\lambda,T) = G(\lambda^{-1},T^{-1})$.
Proof 使用数学归纳法.$n=1$时，根据*5.C.9*，$E(\lambda,T) = E(\lambda^{-1},T^{-1})$，命题成立.
再假设$n-1$的情况成立，考虑n的情况.令$u = (T-\lambda)v = (T^{-1}-\lambda^{-1}I)v$.

$$(T-\lambda)^n v = (T-\lambda I)^{n-1}(T-\lambda I)v = (T-\lambda I)^{n-1}u = 0$$
$$(T^{-1}-\lambda^{-1}I)^n v = (T^{-1}-\lambda^{-1}I)^{n-1}(T^{-1}-\lambda^{-1}I)v = (T^{-1}-\lambda^{-1}I)^{n-1}u = 0$$

根据归纳假设，两式等价，即$G(\lambda,T) = G(\lambda^{-1},T^{-1})$.

5. 设$T \in L(V), v \in V, m \in N^*$，且$T^{m-1}v \neq 0, T^m v = 0$.求证：$v, Tv, \cdots, T^{m-1}v$线性无关.
Proof 令$\sum_{i=0}^{m-1} a_i T^i v = 0$.对等式两边施加算子$T^{m-1}$，
得到$\sum_{i=0}^{m-1} a_i T^{i+m-1} v = a_0 T^{m-1} v = 0$，因此$a_0 = 0$.
接着依次对该等式两边施加算子$T^{m-2}, \cdots, T$，得到$a_0 = a_1 = \cdots = a_{m-2} = 0$.
而$T^{m-1}v \neq 0$，因此必有$a_{m-1} = 0$，从而$a_0 = a_1 = \cdots = a_{m-1} = 0$，证毕.

9. 设$S, T \in L(V)$且ST是幂零算子，证明TS也是幂零算子.
Proof $\mathrm{Ker}\ (TS)^{\dim V} = \mathrm{Ker}\ (TS)^{\dim V+1} = \mathrm{Ker}\ T(ST)^{\dim V} S = V$.
其中$(ST)^{\dim V} = 0$，因此第三个等号成立.

11. 证明或给出反例：若$T \in L(V)$且$\dim V = n$，则T^n可对角化.
Proof 反例：设$V = C^2, T(z_1,z_2) = (z_1,0)$，则$T^2(z_1,z_2) = (z_1,0)$.
因此T^2只有一个特征值，无法对角化.

12. 设$N \in L(V)$满足存在V的一组基，使得$M(N)$是对角元素均为0的上三角矩阵.
求证：N是幂零算子.
Proof 设$v_1, \cdots, v_m$是满足条件的一组基.
由于该矩阵是三角矩阵，则根据定理5.26有$Nv_i \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_i)$.
进一步，由于对角线元素均为0，因此$Nv_i \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_{i-1})$.
因此$\forall i = 1, \cdots, m, N^m v_i = 0$，即$N$是幂零算子，证毕.

15. 设$N \in L(V)$满足$\operatorname{Ker} N^{\dim V - 1} \neq \operatorname{Ker} N^{\dim V}$.
求证：N是幂零算子且$\forall i = 1, \cdots, \dim V, \dim \operatorname{Ker} N^i = i$.
Proof 由于$\operatorname{Ker} N^{\dim V - 1} \neq \operatorname{Ker} N^{\dim V}$，故$\dim \operatorname{Ker} N^i$随$i$在$[1, \dim V]$上严格单调增长.
因此$\dim \operatorname{Ker} N < \cdots < \dim \operatorname{Ker} N^{\dim V} \leq \dim V$.
得到$\dim \operatorname{Ker} N^{\dim V} = \dim V$，即$N$是幂零算子，且$\dim \operatorname{Ker} N^i = i$.

16. 设$T \in L(V)$.求证：$V = \operatorname{Im} T^0 \supset \operatorname{Im} T^1 \supset \cdots$
Proof $\forall v \in V, T^{i+1} v \in \operatorname{Im} T^{i+1}, T^{i+1} v = T^i(Tv) \in \operatorname{Im} T^i$.
因此$\forall i \in N^*, \operatorname{Im} T^{i+1} \subseteq \operatorname{Im} T^i$.特别地，$T^0 = I, \operatorname{Im} I = V$.

17. 设$T \in L(V), m \in N^*$满足$\operatorname{Im} T^m = \operatorname{Im} T^{m+1}$.求证：$\forall i \in N^*, \operatorname{Im} T^{m+i} = \operatorname{Im} T^m$.
Proof 根据*8.A.16*，$\forall i \in N^*, \operatorname{Im} T^{m+i} \subseteq \operatorname{Im} T^m$. 下证$\forall i \in N^*, \dim \operatorname{Im} T^{m+i} = \dim \operatorname{Im} T^m$.
根据定理3.22，$\forall i \in N^*, \dim \operatorname{Im} T^i = \dim V - \dim \operatorname{Ker} T^i$，
故$\dim \operatorname{Im} T^m = \dim \operatorname{Im} T^{m+1}$表明$\dim \operatorname{Ker} T^m = \dim \operatorname{Ker} T^{m+1}$，即$\operatorname{Ker} T^m = \operatorname{Ker} T^{m+1}$.
得$\forall i \in N^*, \dim \operatorname{Im} T^{m+i} = \dim V - \dim \operatorname{Ker} T^{m+i} = \dim V - \dim \operatorname{Ker} T^m = \dim \operatorname{Im} T^m$.
从而根据*2.C.1*，$\forall i \in N^*, \operatorname{Im} T^{i+1} = \operatorname{Im} T^i$.

18. 设$T \in L(V), \dim V = n$.求证：$\operatorname{Im} T^n = \operatorname{Im} T^{n+1} = \cdots$
Proof 根据定理3.22和定理8.4，$\forall i > n \in N^*, \dim \operatorname{Im} T^{i+1} = \dim \operatorname{Im} T^i$.
根据*2.C.1*和*8.A.16*，$\forall i \in N^*, \operatorname{Im} T^{i+1} = \operatorname{Im} T^i$.

23 *Chapter 8.B*

Theorem 8.21 广义特征空间分解

设V是有限维复向量空间且$T \in L(V)$，$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$所有的不同特征值.求证：

$(a)\forall i = 1, \cdots, m, G(\lambda_i, T)$是$T$下的不变子空间.

$(b)\forall i = 1, \cdots, m, (T - \lambda_i I)|_{G(\lambda_i, T)}$是幂零算子.

$(c)V$有一组由T的广义特征向量组成的基.

$(d)V = \oplus_{i=1}^m G(\lambda_i, T)$.

lemma/Theorem 8.20 $\text{Ker } p(T)$和$\text{Im } p(T)$是T下的不变子空间.

Proof 对$\text{Ker } p(T)$和$\text{Im } p(T)$逐一验证即可.

$\forall v \in \text{Ker } p(T), p(T)(Tv) = T(p(T)v) = 0 \Rightarrow Tv \in \text{Ker } p(T)$.

$\forall v \in \text{Im } p(T), \exists u \in V, p(T)u = v \Rightarrow Tv = T(p(T)u) = p(T)(Tu), Tv \in \text{Im } p(T)$.

a.Proof 考虑$p(z) = (z - \lambda_i)^n$，从而$\text{Ker } p(T) = G(\lambda_i, T)$.

根据引理8.20，$G(\lambda_i, T)$是T下的不变子空间.

b.Proof $\text{Ker } (T - \lambda_i I)^n = G(\lambda_i, T)$，显然$(T - \lambda_i I)|_{G(\lambda_i, T)}$是幂零算子.

c.Proof 使用第二数学归纳法，设$\dim V = n$.当$n = 1$时，$V = G(\lambda, T)$，命题成立.

设对于任意有限维复向量空间U和$R \in L(U)$满足$\dim U < \dim V$，结论均成立.

由$V = \text{Ker } (T - \lambda_1 I)^n \oplus \text{Im } (T - \lambda_1 I)^n$，令$U = \text{Im } (T - \lambda_1 I)^n$.

由U是T下的不变子空间且满足$\dim U < \dim V$，因而U有一组$T|_U$的广义特征基.

$G(\lambda_1, T)$作为V的广义特征子空间显然有$T|_{G(\lambda_i, T)}$的广义特征基.

将$G(\lambda_1, T)$和U的广义特征基合并，就得到了V由T的广义特征向量组成的基.

d.Proof *8.21.c*中构造的每个广义特征向量均属于一个特定的广义特征子空间.

将这些向量按照所属空间重新标号为$v_1^i, \cdots, v_{n_i}^i, i = 1, \cdots, m$，上标$i$表示第$i$个特征值.

令$U_i = \text{span}(v_1^i, \cdots, v_{n_i}^i)$，则$V = \oplus_{i=1}^m U_i, \dim V = \sum_{i=1}^m \dim U_i$.

同时$\forall i = 1, \cdots, m, U_i \subseteq G(\lambda_i, T)$. 于是$\forall i = 1, \cdots, m, \dim U_i \leq \dim G(\lambda_i, T)$.

由于广义特征子空间之和为直和，得到

$$\dim \ \oplus_{i=1}^m G(\lambda_i, T) = \sum_{i=1}^m \dim G(\lambda_i, T) \geq \sum_{i=1}^m \dim U_i = \dim V$$

于是只能取等，有$\forall i = 1, \cdots, m, \dim U_i = \dim G(\lambda_i, T)$，即$U_i = G(\lambda_i, T)$.

从而$V = \oplus_{i=1}^m U_i = \oplus_{i=1}^m G(\lambda_i, T)$，证毕.

Theorem 8.33 可逆算子的平方根 设V是有限维复向量空间，$T \in L(V)$是可逆算子.
证明：T存在一个平方根R，使得$R^2 = T$.
lemma/Theorem 8.31 若$N \in L(V)$是幂零算子，则$I + N$有一个平方根R.
Proof 根据$\sqrt{1+x} = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i, a_0 = 1$，可以猜想$I + N$的平方根具有类似形式

$$R = \sum_{i=1}^{m-1} a_i N^i, a_0 = 1, N^m = 0$$

因此尝试对左右两边平方，得到

$$I + N = (\sum_{i=1}^{m-1} a_i N^i)^2 = I + 2a_1 N + \sum_{i=2}^{m-1} (2a_i + f(a_1, \cdots, a_{i-1}))N^i$$

显然$a_1 = \dfrac{1}{2}$.对于第i项，其中的$f(a_1, \cdots, a_{i-1})$是已知的.
因此只需解出a_i，使得$2a_i + f(a_1, \cdots, a_{i-1}) = 0$即可.
Theorem.Proof 设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的所有不同特征值.
根据*Theorem 8.21.b*，$N_i = (T - \lambda_i I)|_{G(\lambda_i, T)}$是幂零算子.
因此可以将$T|_{G(\lambda_i, T)}$分解为

$$\forall i = 1, \cdots, m, T|_{G(\lambda_i, T)} = \lambda_i (I + \frac{N_i}{\lambda_i})$$

由于T是可逆变换，因而$\lambda_1, \cdots, \lambda_m \neq 0$，该等式始终有意义.
因此根据引理，$T|_{G(\lambda_i, T)}$有平方根R_i.
由于$V = \oplus_{i=1}^{m} G(\lambda_i, T)$，因此$\forall v \in V, \exists u_i \in G(\lambda_i, T), v = \sum_{i=1}^{m} u_i$.定义$R$为

$$Rv = \sum_{i=1}^{m} R_i u_i i = 1, \cdots, m \Rightarrow R^2 v = \sum_{i=1}^{m} R_i^2 u_i = \sum_{i=1}^{m} T|_{G(\lambda_i, T)} u_i = Tv$$

因此R是T的一个平方根.

3. 设$T, S \in L(V)$，且S是可逆算子.证明：T和$S^{-1}TS$的相同特征值有相同的重数.
Proof 根据*5.A.15*，T和$S^{-1}TS$拥有相同的特征值，设λ是其中之一.
现在考虑$(S^{-1}TS-\lambda I)^{\dim V}$.根据*5.B.5*，

$$\begin{aligned}(S^{-1}TS-\lambda I)^{\dim V} &= (S^{-1}TS-\lambda S^{-1}S)^{\dim V} = (S^{-1}(TS-\lambda S))^{\dim V} \\ &= (S^{-1}(T-\lambda I)S)^{\dim V} = S^{-1}(T-\lambda I)^{\dim V}S\end{aligned}$$

对于$v \in \operatorname{Ker} G(\lambda, T)$，考虑$S^{-1}v$，有 $(S^{-1}(T-\lambda I)^{\dim V}S)(S^{-1}v) = S((T-\lambda I)^{\dim V}v) = 0$.
因此$S^{-1}(G(\lambda, T)) \subseteq G(\lambda, S^{-1}TS)$，同理$S(G(\lambda, S^{-1}TS)) \subseteq G(\lambda, T)$.
从而$\dim G(\lambda, T) = \dim G(\lambda, S^{-1}TS)$.

5. 设V是复向量空间且$T \in L(V)$.
求证：T有由特征向量组成的基等价于T的所有广义特征向量都是特征向量.
Proof 必要性：根据定理8.23，T有一组由广义特征向量组成的基.
而T的所有广义特征向量都是特征向量，从而T有由特征向量组成的基.
充分性：设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的不同特征值.
根据定理5.41，T有由特征向量组成的基等价于$V = \oplus_{i=1}^m E(\lambda_i, T)$. 结合$V = \oplus_{i=1}^m G(\lambda_i, T)$，
并由定理8.13指出的广义特征向量的无关性，得$\forall i = 1, \cdots, m, G(\lambda_i, T) = E(\lambda_i, T)$.
即T的所有广义特征向量都是特征向量，证毕.

7. 设V是复向量空间且$T \in L(V)$，求证：$\forall T \in L(V), \exists S \in L(V), S^3 = T$.
Proof 参考引理8.31的证明，猜想$I+N$的立方根也具有形式

$$R = \sum_{i=1}^{m-1} a_i N^i, a_0 = 1, N^m = 0$$

令$R^3 = I + N$，得到

$$I + N = I + 3a_1 N + \sum_{i=2}^{m-1}(2a_i + f(a_1, \cdots, a_{i-1}))N^i$$

得到$a_1 = \dfrac{1}{3}$，依次解出剩下的$a_2, \cdots, a_{m-1}$即可，下设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的不同特征值.
考虑幂零算子$N_i = (T-\lambda_i I)|_{G(\lambda,T)}$，将$T|_{G(\lambda_i,T)}$分解为$\lambda_i(I + \dfrac{N_i}{\lambda_i})$.
从而$\forall i = 1, \cdots, m$，N_i都有立方根R_i.
由于$V = \oplus_{i=1}^m G(\lambda_i, T)$，因此$\forall v \in V, \exists u_i \in G(\lambda_i, T), v = \sum_{i=1}^m u_i$.
定义R为$Rv = \sum_{i=1}^m R_i u_i$，则$R$是$T$的一个立方根，证毕.

10. 设V是有限维复向量空间且$T \in L(V)$.
求证：存在$D, N \in L(V)$满足$T = D + N$且D可对角化，N是幂零算子，$DN = ND$.
Proof 设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的不同特征值，考虑$T|_{G(\lambda_i,T)}$.
令$D_i = \lambda_i I|_{G(\lambda_i,T)}, N_i = (T - \lambda_i I)|_{G(\lambda_i,T)}$，显然$D_i$可对角化，$N_i$是幂零算子.
根据定理8.21，$V = \oplus_{i=1}^m G(\lambda_i, T)$. 因此$\forall v \in V, \exists v_i \in G(\lambda_i, T), v = \sum_{i=1}^m v_i$.
分别定义D和N为$Dv = \sum_{i=1}^m D_i v_i, Nv = \sum_{i=1}^m N_i v_i$.
$M(D)$只有对角线元素不为0，即D可对角化；$M(N)$的对角线元素均为0，即N是幂零算子.
下证$DN = ND$.考虑$\forall v \in V$，有

$$(ND)v = N\sum_{i=1}^m D_i v_i = \sum_{i=1}^m \lambda_i N_i v_i = (DN)v$$

11. 设V满足$\dim V = n$是有限维复向量空间且$T \in L(V)$，$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是其所有相异特征值.
设$v_1, \cdots, v_n$是V的一组基，并满足$M(T, (v_1, \cdots, v_n))$是上三角矩阵.
求证：T的每个特征值λ_i在矩阵对角线上出现的次数即为λ_i作为T的特征值的代数重数.
Proof 使用数学归纳法.当$n = 1$时，v为V的基，$M(T, v) = (\lambda_1)$，为上三角矩阵.
现假设对于任意满足$\dim U < \dim V = n$的有限维复向量空间U，结论均成立.
由$V = G(\lambda_1, T) \oplus \mathrm{Im}\ (T - \lambda_1 I)^n$，不妨令$U = \mathrm{Im}\ (T - \lambda_1 I)^n$.
根据引理8.20，U是T下的不变子空间，且满足$\dim U < \dim V$，因此可对U使用归纳假设.
根据定理5.27，给定$u_1, \cdots, u_p$作为U的一组基使得$M(T|_U, (u_1, \cdots, u_p))$是上三角矩阵，
$T|_U$的所有特征值是$\lambda_2, \cdots, \lambda_m$，那么它们在矩阵$M(T|_U)$对角线上出现的次数均为其重数.
考虑$G(\lambda_1, T)$.若有一组基$v_1, \cdots, v_q$使得$M(T|_{G(\lambda_1,T)}, (v_1, \cdots, v_q))$是上三角矩阵，
则λ_1在矩阵对角线上出现的次数和λ_1的重数均为$\dim G(\lambda_1, T)$.
将$T|_{G(\lambda_1,T)}$上的基和$T|_U$上的基合并，即可得到$M(T, (v_1, \cdots, v_q, u_1, \cdots, u_p))$的上三角矩阵.
λ_1只会在$M(T|_{G(\lambda_1,T)})$的对角线上出现，且其出现次数即为λ_1的重数；
$\lambda_2, \cdots, \lambda_m$只会在$M(T|_U)$的对角线上出现，且其分别出现次数即为其重数.
因此$\forall i = 1, \cdots, m, \lambda_i$在矩阵对角线上出现的次数即为$\lambda_i$作为$T$的特征值的代数重数.

24 *Chapter 8.C*

*Theorem 8.46*极小多项式的决定 设V是有限维向量空间且$T \in L(V)$.
设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的不同特征值， $k_1, \cdots, k_m$分别是$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$对应的最大*Jordan*块的维数.
求证：T的极小多项式是$p_m(z) = \prod_{i=1}^m (z-\lambda_i)^{k_i}$.
Proof 先证$\prod_{i=1}^m (T-\lambda_i I)^{k_i} = 0$.根据定理8.21，$V = \oplus_{i=1}^m G(\lambda_i, T)$，
因此分别考虑$\forall i = 1, \cdots, m, (T-\lambda_i I)^{k_i}|_{G(\lambda_i,T)}$，并令$N_i = (T-\lambda_i I)|_{G(\lambda_i,T)}$.
根据定理8.55，$G(\lambda_i, T)$存在一组*Jordan*基$N_i^{m_1} v_1, \cdots, v_1, \cdots, N_i^{m_n} v_n, \cdots, v_n$.
因此$\max\{m_1, \cdots, m_n\} = k_i$，并令$U_j = \operatorname{span}(N_i^{m_j} v_j, \cdots, v_j)$，则$G(\lambda_i, T) = \oplus_{j=1}^n U_j$.
根据定理8.55的证明，$\forall j = 1, \cdots, n, U_j$都是$N_i$下的不变子空间，且有$N_i^{m_j}|_{U_j} = 0$.
因此$\forall j = 1, \cdots, n, N_i^{\max\{m_1, \cdots, m_n\}}|_{U_j} = 0$，即$(T-\lambda_i I)^{k_i}|_{G(\lambda_i,T)} = 0$.
对于$\prod_{i=1}^m (T-\lambda_i I)^{k_i}$，根据算子的可交换性，总是可以把因子$(T-\lambda_i I)^{k_i}$移至最后，
从而$\forall i = 1, \cdots, m, \prod_{i=1}^m (T-\lambda_i I)^{k_i}|_{G(\lambda_i,T)} = 0$，即$\prod_{i=1}^m (T-\lambda_i I)^{k_i} = 0$.
下证其确为能使$p(T) = 0$的幂次最低的首一多项式，考虑$p'_m(z) = \prod_{i=1}^m (T-\lambda_i I)^{k'_i}$.
其中，$\forall i = 1, \cdots, m, k'_i \le k_i$，且$\exists r = 1, \cdots, m, k'_r < k_r$.
由于$(T-\lambda_r I)$的幂指数$k'_r < k_r$，那么对于k_r所对应的U_j，必然有$N_r^{k'_r}|_{U_j} \neq 0$.
因此$p_m(z)$的幂次已然最低，即$p_m(z) = \prod_{i=1}^m (z-\lambda_i)^{k_i}$就是$T$的极小多项式.

2. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V)$只有两个特征值$5, 6$.
求证：$(T-5I)^{n-1}(T-6I)^{n-1} = 0$，其中$n = \dim V$.
Proof T有两个特征值，故每个特征值的重数最多为$n-1$.
因而T的特征多项式是$(T-5I)^{n-1}(T-6I)^{n-1}$的因子，即$(T-5I)^{n-1}(T-6I)^{n-1} = 0$.

7. 设V是有限维向量空间且$P \in L(V)$满足$P^2 = P$.
求证：P的特征多项式是$z^m(z-1)^n$，其中$m = \dim \operatorname{Ker} P, n = \dim \operatorname{Im} P$.
Proof 根据*5.B.4*，$V = \operatorname{Ker} P \oplus \operatorname{Im} P$.
$\forall u \in \operatorname{Ker} P, u \in E(0, T)$； $\forall Pv \in \operatorname{Im} P, P(Pv) = Pv \in \operatorname{Im} P$，即$Pv \in E(1, T)$.
因此$V = E(0, P) \oplus \operatorname{Im} P, \operatorname{Im} P \subseteq E(1, P) \subseteq G(1, P)$.
由空间维数的限制，只能有$E(0, P) = G(0, P), \operatorname{Im} P = E(1, P) = G(1, P)$.
因此P的特征多项式为$p_c(z) = z^{\dim G(0,P)}(z-1)^{\dim G(1,P)} = z^m(z-1)^n$.

10. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V)$是可逆算子.
令p, q分别指代T, T^{-1}的特征多项式，证明：$q(z) = \dfrac{z^{\dim V}}{p(0)} p(\dfrac{1}{z})$.
Proof 根据*8.A.3*和*5.A.21*，$G(\lambda, T) = G(\lambda^{-1}, T^{-1})$.
设$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的不同特征值，$d_1, \cdots, d_m$是其对应的重数，
则$p(z) = \prod_{i=1}^m (z - \lambda_i)^{d_i}, q(z) = \prod_{i=1}^m (z - \lambda_i^{-1})^{d_i}$.

$$q(z) = \prod_{i=1}^m (z - \lambda_i^{-1})^{d_i} = \prod_{i=1}^m \frac{z^{d_i}}{\lambda^{d_i}} (\lambda_i - \frac{1}{z})^{d_i} = \prod_{i=1}^m \frac{z^{d_i}}{-\lambda^{d_i}} (\frac{1}{z} - \lambda_i)^{d_i} = \frac{z^{\dim V}}{p(0)} p(\frac{1}{z})$$

12. 设V是有限维向量空间且$T \in L(V)$.
求证：T的极小多项式没有重根等价于T有由特征向量组成的基.
Proof 根据定理8.46，T的极小多项式$p_m(z) = \prod_{i=1}^m (z - \lambda_i)^{k_i}$，
其中$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是$T$的不同特征值， $k_1, \cdots, k_m$是$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$对应的最大*Jordan*块的维数.
由于$p_m(z)$没有重根，故$k_1 = \cdots = k_m = 1$，因此$G(\lambda_i, T)$存在一组基$v_1, \cdots, v_n$，
其中$(T - \lambda_i I)v_1 = \cdots = (T - \lambda_i I)v_n = 0$，即$v_1, \cdots, v_n \in \mathrm{Ker}\ (T - \lambda_i I) = E(\lambda_i, T)$，
因此T的所有广义特征向量都是特征向量.
根据*8.B.5*，这等价于T有由特征向量组成的基，证毕.

18. 设$a_0, \cdots, a_{n-1} \in C$.给出以下矩阵的特征多项式和极小多项式.

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Proof 设$e_1, \cdots, e_n$是C^n的一组标准基.注意到$\forall i = 1, \cdots, n-1, Te_i = Te_{i+1}$.
因此$T^n e_1 = Te_n = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i e_{i+1} = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i T^i e_1$，整理得$(\sum_{i=0}^{n-1} a_i T^i + T^n) e_1 = 0$.
从而矩阵的极小多项式为$\sum_{i=0}^n a_i T^i, a_n = 1$.
由于$\dim\ p_m(z) = \dim\ V$，根据*8.C.17*，其特征多项式与极小多项式相同.

25 *Chapter 8.D*

Theorem 8.55 Jordan基的存在性 考虑有限维复向量空间V和幂零算子$N \in L(V)$.
证明：V中存在向量组$v_1, \cdots, v_n$满足$N^{m_1}v_1, \cdots, v_1, \cdots, N^{m_n}v_n, \cdots, v_n$是$V$的一组基，
且$N^{m_1+1}v_1 = \cdots = N^{m_n+1}v_n = 0$.
Proof 使用数学归纳法.考虑$\dim V = 1$的情况.取$\forall v \in V$，则v即为V的基，且$Nv = 0$.
现在假设对于任意的有限维复向量空间U满足$\dim U < \dim V$，都存在一组如上形式的基.
任取$v_1 \in V$，考虑一列向量$v_1, \cdots, N^{m_1}v_1$，其中$N^{m_1} \neq 0$但$N^{m_1+1}v_1 = 0$.
根据*8.A.5*，$v_1, \cdots, N^{m_1}v_1$线性无关.令$U = \operatorname{span}(v_1, \cdots, N^{m_1}v_1)$，
则$N(U) = \operatorname{span}(Nv_1, \cdots, N^{m_1}v_1) \subset U$，因此$U$是$N$下的不变子空间.
考虑商空间$V/U, \dim(V/U) = \dim V - \dim U < \dim V$，因此可以对$V/U$使用归纳.
构造N在V/U上的诱导变换$\overline{N} \in L(V/U)$满足$\forall \overline{v} = v + U \in V/U, \overline{N}\overline{v} = Nv + U = \overline{Nv}$.
$\overline{N}$的合法性和线性性由定理5.14保证，幂零性继承自N，故可以使用归纳.
则$\overline{N^{m_2}u_2}, \cdots, \overline{u_2}, \cdots, \overline{N^{m_n}u_n}, \cdots, \overline{u_n}$是$V/U_1$的基，满足$\overline{N^{m_2+1}u_2} = \cdots = \overline{N^{m_n+1}u_n} = \overline{0}$.
因此$\forall i = 2, \cdots, n, N^{m_i+1}u_i = x_i^0 \in U$. 构造$x_i^0, \cdots, x_i^{m_i+1}$满足$\forall j = 1, \cdots, m_i+1, Nx_i^j = x_i^{j-1}$.
令$\forall i = 2, \cdots, n, v_i = u_i - x_i^{m_i+1}$，则$N^{m_i+1}v_i = N^{m_i+1}u_i - N^{m_i+1}x_i^{m_i+1} = N^{m_i+1}u_i - x_i^0 = 0$.
则$\forall i = 1, \cdots, n, \operatorname{span}(N^{m_i}v_i, \cdots, v_i)$是$v_i$生成的循环子空间，且在$N$下不变.
考虑到$\forall j = 0, \cdots, m_i, x_i^j \in U$，故$\overline{N^j v_i} = \overline{N^j(u_i - x_i^{m_i+1})} = \overline{N^j u_i - x_i^{m_i-j+1}} = \overline{N^j u_i}$.
故选择$\overline{N^{m_2}u_2}, \cdots, \overline{u_2}, \cdots, \overline{N^{m_n}u_n}, \cdots, \overline{u_n}$中的代表元 $N^{m_1}v_2, \cdots, v_2, \cdots, N^{m_n}v_n, \cdots, v_n$.
根据*3.E.13*，$N^{m_1}v_1, \cdots, v_1, \cdots, N^{m_n}v_n, \cdots, v_n$即为$V$的一组基.
下面讨论$\forall i = 2, \cdots, n, x_i^{m_i+1} \in U$的存在性.令$x_i^0 = \sum_{k=0}^{m_1} c_k N^k v_1$，则

$$N^{m_i+1}x_i^{m_i+1} = x_i^0 = \sum_{k=0}^{m_1} c_k N^k v_1 \Rightarrow x_i^{m_i+1} = \sum_{k=m_i+1}^{m_1} c_k N^k v_1$$

若$m_i + 1 < m_1$，上式自然成立，直接采用该调整公式即可；
若$m_i + 1 \geq m_1$，则$x_i^{m_i+1} = 0$，即$N^{m_i+1}u_i = 0$，此时$v_i = u_i$，不需要调整.
因此$\forall i = 2, \cdots, n, v_i$总存在，即$v_i$的存在性得到保证，归纳完成.

26 *Chapter 9.A*

Theorem 9.8 实算子的不变子空间 实算子有一维或二维不变子空间.
Proof 考虑实算子$T \in L(V)$，则$T_C \in L(V_C)$至少有一个特征值$\lambda = a + bi$.
故有$u, v \in V$使得$Tu + iTv = T_C(u + iv) = (a + bi)(u + iv) = (au - bv) + i(av + bu)$.
因此$Tu = au - bv \in \operatorname{span}(u, v), Tv = av + bu \in \operatorname{span}(u, v), T(\operatorname{span}(u, v)) \subseteq \operatorname{span}(u, v)$.
若$b = 0, \operatorname{span}(u), \operatorname{span}(v)$都是$T$的一维不变子空间；否则，$T$有一个二维不变子空间.

Theorem 9.12 共轭的广义特征子空间 设V是实向量空间且$T \in L(V)$，则

$$\forall n \in N^*, (T_C - \lambda I)^n(u + iv) = 0 \Leftrightarrow (T_C - \overline{\lambda} I)^n(u - iv) = 0$$

Proof 使用数学归纳法，先考虑$n = 1$的情况.

$$(T_C - \lambda I)(u + iv) = (Tu - au + bv) + i(Tv - av - bu) = 0$$
$$(T_C - \overline{\lambda} I)(u - iv) = (Tu - au + bv) - i(Tv - av - bu) = 0$$

因此两式都等价于$Tu - au + bv = 0$且$Tv - av - bu = 0$，证毕.
再假设$n - 1$的情况成立，考虑n的情况.令$x = Tu - au + bv, y = Tv - av - bu$，
则$(T_C - \lambda I)(u + iv) = x + iy, (T_C - \overline{\lambda} I)(u - iv) = x - iy$.

$$(T_C - \lambda I)^n(u + iv) = (T_C - \lambda I)^{n-1}(T_C - \lambda I)(u + iv) = (T_C - \lambda I)^{n-1}(x + iy) = 0$$
$$(T_C - \overline{\lambda} I)^n(u - iv) = (T_C - \overline{\lambda} I)^{n-1}(T_C - \overline{\lambda} I)(u - iv) = (T_C - \overline{\lambda} I)^{n-1}(x - iy) = 0$$

根据归纳假设，两式等价，即$(T_C - \lambda I)^n(u + iv) = 0 \Leftrightarrow (T_C - \overline{\lambda} I)^n(u - iv) = 0$.

Theorem 9.20 T_C的特征多项式
设V是实向量空间且$T \in L(V)$，则T_C的特征多项式系数均为实数.
Proof 设$t_1, \cdots, t_m$是T_C的实特征值， $\lambda_1, \cdots, \lambda_n, \overline{\lambda_1}, \cdots, \overline{\lambda_n}$是其共轭复特征值.
设t_i对应的重数为d_i，λ_i对应的重数为l_i，则T_C的特征多项式为

$$\prod_{i=1}^{m}(z - t_i)^{d_i} \prod_{i=1}^{n}(t - \lambda_i)^{l_i}(t - \overline{\lambda_i})^{l_i} = \prod_{i=1}^{m}(z - t_i)^{d_i} \prod_{i=1}^{n}(z^2 - 2\mathrm{Re}(\lambda_j)z + |\lambda_i|^2)^{l_i}$$

由于$\mathrm{Re}(\lambda_j), |\lambda_i|^2$均为实数，故特征多项式的系数均为实数.